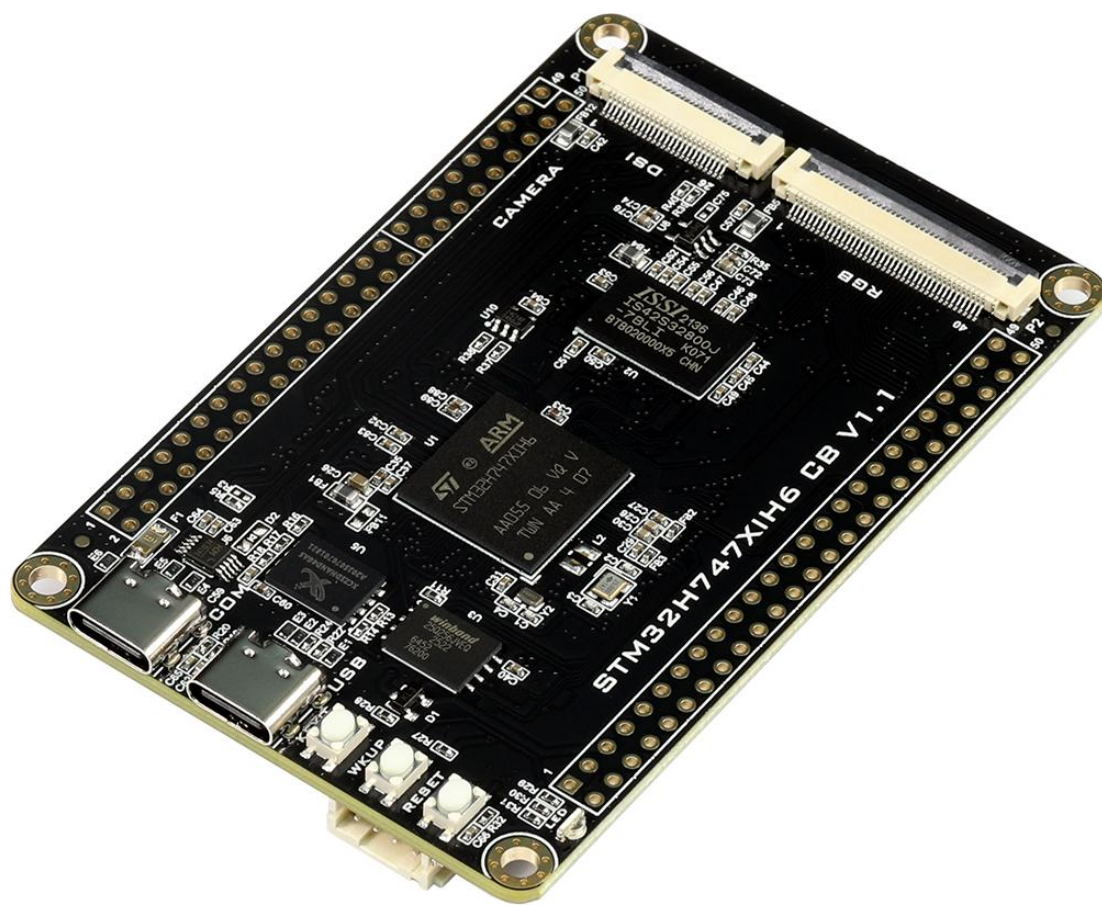


STM32H747XIH6 CB V1.1 用户手册



前言

慧勤智远 STM32H747XIH6 小系统板采用了 STM32H747XIH6 作为主控芯片，该芯片是 STM32 MCU 家族主流的 32 位微控制器，Arm®Cortex®-M7 和 Arm®Cortex®-M4 双核，M7 内核频率 480MHz，M4 内核频率 240MHz，TFBGA240+25 封装。

STM32H747XIH6 小系统板长为 85mm，宽为 55mm，厚为 1.6mm，体型小巧，采用稳定可靠的 6 层沉金工艺，经久耐用。本手册对 STM32H747XIH6 小系统板的硬件资源进行阐述，以及介绍开发板软件工具的使用，让读者快速上手开发板，进行实践应用。

更新记录

版本	日期	更新说明
V1.0	2025-11-27	初始版本
V1.1	2026-1-29	增加双核下载调试说明，增加例程列表

目录

前言	2
更新记录	3
目录	4
1. STM32H747XIH6 小系统板配置	5
1.1 STM32H747XIH6 小系统板视图	5
1.2 STM32H747XIH6 小系统板位号图	7
1.3 STM32H747XIH6 小系统板硬件资源总述	9
1.4 STM32H747XIH6 小系统板硬件资源说明	12
1.5 STM32H747XIH6 小系统板 IO 引脚分配	15
2. STM32H747XIH6 小系统板硬件电路介绍	21
3. 开发板软件使用方法	33
3.1 MDK5 安装与使用	33
3.1.1 MDK5 安装	33
3.1.2 MDK5 打开工程	38
3.1.3 MDK5 相关设置	39
3.1.4 MDK5 仿真调试设置	41
3.1.5 双核下载调试程序	44
3.2 串口程序下载（STM32CubeProgrammer）	48
3.3 DFU 程序下载（STM32CubeProgrammer）	58
3.4 串口通信（SSCOM）	64
4. STM32H747XIH6 小系统板例程列表	66

1. STM32H747XIH6 小系统板配置

1.1 STM32H747XIH6 小系统板视图

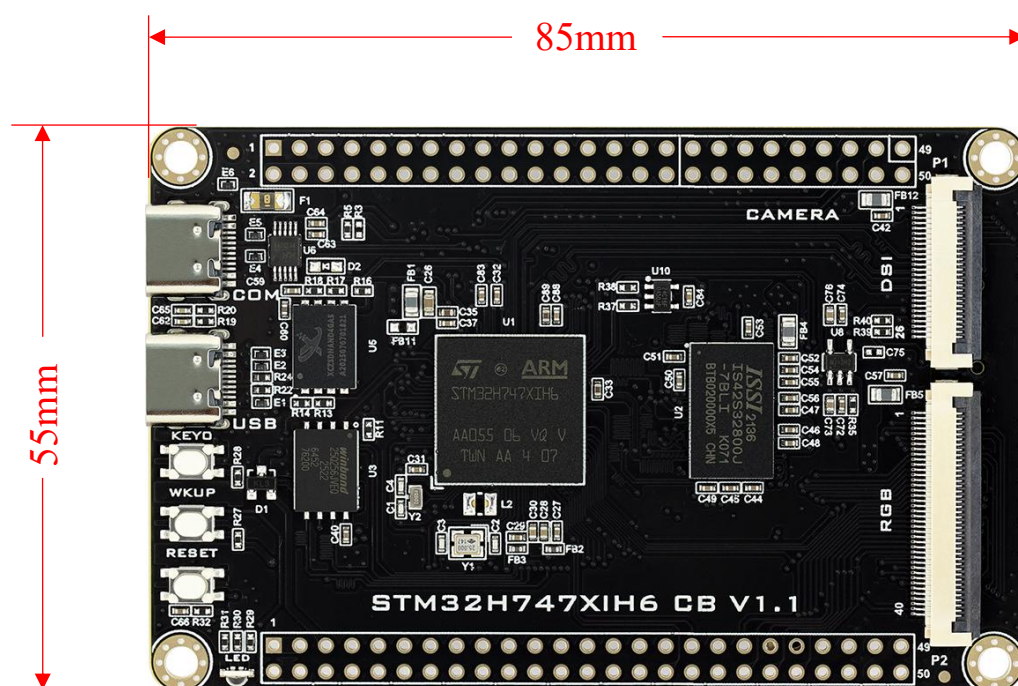


图 1.1 STM32H747XIH6 小系统板顶层视图

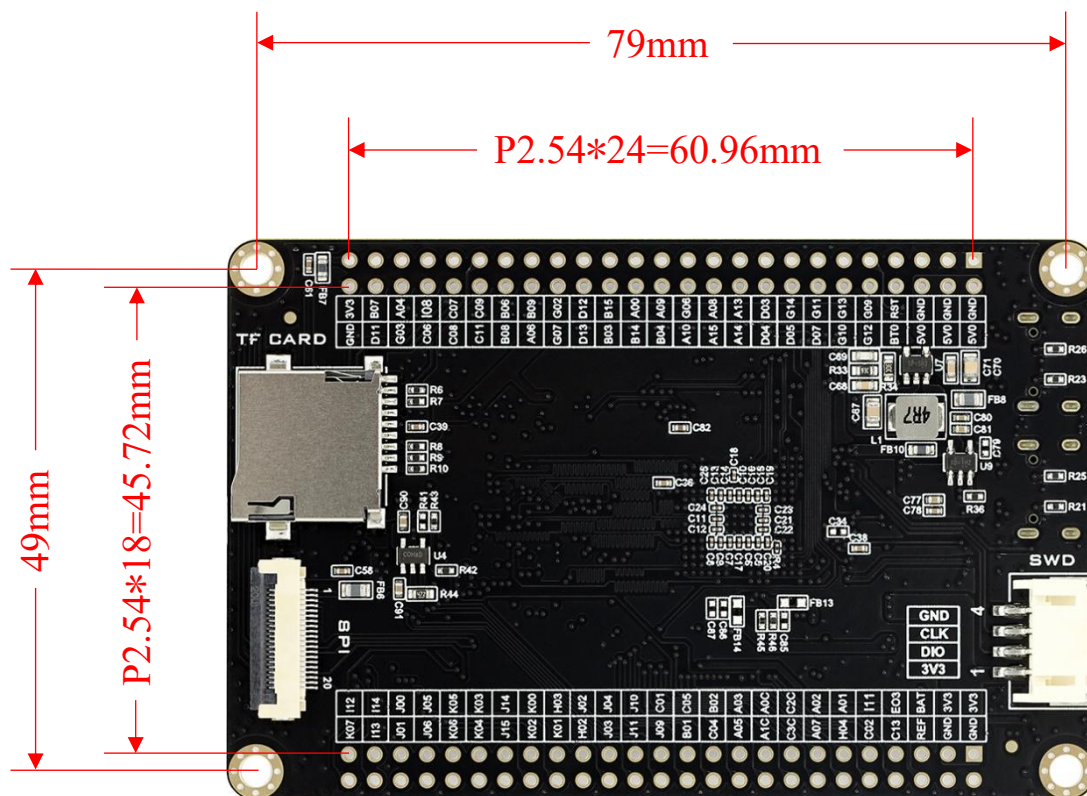


图 1.2 STM32H747XIH6 小系统板底层视图

1.2 STM32H747XIH6 小系统板位号图

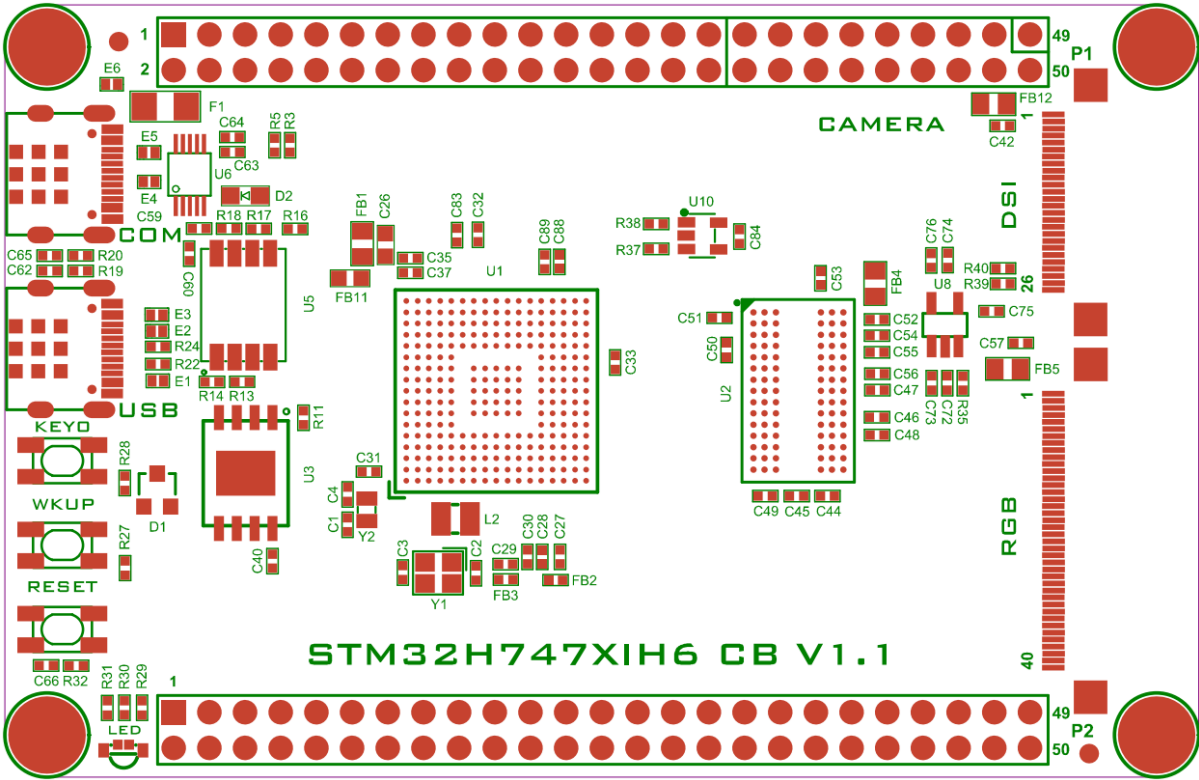


图 1.3 STM32H747XIH6 小系统板正面位号图

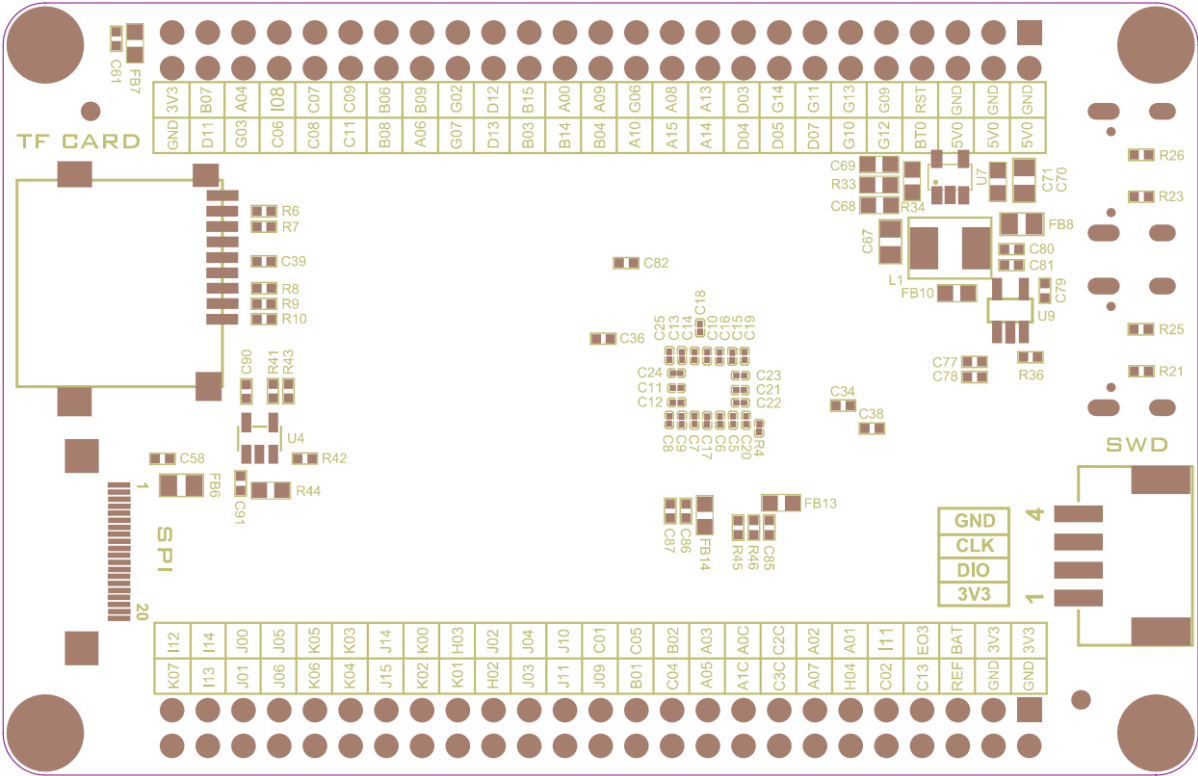
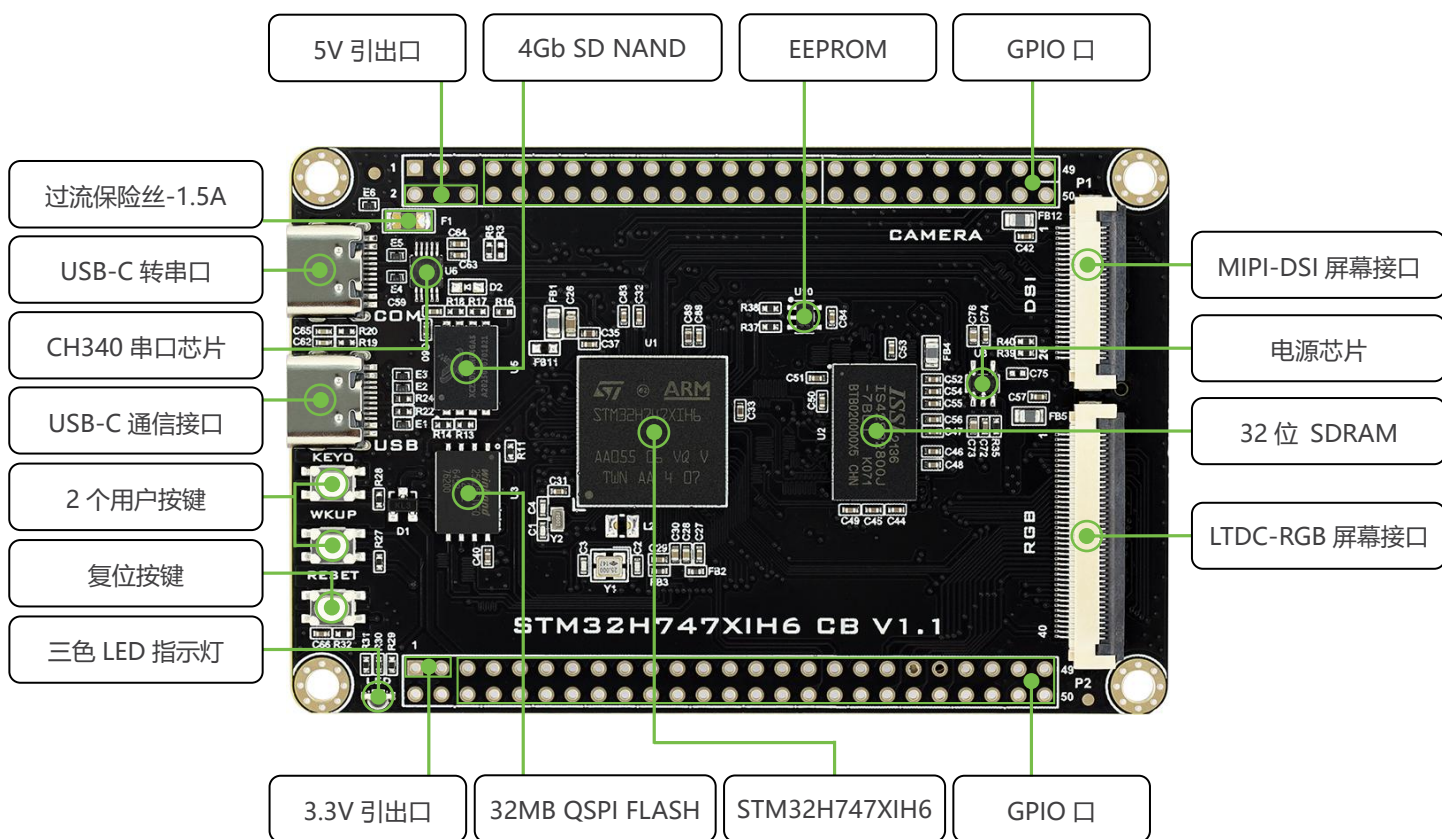


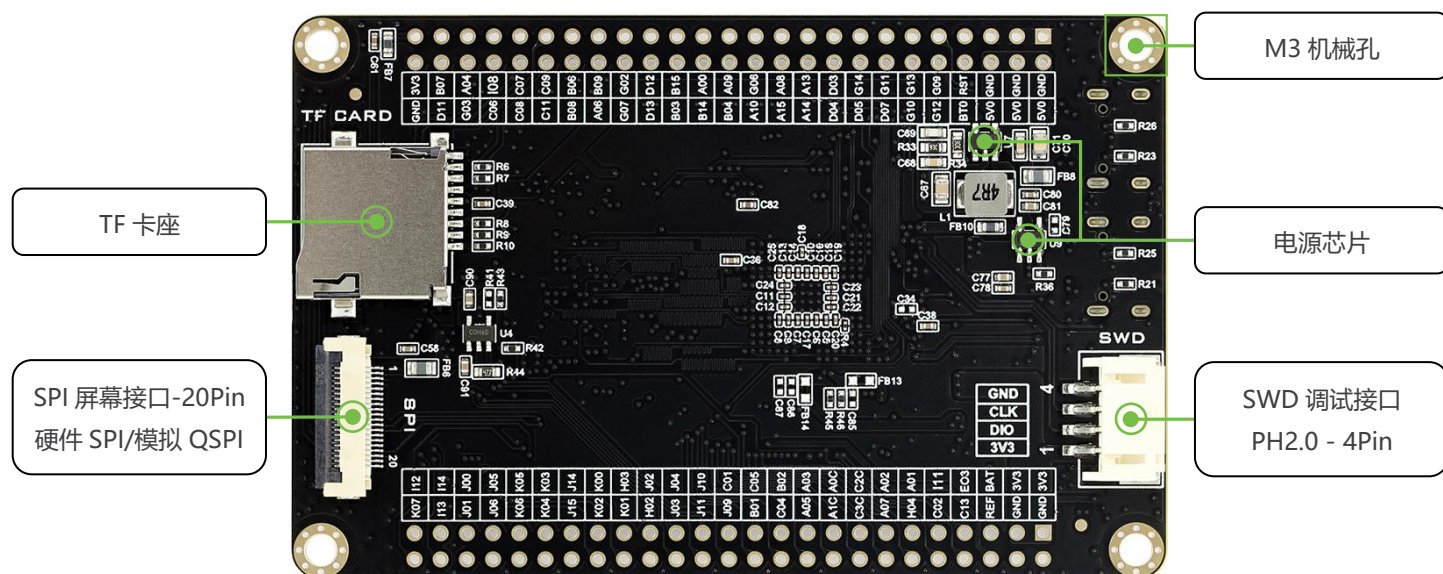
图 1.4 STM32H747XIH6 小系统板背面位号图

1.3 STM32H747XIH6 小系统板硬件资源总述

STM32H747XIH6 小系统板的资源分布如图 1.5 所示。



a) STM32H747XIH6 小系统板顶层资源



b) STM32H747XIH6 小系统板底层资源

图 1.5 STM32H747XIH6 小系统板资源分布图

STM32H747XIH6 小系统板的资源汇总如下表：

资源	数量	说明
MCU	1 个	STM32H747XIH6, 内置 FLASH: 2048KB, 内置 SRAM: 1060KB
5V 引出口	1 个	用于接入 5V 电源或对外提供 5V 电压
4Gb SD NAND	1 个	XCZSDNAND4GAS, 4Gb
EEPROM	1 个	BL24C16F, 2KB
GPIO 口	82 个	用于测试、连接外部模块
MIPI-DSI 屏幕接口	1 个	26 PIN, 支持 5.0/5.5/8.0/10.1 寸屏
电源芯片	3 个	RT8097CHGB, RT9013-33GB, RT9013-18GB
32 位 SDRAM	1 个	IS42S32800J-7BLI, 32MB
LTDC-RGB 屏幕接口	1 个	40 PIN, LTDC 驱动, 支持 4.3/5.0/7.0/8.0/10.1 寸 RGB 接口屏
32MB QSPI FLASH	1 个	W25Q256, 32MB, 采用 Quad-SPI 驱动
3.3V 引出口	1 个	用于接入 3.3V 电源或对外提供 3.3V 电压
三色 LED 指示灯	1 个	可显示 3 种颜色, 红、绿、蓝
复位按键	1 个	RESET, 用于 MCU 复位
用户按键	2 个	KEY0、WKUP (具备唤醒功能)
USB-C 通信接口	1 个	用于 USB SLAVE / HOST 通信
CH340 串口芯片	1 个	CH340X, 用于实现 USB 转串口功能
USB-C 转串口	1 个	用于 USB 转 TTL 串口通信
过流保险丝-1.5A	1 个	保险丝, 起过流保护作用
TF 卡座	1 个	用于 TF 卡扩展
SPI 屏幕接口	1 个	20 PIN, 支持 2.4/3.5/4.3/5.0/7.0 寸 SPI 接口屏
SWD 调试接口	1 个	用于仿真调试、程序下载等
M3 机械孔	4 个	可装 M3 铜柱, 使开发板平稳放置

以上就是 STM32H747XIH6 小系统板的板载资源, 相比于同类型的开发板, STM32H747XIH6 小系统板具有以下优点:

- A. 独有的 20 PIN LCD 接口, 搭配慧勤智远的 SPI 接口触摸显示屏模块, 可以驱动更高分辨率的 RGB 接口触摸显示屏 (例 4.3 寸/5.0 寸/7.0 寸)。
- B. LCD 复位引脚采用独立的 GPIO 口控制, 可以满足不同 LCD 驱动 IC 复位时序要求, 可控性强, 避免 LCD 上电瞬间因复位不成功而导致的开机白屏问题。

1.4 STM32H747XIH6 小系统板硬件资源说明

1. STM32H747XIH6

STM32H747XIH6 是一款拥有 Arm Cortex-M7 和 Arm Cortex-M4 双核的微控制器，内置 2048KB 的 FLASH 及 1060KB 的 SRAM，M7 内核频率 480MHz，M4 内核频率 240MHz，封装为 TFBGA240+25。该芯片具 168 个 IO 口、2 个 FDCAN、4 个 I2C、3 个 16 位 ADC、支持 JPEG Codec 等等。

2. 5V 引出口

开发板引出了一组 5V 电源输入/输出接口，可以给外部设备供电，也可以从外部取电源给板子供电。

3. SD NAND

开发板内置 SD NAND 芯片，型号为 XCZSDNAND4GAS，容量为 4Gb，可供用户存储数据。

4. EEPROM

开发板内置 EEPROM 芯片，型号为 BL24C16F，容量为 2KB。该芯片可用于掉电数据保存。

5. GPIO 口

开发板引出了 82 个 GPIO 口，方便用户测试或连接外部模块。

6. MIPI-DSI 屏幕接口

开发板的 MIPI-DSI 屏幕接口，26 PIN，用于连接 MIPI 接口的显示屏，支持 5.0/5.5/8.0/10.1 寸屏。

7. 电源芯片

开发板的电源芯片有 3 个，分别是 RT8097CHGB、RT9013-33GB、RT9013-18GB。RT8097CHGB 的作用是将 5V 电压转换为 3.3V 电压，然后给开发板的主控芯片和外设供电；RT9013-33GB 的作用是将 5V 电压转换为 3.3V 电压，单独给 DCMI 摄像头接口（排针 P1 上）供电；RT9013-18GB 的作用是将 3.3V 电压转换为 1.8V 电压，给主控芯片的 VDDLDO 供电。

8. SDRAM

开发板搭载了一个 32 位的 SDRAM 芯片，型号为 IS42S32800J-7BLI，容量为 32MB，满足大内存使用的需求。

9. LTDC-RGB 屏幕接口

开发板的 RGB 屏幕接口为 40 PIN, 支持 4.3/5.0/7.0/8.0/10.1 寸屏。该接口采用 LTDC 驱动 RGB 屏, 并带有 DMA2D (图形加速器)。

10. QSPI FLASH

开发板内置了 32MB 的 SPI FLASH 芯片, 型号为 W25Q256, 采用 Quad-SPI 方式驱动, 读写速度快。

11. 3.3V 引出口

开发板引出了一组 3.3V 电源输入/输出接口, 可以给外部设备供电, 也可以从外部取电源给板子供电。

12. 三色 LED 指示灯

开发板的三色 LED 指示灯, 在开发板上的标号为 LED, 可以显示 3 种颜色, 分别为红、绿、蓝。当开发板接通电源, LED 灯显示红色, 另外两种颜色则由 IO 口控制。在调试代码的时候, 可以用 LED 灯来指示程序运行状态。

13. 复位按键

开发板的复位按键, 在开发板上的标号为 RESET, 用于 MCU 复位。

14. 用户按键

开发板的 2 个用户按键, 在开发板上的标号依次为 KEY0、WKUP。KEY0 是普通按键; WKUP 按键用于待机模式下的唤醒, 也可当作普通按键使用。

15. USB-C 通信接口

开发板的 USB-C 接口, 在开发板上的标号为 USB。该接口连接 STM32H747XIH6 自带的 USB, 可以进行 USB 主机或从机通信, 也可为开发板供电。

16. CH340 串口芯片

开发板的串口芯片为 CH340X, 用于实现 USB 转串口功能。

17. USB-C 转串口

USB-C 转串口接口在开发板上的标号为 COM, 该接口用于程序下载或串口打印, 还可为开发板供电。

18. 过流保险丝-1.5A

开发板的电源保险丝, 起到过流保护作用。

19. TF 卡座

开发板的 TF 卡座, 可以插入 TF 卡, 增加数据存储容量。

20. SPI 屏幕接口

开发板的 SPI 屏幕接口为 20 PIN 0.5mm pitch 的连接器, 支持硬件 SPI 和模拟 QSPI, 搭配慧勤智远的 SPI 接口触摸显示模块, 可以驱动更高分辨率的 RGB 接口触摸显示屏, 支持慧勤智远 2.4/3.5/4.3/5.0/7.0 寸 SPI 接口 LCD 模块。

21. SWD 调试接口

开发板的 SWD 调试接口, 在开发板上的标号为 SWD。该接口使用 SWD 模式进行调试或下载程序。

22. M3 机械孔

开发板的 4 个角都预留了 M3 孔位, 可以装上 M3 规格的铜柱, 使开发板平稳放置。

1.5 STM32H747XIH6 小系统板 IO 引脚分配

STM32H747XIH6 小系统板的 IO 引脚分配如表 1.1 所示。

表 1.1 STM32H747XIH6 小系统板 IO 引脚分配表

GPIO	引脚编号	引脚功能定义	连接关系说明
PA0_C	T1	Analog-only Input	/
PA0	N5	SDMMC2_CMD	连接 XCZSDNAND4GAS 芯片的 CMD 脚
PA1_C	T2	Analog-only Input	/
PA1	N4	普通 IO 口	/
PA2	N3	WKUP	连接按键 WKUP / 待机唤醒脚
PA3	U2	LED0	连接三色 LED 灯的绿灯
PA4	U3	DCMI_HSYNC	摄像头接口的 HSYNC 脚（排针 P1 上）
PA5	T3	普通 IO 口	/
PA6	R3	DCMI_PIXCLK	摄像头接口的 PCLK 脚（排针 P1 上）
PA7	R5	普通 IO 口	/
PA8	E15	KEY0	连接按键 KEY0
PA9	D15	USART1_TX	连接 CH340X 的 RXD 脚
PA10	D14	USART1_RX	连接 CH340X 的 TXD 脚
PA11	E17	USB_FS_DM	连接 USB DN 引脚
PA12	E16	USB_FS_DP	连接 USB DP 引脚
PA13	C15	SWDIO	SWD 仿真接口
PA14	B14	SWCLK	SWD 仿真接口
PA15	A14	普通 IO 口	/
PB0	U5	BL_CTR	LCD1、LCD2 接口的背光控制脚
PB1	T5	LED1	连接三色 LED 灯的蓝灯
PB2	R6	普通 IO 口	/
PB3	C6	SDMMC2_D2	连接 XCZSDNAND4GAS 芯片的 SDD2 脚
PB4	B7	SDMMC2_D3	连接 XCZSDNAND4GAS 芯片的 SDD3 脚
PB5	A5	CTP-INT_RTP-PEN	RGB、DSI、SPI 屏幕接口的触摸信号
PB6	B5	DCMI_D5	摄像头接口的 D5 脚（排针 P1 上）
PB7	C5	DCMI_VSYNC	摄像头接口的 VSYNC 脚（排针 P1 上）
PB8	D5	DCMI_D6	摄像头接口的 D6 脚（排针 P1 上）
PB9	D4	DCMI_D7	摄像头接口的 D7 脚（排针 P1 上）
PB10	P11	CTP-SCL_RTP-SCK	RGB、DSI、SPI 屏幕接口的触摸信号

PB11	P12	CTP-SDA_RTP-MOSI	RGB、DSI、SPI 屏幕接口的触摸信号
PB12	T14	CTP-RST_RTP-CS	RGB、DSI、SPI 屏幕接口的触摸信号
PB13	U14	RTP_MISO	RGB、SPI 屏幕接口的触摸信号
PB14	U15	SDMMC2_D0	连接 XCZSDNAND4GAS 芯片的 SDD0 脚
PB15	T15	SDMMC2_D1	连接 XCZSDNAND4GAS 芯片的 SDD1 脚
PC0	L2	FMC_SDNWE	FMC 总线 SDNWE（连接 SDRAM 的 WE 脚）
PC1	M2	普通 IO 口	/
PC2	M3	普通 IO 口	/
PC2_C	R1	Analog-only Input	/
PC3	M4	LCD_DC	SPI 屏幕接口的命令/数据选择
PC3_C	R2	Analog-only Input	/
PC4	T4	普通 IO 口	/
PC5	U4	普通 IO 口	/
PC6	F14	DCMI_D0	摄像头接口的 D0 脚（排针 P1 上）
PC7	F13	DCMI_D1	摄像头接口的 D1 脚（排针 P1 上）
PC8	E13	SDMMC1_D0/DCMI_D2	TF 卡接口的 DAT0 脚 摄像头接口的 D2 脚（排针 P1 上）
PC9	E14	SDMMC1_D1/DCMI_D3	TF 卡接口的 DAT1 脚 摄像头接口的 D3 脚（排针 P1 上）
PC10	A13	SDMMC1_D2	TF 卡接口的 DAT2 脚
PC11	B13	SDMMC1_D3/DCMI_D4	TF 卡接口的 DAT3 脚 摄像头接口的 D4 脚（排针 P1 上）
PC12	C12	SDMMC1_CLK	TF 卡接口的 CLK 脚
PC13	E3	普通 IO 口	/
PC14	C2	OSC32_IN	连接 32.768KHz 晶振
PC15	C1	OSC32_OUT	连接 32.768KHz 晶振
PD0	D13	FMC_D2	FMC 总线数据线 D2（连接 SDRAM 的 DQ2 脚）
PD1	E12	FMC_D3	FMC 总线数据线 D3（连接 SDRAM 的 DQ3 脚）
PD2	D12	SDMMC1_CMD	TF 卡接口的 CMD 脚
PD3	B12	普通 IO 口	/
PD4	A12	普通 IO 口	/
PD5	A11	普通 IO 口	/
PD6	B11	SDMMC2_CLK	连接 XCZSDNAND4GAS 芯片的 SCLK 脚
PD7	C11	普通 IO 口	/
PD8	U16	FMC_D13	FMC 总线数据线的 D13（连接 SDRAM 的 DQ13 脚）

PD9	T17	FMC_D14	FMC 总线数据线的 D14（连接 SDRAM 的 DQ14 脚）
PD10	T16	FMC_D15	FMC 总线数据线的 D15（连接 SDRAM 的 DQ15 脚）
PD11	R15	DCMI_SCL	摄像头接口的 SCL 脚（排针 P1 上）
PD12	R16	I2C4_SCL	BL24C16F 的 SCL 脚
PD13	R17	I2C4_SDA	BL24C16F 的 SDA 脚
PD14	P16	FMC_D0	FMC 总线数据线 D0（连接 SDRAM 的 DQ0 脚）
PD15	P15	FMC_D1	FMC 总线数据线 D1（连接 SDRAM 的 DQ1 脚）
PE0	C4	FMC_NBL0	FMC 总线 NBL0（连接 SDRAM 的 DQM0 脚）
PE1	B4	FMC_NBL1	FMC 总线 NBL1（连接 SDRAM 的 DQM1 脚）
PE2	C3	SPI4_SCK	SPI 屏幕接口的 LCD-SCK 脚
PE3	D3	普通 IO 口	/
PE4	D2	SPI4_CS	SPI 屏幕接口的 LCD-CS 脚
PE5	D1	SPI4_MISO	SPI 屏幕接口的 LCD-MISO 脚
PE6	E5	SPI4_MOSI	SPI 屏幕接口的 LCD-MOSI 脚
PE7	U9	FMC_D4	FMC 总线数据线 D4（连接 SDRAM 的 DQ4 脚）
PE8	T9	FMC_D5	FMC 总线数据线 D5（连接 SDRAM 的 DQ5 脚）
PE9	P9	FMC_D6	FMC 总线数据线 D6（连接 SDRAM 的 DQ6 脚）
PE10	N9	FMC_D7	FMC 总线数据线 D7（连接 SDRAM 的 DQ7 脚）
PE11	P10	FMC_D8	FMC 总线数据线 D8（连接 SDRAM 的 DQ8 脚）
PE12	R10	FMC_D9	FMC 总线数据线 D9（连接 SDRAM 的 DQ9 脚）
PE13	T10	FMC_D10	FMC 总线数据线 D10（连接 SDRAM 的 DQ10 脚）
PE14	U10	FMC_D11	FMC 总线数据线 D11（连接 SDRAM 的 DQ11 脚）
PE15	R11	FMC_D12	FMC 总线数据线 D12（连接 SDRAM 的 DQ12 脚）
PF0	G4	FMC_A0	FMC 总线地址线 A0（连接 SDRAM 的 A0 脚）
PF1	G3	FMC_A1	FMC 总线地址线 A1（连接 SDRAM 的 A1 脚）
PF2	G1	FMC_A2	FMC 总线地址线 A2（连接 SDRAM 的 A2 脚）
PF3	H4	FMC_A3	FMC 总线地址线 A3（连接 SDRAM 的 A3 脚）
PF4	J5	FMC_A4	FMC 总线地址线 A4（连接 SDRAM 的 A4 脚）
PF5	J4	FMC_A5	FMC 总线地址线 A5（连接 SDRAM 的 A5 脚）
PF6	K2	QSPI_BK1_IO3	W25Q256 的 HOLD(IO3)脚
PF7	K3	QSPI_BK1_IO2	W25Q256 的 WP(IO2)脚
PF8	K4	QSPI_BK1_IO0	W25Q256 的 DI(IO0)脚
PF9	L4	QSPI_BK1_IO1	W25Q256 的 DO(IO1)脚
PF10	L3	QSPI_CLK	W25Q256 的 CLK 脚

PF11	T7	FMC_SDNRAS	FMC 总线 SDNRAS (连接 SDRAM 的 RAS 脚)
PF12	R7	FMC_A6	FMC 总线地址线 A6 (连接 SDRAM 的 A6 脚)
PF13	P7	FMC_A7	FMC 总线地址线 A7 (连接 SDRAM 的 A7 脚)
PF14	P8	FMC_A8	FMC 总线地址线 A8 (连接 SDRAM 的 A8 脚)
PF15	R9	FMC_A9	FMC 总线地址线 A9 (连接 SDRAM 的 A9 脚)
PG0	T8	FMC_A10	FMC 总线地址线 A10 (连接 SDRAM 的 A10 脚)
PG1	U8	FMC_A11	FMC 总线地址线 A11 (连接 SDRAM 的 A11 脚)
PG2	H16	LED_EN	摄像头接口的 LED_EN 脚 (排针 P1 上)
PG3	H15	DCMI_SDA	摄像头接口的 SDA 脚 (排针 P1 上)
PG4	H14	FMC_BA0	FMC 总线 BA0 (连接 SDRAM 的 BA0 脚)
PG5	G14	FMC_BA1	FMC 总线 BA1 (连接 SDRAM 的 BA1 脚)
PG6	G15	QSPI_CS	W25Q256 的 CS 脚
PG7	F16	DCMI_PDWN	摄像头接口的 PDWN 脚 (排针 P1 上)
PG8	F15	FMC_SDCLK	FMC 总线 SDCLK (连接 SDRAM 的 CLK 脚)
PG9	A10	普通 IO 口	/
PG10	A9	普通 IO 口	/
PG11	B9	普通 IO 口	/
PG12	C9	普通 IO 口	/
PG13	D9	普通 IO 口	/
PG14	D8	普通 IO 口	/
PG15	D6	FMC_SDNCAS	FMC 总线 SDNCAS (连接 SDRAM 的 CAS 脚)
PH0	J2	OSC_IN	连接 25MHz 晶振
PH1	J1	OSC_OUT	连接 25MHz 晶振
PH2	N2	普通 IO 口	/
PH3	P2	普通 IO 口	/
PH4	P3	LCD_ID	DSI 屏幕接口的 LCD_ID 脚
PH5	P4	LCD_RST	RGB、DSI、SPI 屏幕接口的复位引脚
PH6	T11	FMC_SDNE1	FMC 总线 SDNE1 (连接 SDRAM 的 CS 脚)
PH7	U13	FMC_SDCKE1	FMC 总线 SDCKE1 (连接 SDRAM 的 CKE 脚)
PH8	T13	FMC_D16	FMC 总线数据线 D16 (连接 SDRAM 的 DQ16 脚)
PH9	R13	FMC_D17	FMC 总线数据线 D17 (连接 SDRAM 的 DQ17 脚)
PH10	P13	FMC_D18	FMC 总线数据线 D18 (连接 SDRAM 的 DQ18 脚)
PH11	P14	FMC_D19	FMC 总线数据线 D19 (连接 SDRAM 的 DQ19 脚)
PH12	R14	FMC_D20	FMC 总线数据线 D20 (连接 SDRAM 的 DQ20 脚)

PH13	D16	FMC_D21	FMC 总线数据线 D21（连接 SDRAM 的 DQ21 脚）
PH14	B17	FMC_D22	FMC 总线数据线 D22（连接 SDRAM 的 DQ22 脚）
PH15	B16	FMC_D23	FMC 总线数据线 D23（连接 SDRAM 的 DQ23 脚）
PI0	A16	FMC_D24	FMC 总线数据线 D24（连接 SDRAM 的 DQ24 脚）
PI1	A15	FMC_D25	FMC 总线数据线 D25（连接 SDRAM 的 DQ25 脚）
PI2	B15	FMC_D26	FMC 总线数据线 D26（连接 SDRAM 的 DQ26 脚）
PI3	C14	FMC_D27	FMC 总线数据线 D27（连接 SDRAM 的 DQ27 脚）
PI4	A4	FMC_NBL2	FMC 总线 NBL2（连接 SDRAM 的 DQM2 脚）
PI5	A3	FMC_NBL3	FMC 总线 NBL3（连接 SDRAM 的 DQM3 脚）
PI6	A2	FMC_D28	FMC 总线数据线 D28（连接 SDRAM 的 DQ28 脚）
PI7	B3	FMC_D29	FMC 总线数据线 D29（连接 SDRAM 的 DQ29 脚）
PI8	E4	DCMI_RST	摄像头接口的 RESET 脚（排针 P1 上）
PI9	E2	FMC_D30	FMC 总线数据线 D30（连接 SDRAM 的 DQ30 脚）
PI10	F3	FMC_D31	FMC 总线数据线 D31（连接 SDRAM 的 DQ31 脚）
PI11	F4	LCD_PWREN	RGB、DSI、SPI 屏幕接口的 5V 电源控制脚
PI12	H1	LCD_HSYNC	RGB 屏幕接口的 HSYNC 脚
PI13	H2	LCD_VSYNC	RGB 屏幕接口的 VSYNC 脚
PI14	H3	LCD_PCLK	RGB 屏幕接口的 DCLK 脚
PI15	P5	LCD_R0	RGB 屏幕接口的 R0 脚
PJ0	N6	LCD_R1	RGB 屏幕接口的 R1 脚
PJ1	P6	LCD_R2	RGB 屏幕接口的 R2 脚
PJ2	T6	LCD_R3	RGB 屏幕接口的 R3 脚
PJ3	U6	LCD_R4	RGB 屏幕接口的 R4 脚
PJ4	U7	LCD_R5	RGB 屏幕接口的 R5 脚
PJ5	R12	LCD_R6	RGB 屏幕接口的 R6 脚
PJ6	N15	LCD_R7	RGB 屏幕接口的 R7 脚
PJ7	N14	LCD_G0	RGB 屏幕接口的 G0 脚
PJ8	N13	LCD_G1	RGB 屏幕接口的 G1 脚
PJ9	M14	LCD_G2	RGB 屏幕接口的 G2 脚
PJ10	L14	LCD_G3	RGB 屏幕接口的 G3 脚
PJ11	K14	LCD_G4	RGB 屏幕接口的 G4 脚
PJ12	D11	LCD_B0	RGB 屏幕接口的 B0 脚
PJ13	E10	LCD_B1	RGB 屏幕接口的 B1 脚
PJ14	D10	LCD_B2	RGB 屏幕接口的 B2 脚

PJ15	B10	LCD_B3	RGB 屏幕接口的 B3 脚
PK0	J14	LCD_G5	RGB 屏幕接口的 G5 脚
PK1	J15	LCD_G6	RGB 屏幕接口的 G6 脚
PK2	H17	LCD_G7	RGB 屏幕接口的 G7 脚
PK3	C8	LCD_B4	RGB 屏幕接口的 B4 脚
PK4	B8	LCD_B5	RGB 屏幕接口的 B5 脚
PK5	A8	LCD_B6	RGB 屏幕接口的 B6 脚
PK6	C7	LCD_B7	RGB 屏幕接口的 B7 脚
PK7	D7	LCD_DEN	RGB 屏幕接口的 DEN 脚

2. STM32H747XIH6 小系统板硬件电路介绍

1. MCU

开发板采用 STM32H747XIH6 作为主控芯片，MCU 原理图如图 2.1 所示。

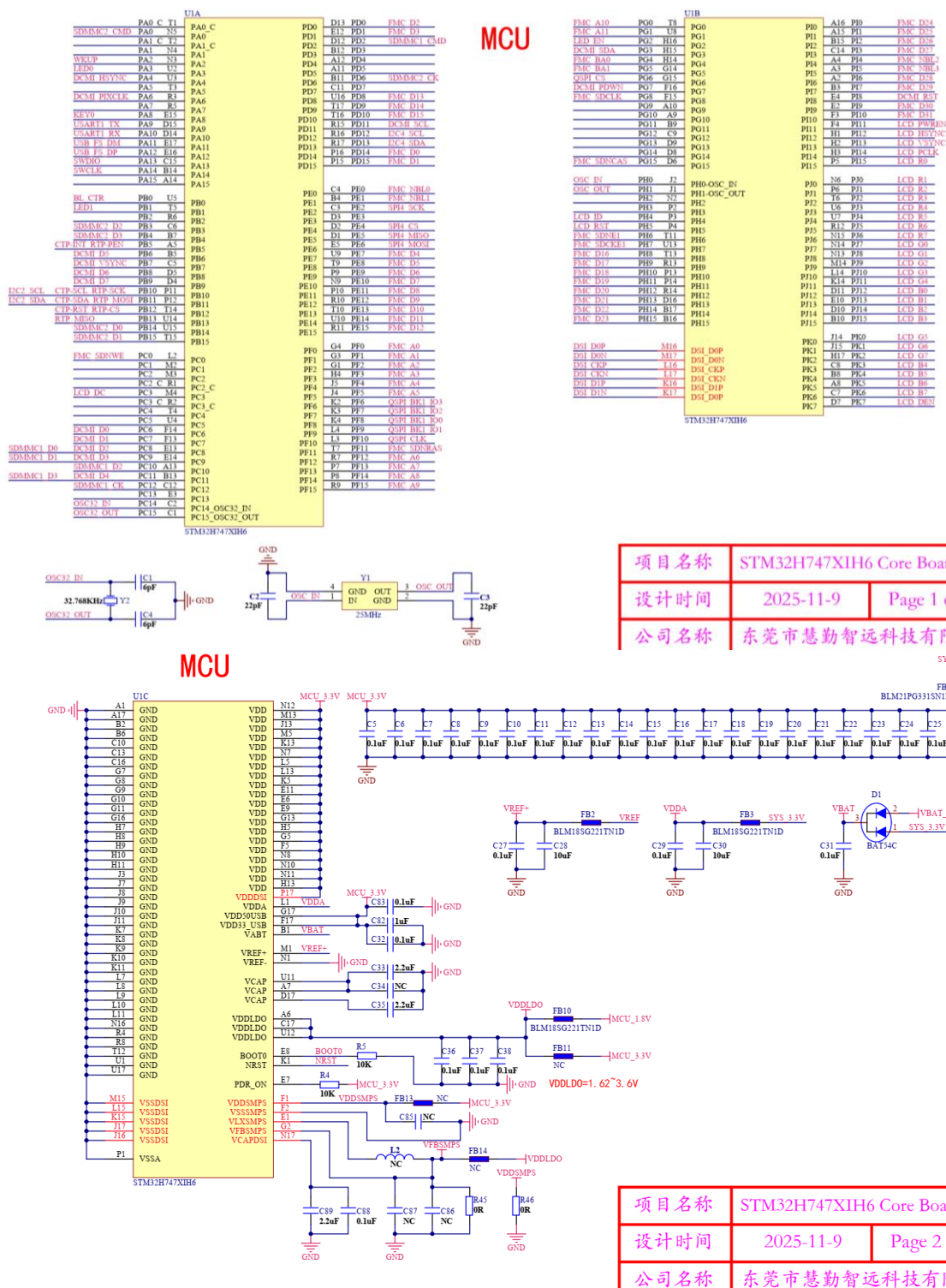


图 2.1 MCU 原理图

芯片的大部分 IO 口连接了外设，查看原理图文档可知其功能定义。芯片的 PC14 和 PC15 连接了 32.768KHz 的晶振，用于实现 RTC 功能；芯片的 PH0 和 PH1 连接了 25MHz 的晶振，用于给系统提供时钟源；芯片采用 3.3V 供电。

VBAT 为主控芯片的电池输入端，默认由 VDD 供电。图 2.1 中的 D1（BAT54C）双向二极管隔离了 VDD 和 VBAT，VBAT 已在开发板上引出，用户可以外接纽扣电池为其供电。

VREF 为主控芯片的参考电压输入端，ADC 采集时，VREF 必须给定一个参考电压。VREF 已在开发板上引出，用户可自行选择参考电压，一般选择 3.3V。

注意，参考电压 VREF 范围：1.62V ~ 3.3V。

ADC 引脚禁止外接高于 3.3V 的电压，否则可能会烧坏芯片！

BOOT0 接地，开发板默认从芯片的 FLASH 地址 0x0800 0000 启动。

2. TF CARD

TF CARD 的电路如图 2.2 所示。

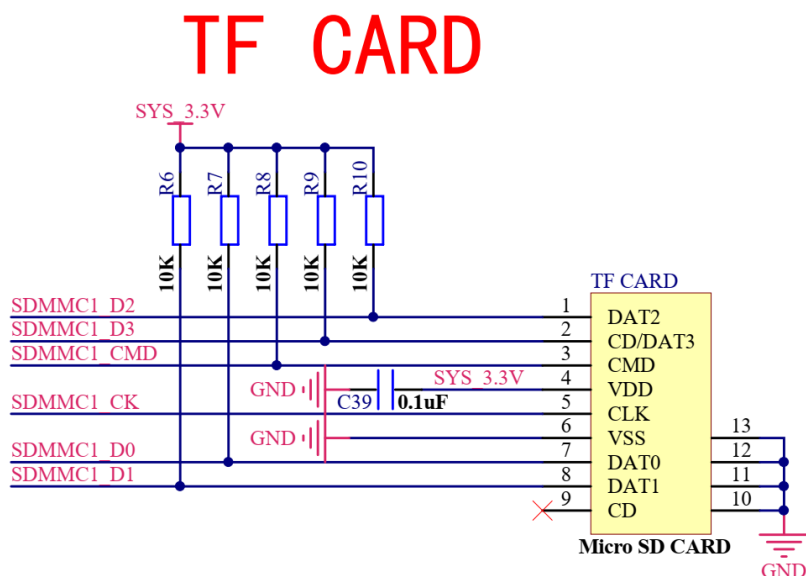


图 2.2 TF CARD 原理图

开发板的 TF 卡接口采用 SDMMC 驱动，支持 SD 存储卡规格版本 4.1。目前测试容量至 256GB，可正常使用。SDMMC1_D0/SDMMC1_D1/SDMMC1_D2/SDMMC1_D3/SDMMC1_CK/SDMMC_CMD 连接在主控芯片的 PC8/PC9/PC10/PC11/PC12/PD2。TF 卡接口和摄像头接口（排针 P1 上）有部分 IO 口共用，两者不能同时使用，需分时复用。

3. QSPI FLASH

SPI FLASH 芯片型号为 W25Q256，容量为 32MB。该部分电路如图 2.3 所示。

QSPI FLASH

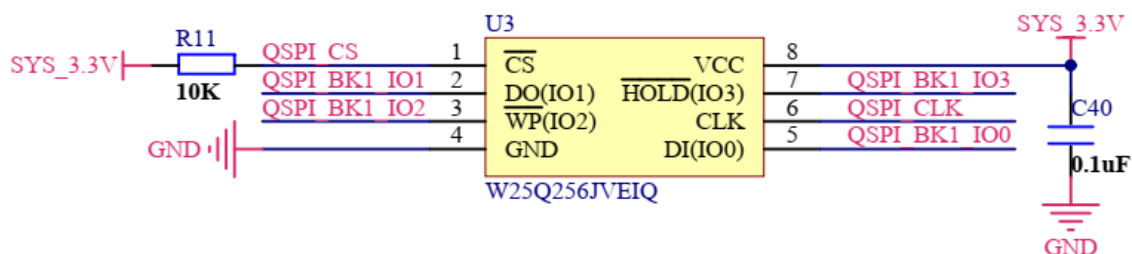


图 2.3 QSPI FLASH 原理图

W25Q256 使用了主控芯片的 Quad-SPI 方式驱动，读写速度比普通 SPI 更快。

4. EEPROM

EEPROM 芯片型号为 BL24C16F，容量为 2KB。该部分电路如图 2.4 所示。

EEPROM

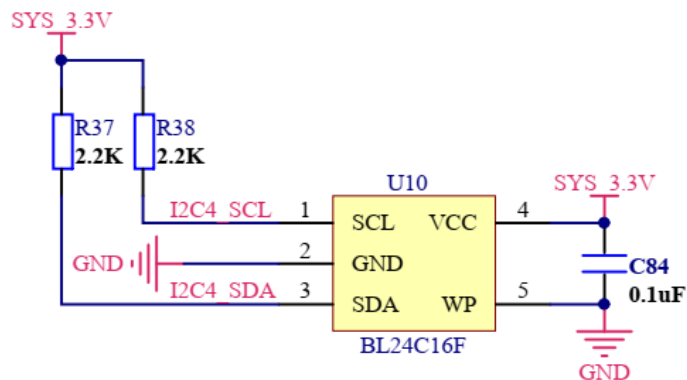


图 2.4 EEPROM 原理图

I2C4_SCL 连接在主控芯片的 PD12 上，I2C4_SDA 连接在 PD13 上，这两根信号线都接了 4.7KΩ 上拉电阻，保证通信的稳定。

5. SDRAM

SDRAM 芯片为 32 位，型号 IS42S32800J-7BLI，容量 32MB，该电路如图 2.5 所示。

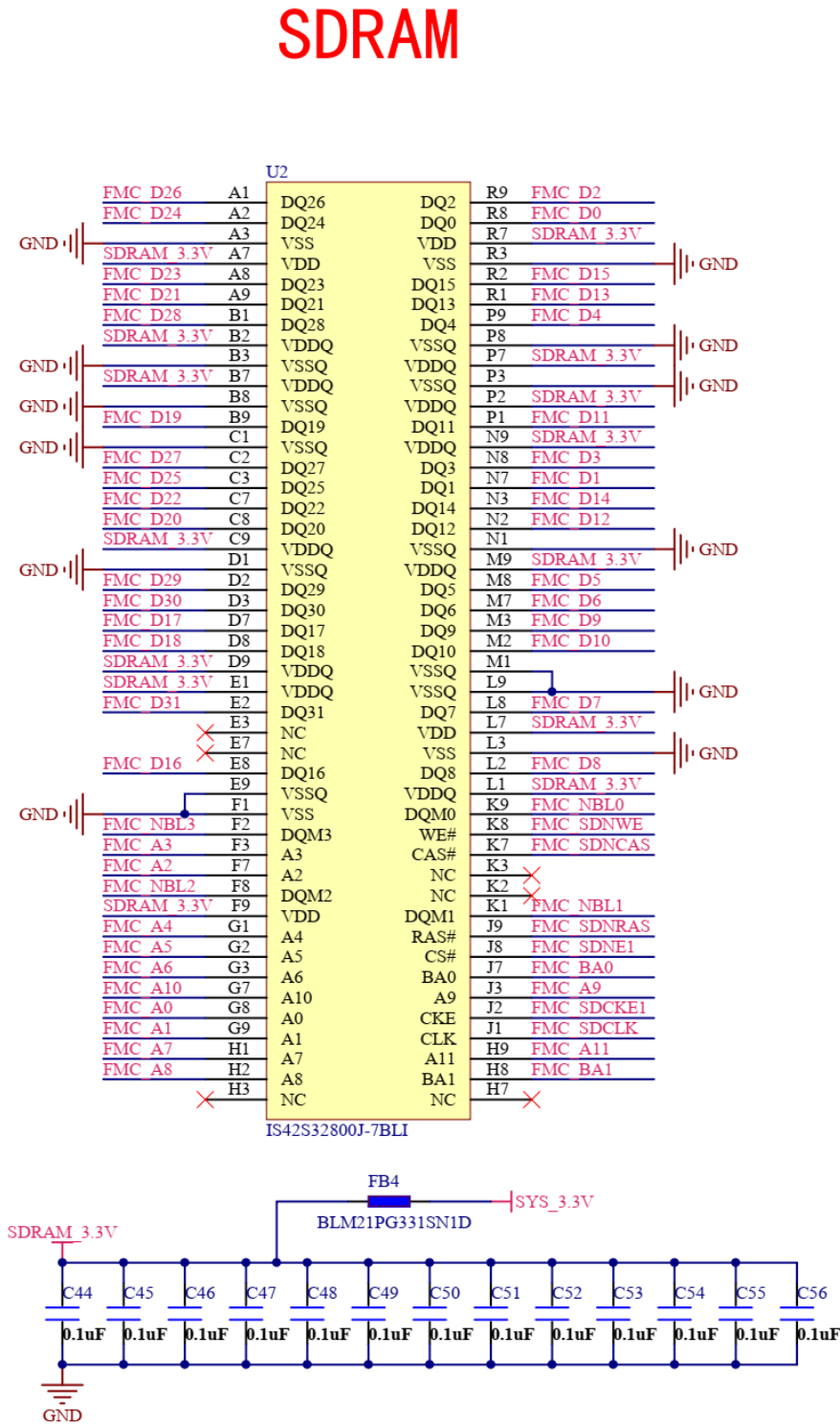


图 2.5 SDRAM 原理图

主控芯片通过 FMC 访问 SDRAM 芯片，读写速度快。

6. SD NAND

SD NAND 的电路如图 2.6 所示。

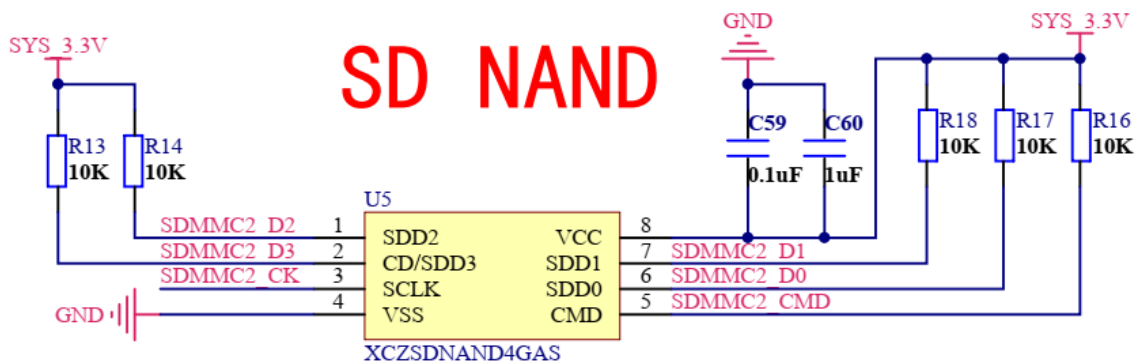


图 2.6 SD NAND 原理图

开发板的 SD NAND 芯片为 XCZSDNAND4GAS，容量为 4Gb，可供用户存储一些大文件。

7. USB

USB 电路如图 2.7 所示。

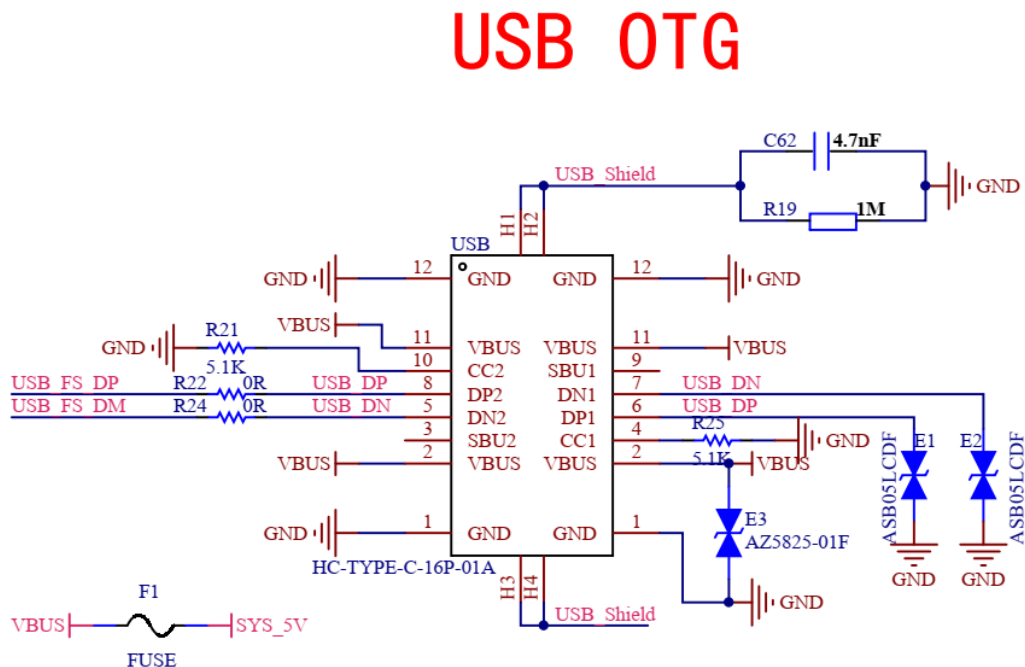


图 2.7 USB 原理图

USB_FS_DP/USB_FS_DM 连接在主控芯片的 PA12/PA11 上,该接口可以实现 USB 主/从机通信,还可为开发板供电。

8. USB UART

USB UART 的电路如图 2.8 所示。

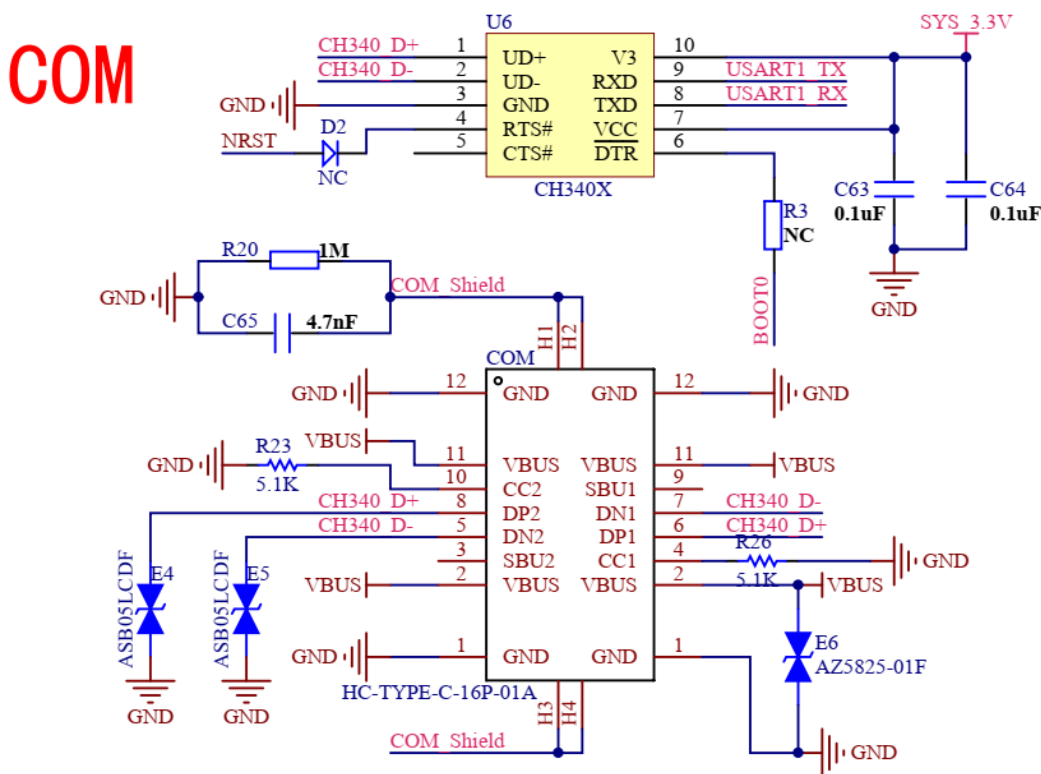


图 2.8 USB UART 原理图

该电路使用了 CH340X 芯片实现 USB 转串口功能，可进行串口通信或程序下载。

9. KEY

开发板按键的电路如图 2.9 所示。

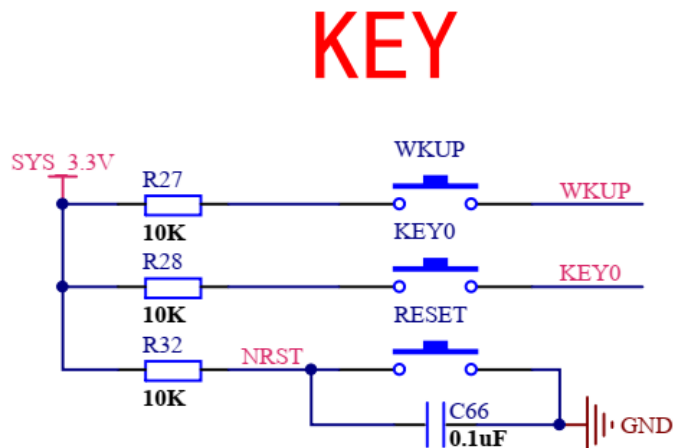


图 2.9 KEY 原理图

WKUP 连接在主控芯片的 PA2 上，KEY0 连接在 PA8 上。WKUP 用作开发板的待机唤醒输入或普通按键输入，KEY0 用作普通按键输入。NRST 连接在主控芯片的复位引脚，当按下 RESET 按键，系统复位。该 NRST 引脚是系统专用的复位引脚，并未用于 LCD 屏的复位。

10. LED

三色 LED 指示灯的电路如图 2.10 所示。

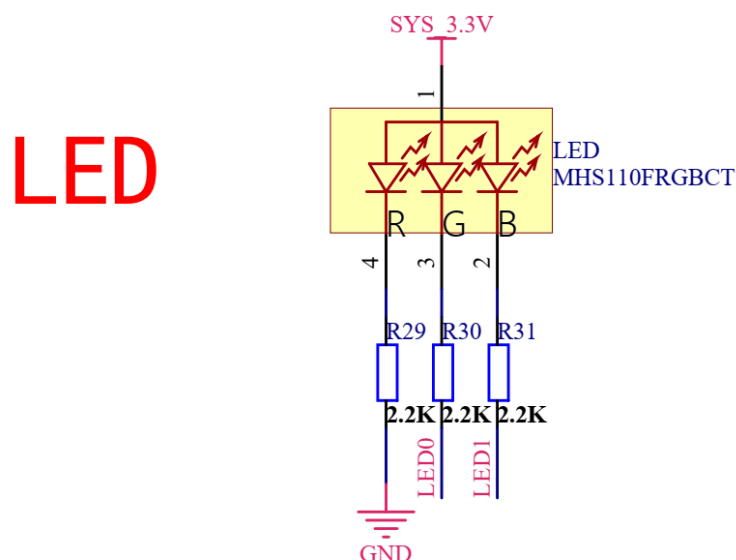


图 2.10 LED 原理图

LED 灯可以显示红、绿、蓝三种颜色，当开发板接通电源，LED 灯显示红色，另外两种颜色则由 IO 口控制。LED0 连接在主控芯片的 PA3 上，LED1 连接在 PB1 上。

11. SWD

SWD 调试接口的电路如图 2.11 所示。

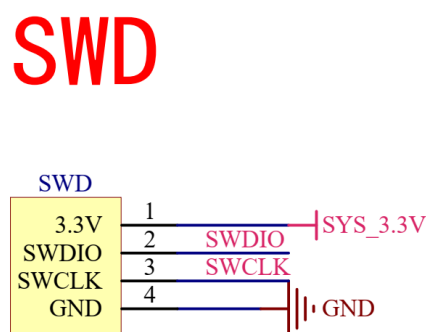


图 2.11 SWD 原理图

SWDIO/SWCLK 连接在主控芯片的 PA13/PA14 上，该接口使用 SWD 模式进行调试和下载程序。

12. POWER

开发板的电源电路如图 2.12 所示。

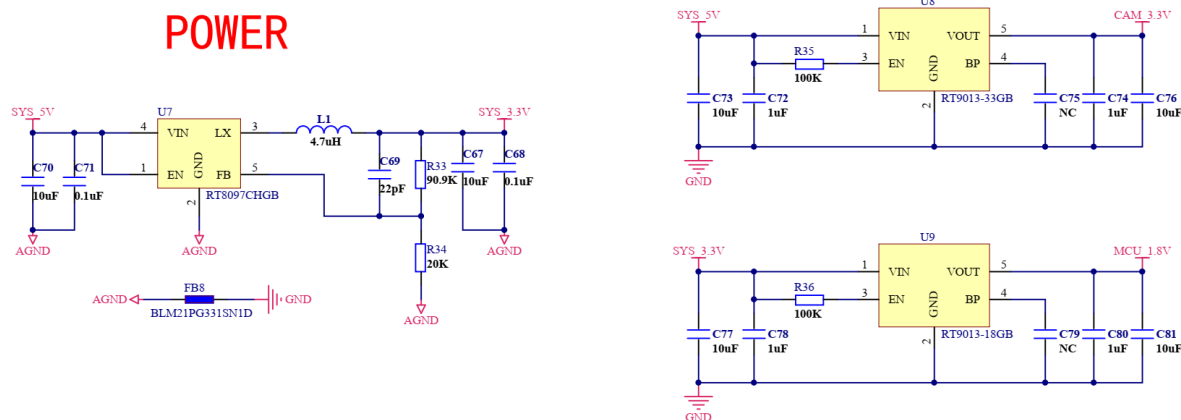


图 2.12 POWER 原理图

开发板的电源芯片有 3 个，分别是 RT8097CHGB、RT9013-33GB、RT9013-18GB。RT8097CHGB 的作用是将 5V 电压转换为 3.3V 电压，然后给开发板的主控芯片和外设供电；RT9013-33GB 的作用是将 5V 电压转换为 3.3V 电压，单独给 DCMI 摄像头接口（排针 P1 上）供电；RT9013-18GB 的作用是将 3.3V 电压转换为 1.8V 电压，给主控芯片的 VDDLDO 供电。

13. GPIO

开发板引出了两排排针，为 P1 和 P2，该部分电路如图 2.13 所示。

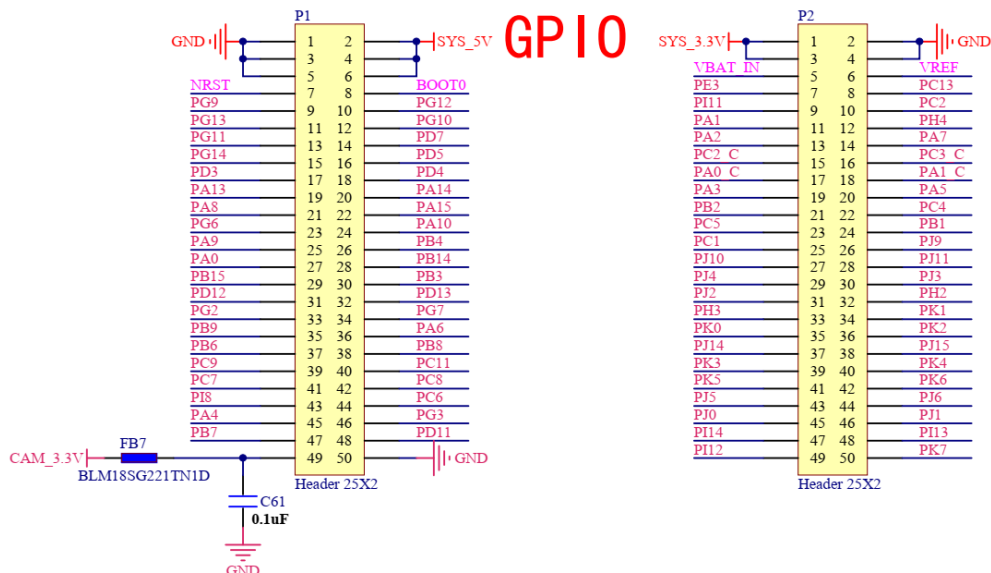


图 2.13 GPIO 原理图

图 2.13 中，引出了一组 3.3V 和一组 5V 电源输入/输出口。引出了 82 个 IO 口，同时引出了芯片的 VBAT、BOOT0、VREF、NRST，方便测试。排针 P1 上将摄像头接口的 IO 集中在一起，可以焊接端子连接摄像头模块。

14. LCD POWER SWITCH

开发板屏幕接口的 5V 电源控制电路如图 2.14 所示。

LCD POWER SWITCH

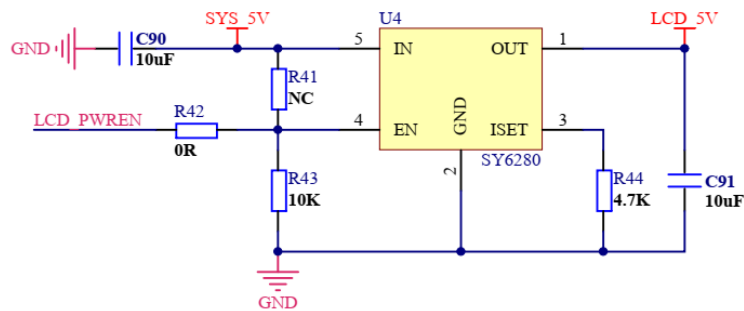


图 2.14 LCD POWER SWITCH 原理图

该电路通过 LCD_PWREN 来控制 RGB、DSI、SPI 屏幕接口的 5V 电源供电。LCD_PWREN 连接在主控芯片的 PI11，当 PI11 为高电平，开发板的 5V 电源供电给各个屏幕接口，否则不供电。

15. RGB

RGB 屏幕接口的电路如图 2.15 所示。

RGB

TP pin define

PIN NO.	CTP	RTP
PIN35	RST	CS
PIN36	SDA	MOSI
PIN37	NC	MISO
PIN38	SCL	SCK
PIN39	INT	PEN

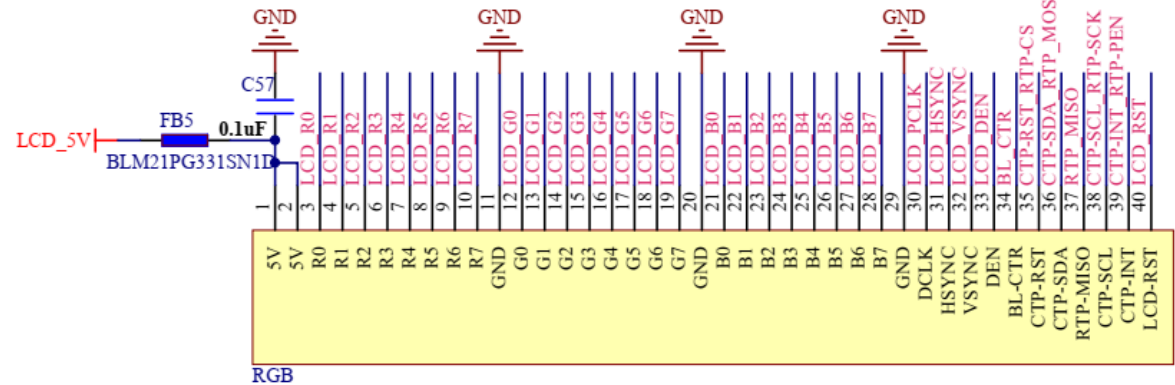


图 2.15 RGB 原理图

RGB 屏幕接口为 40 PIN，支持 RGB 接口的 LCD 模块，支持 565/888 模式显示。BL_CTR 连接在主控芯片的 PB0 上，用于控制 LCD 的背光。LCD_RST 连接在主控芯片的 PH5 上，用单独的 IO 口控制屏幕复位。该接口采用 LTDC 驱动 RGB 屏，并带有 DMA2D（图形加速器）。

16. DSI

DSI 屏幕接口的电路如图 2.16 所示。

DSI

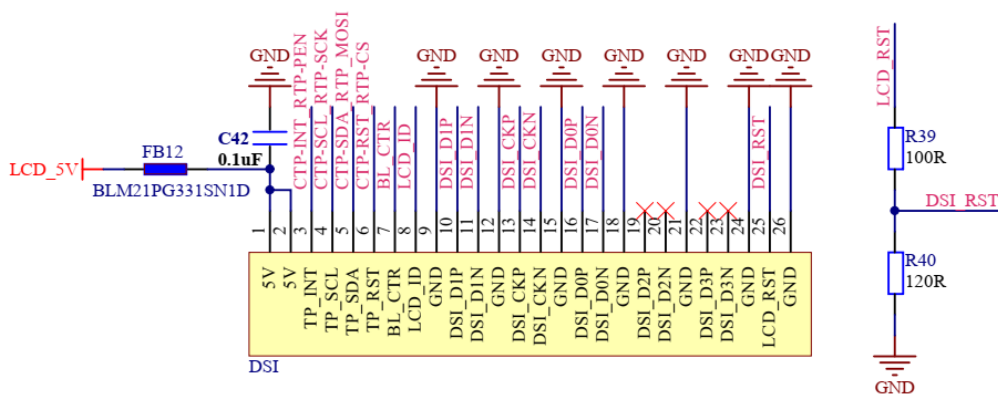


图 2.16 DSI 原理图

开发板的 DSI 屏幕接口连接到主控芯片专用的 MIPI-DSI 信号引脚上，用于连接 MIPI 接口的显示屏。该接口的屏幕复位信号是 1.8V，这里使用了电阻分压的方法，将 LCD_RST（3.3V）分压 1.8V 给 DSI_RST 网络。

17. SPI

SPI 屏幕接口为 20 PIN，采用 SPI+I2C 方式进行图像显示及触摸，该部分电路如图 2.17 所示。

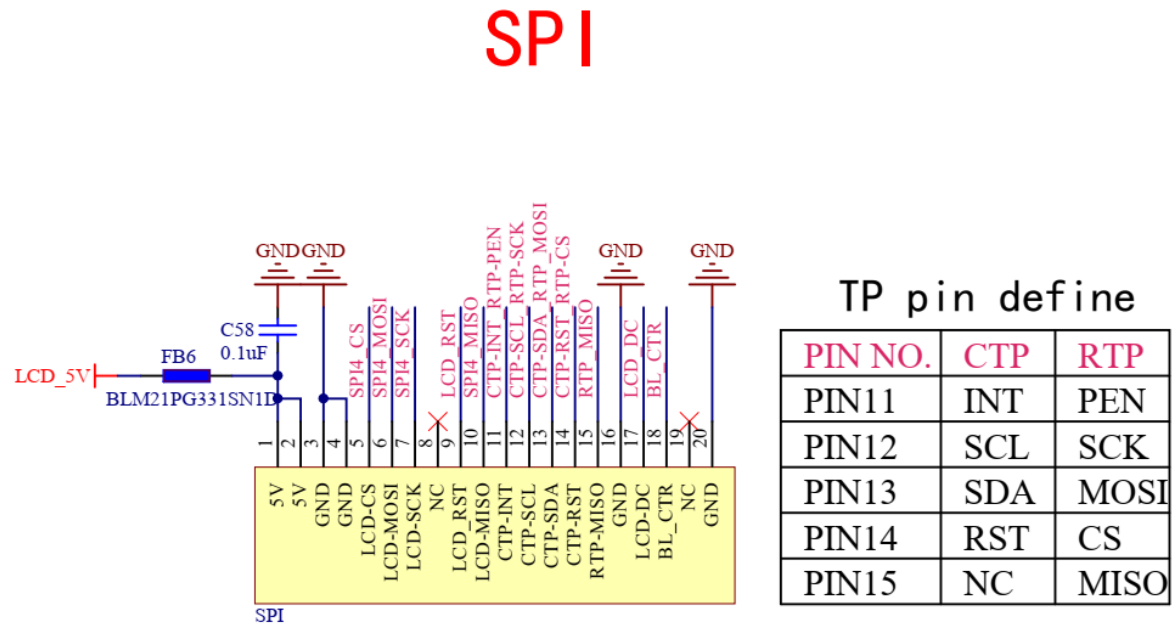


图 2.17 SPI 原理图

该接口支持 3 线 SPI 和 4 线 SPI 的 LCD 模块，可接慧勤智远 2.4/3.5/4.3/5.0/7.0 寸 SPI 接口 LCD 模块，其信号引脚与主控芯片对应的连接关系如表 2.1 所示。

表 2.1 3 线和 4 线 SPI LCD 模块与主控芯片连接关系

PIN NO.	3 wire SPI	4 wire SPI	引脚功能说明
5	CS	CS	SPI 片选信号
6	NC	MOSI	4 线 SPI: MOSI
7	SCLK	SCLK	SPI 串口时钟信号
10	SDA	MISO	3 线 SPI: 数据输入/输出; 4 线 SPI: MISO
9	RESET	RESET	复位信号

SPI 屏幕接口的引脚功能定义如表 2.2 所示。

2.2 SPI 屏幕接口的引脚功能定义

引脚编号	引脚定义	引脚功能说明
1	LCD_5V	5V 电源
2	LCD_5V	5V 电源
3	GND	电源地
4	GND	电源地
5	SPI4_CS	SPI 片选信号
6	SPI4_MOSI	3 线 SPI: NC; 4 线 SPI: MOSI 信号
7	SPI4_SCK	SPI 串口时钟信号
8	NC	NC
9	LCD_RST	LCD 复位信号
10	SPI4_MISO	3 线 SPI: 数据输入/输出引脚; 4 线 SPI: MISO 信号
11	CTP-INT_RTP-PEN	电阻触摸屏: 笔接触中断引脚; 电容触摸屏: INT 信号
12	CTP-SCL_RTP-SCK	电阻触摸屏: 时钟信号输出; 电容触摸屏: SCL 信号
13	CTP-SDA_RTP-MOSI	电阻触摸屏: 串行数据输出端; 电容触摸屏: SDA 信号
14	CTP-RST_RTP-CS	电阻触摸屏: 片选信号; 电容触摸屏: 复位信号
15	RTP_MISO	电阻触摸屏: 串行数据输入端; 电容触摸屏: NC
16	GND	电源地
17	LCD_DC	LCD 命令/数据选择
18	BL_CTR	背光控制脚
19	NC	NC
20	GND	电源地

3. 开发板软件使用方法

开发板主要用到三个软件工具，一个是代码编写和下载的工具 MDK5，一个是程序下载工具 STM32CubeProgrammer，还有一个是串口调试助手 sscom。

建议开发板搭配 DAP-Link 仿真器使用。

3.1 MDK5 安装与使用

3.1.1 MDK5 安装

注意：提供的 **MDK** 安装包为官方正版，用户需要激活才能正常使用。

(1) 软件安装包路径“慧勤智远 STM32H747XIH6 CB V1.1 小系统板\7. 软件开发工具\MDK536.zip”，解压文件，双击  MDK536.EXE 打开，点击 Next。

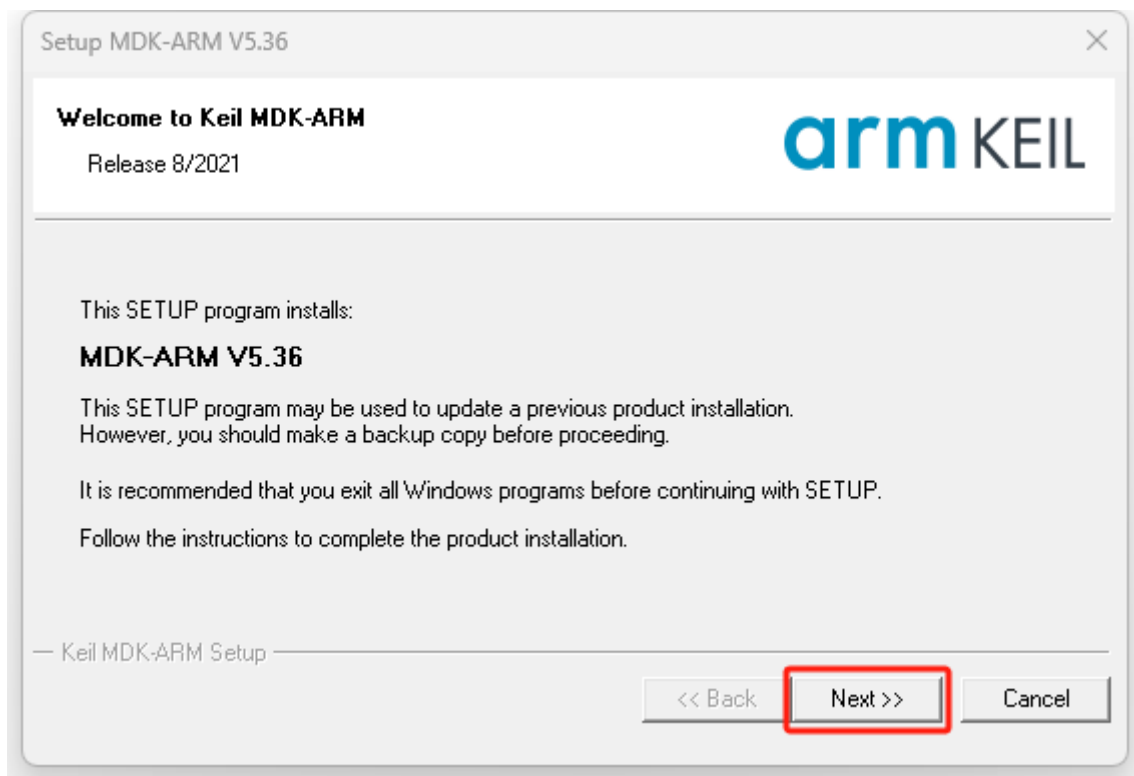


图 3.1 MDK5 安装界面

(2) 勾选 “I agree to.....”，再点击 Next。

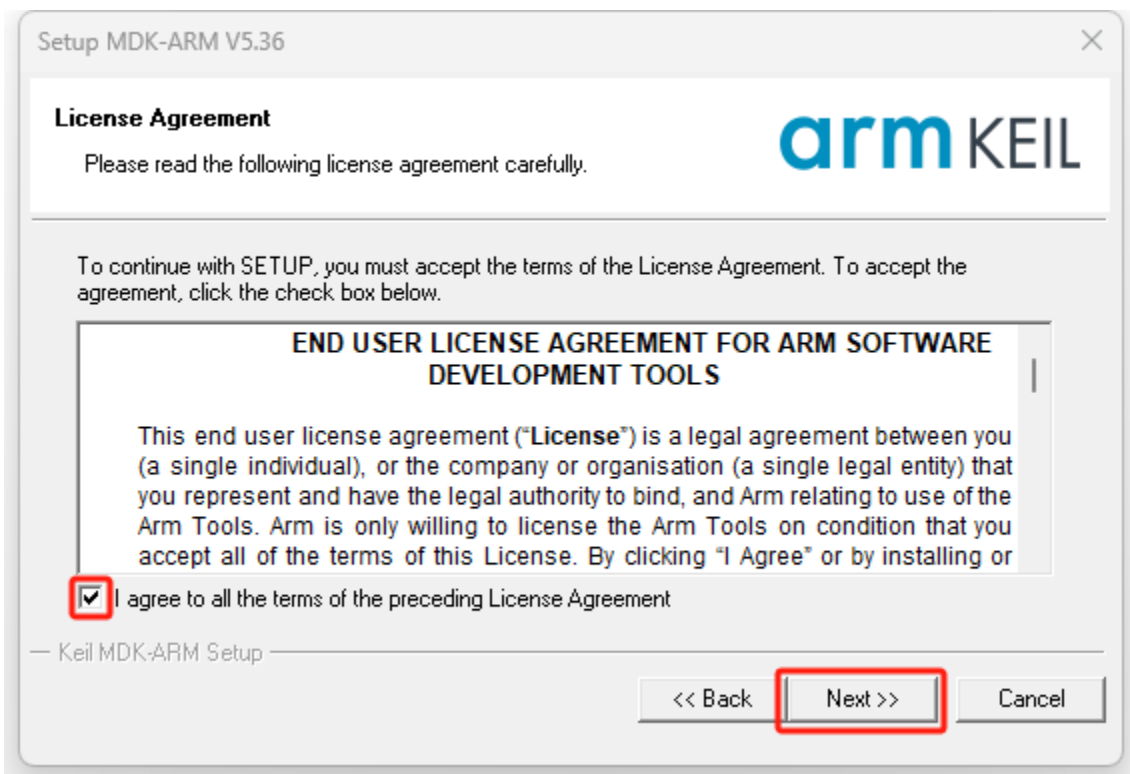


图 3.2

(3) 选择软件安装路径和支持包安装路径，可以默认，路径不要有中文，建议安装在 C 盘以外的磁盘，点击 Next。

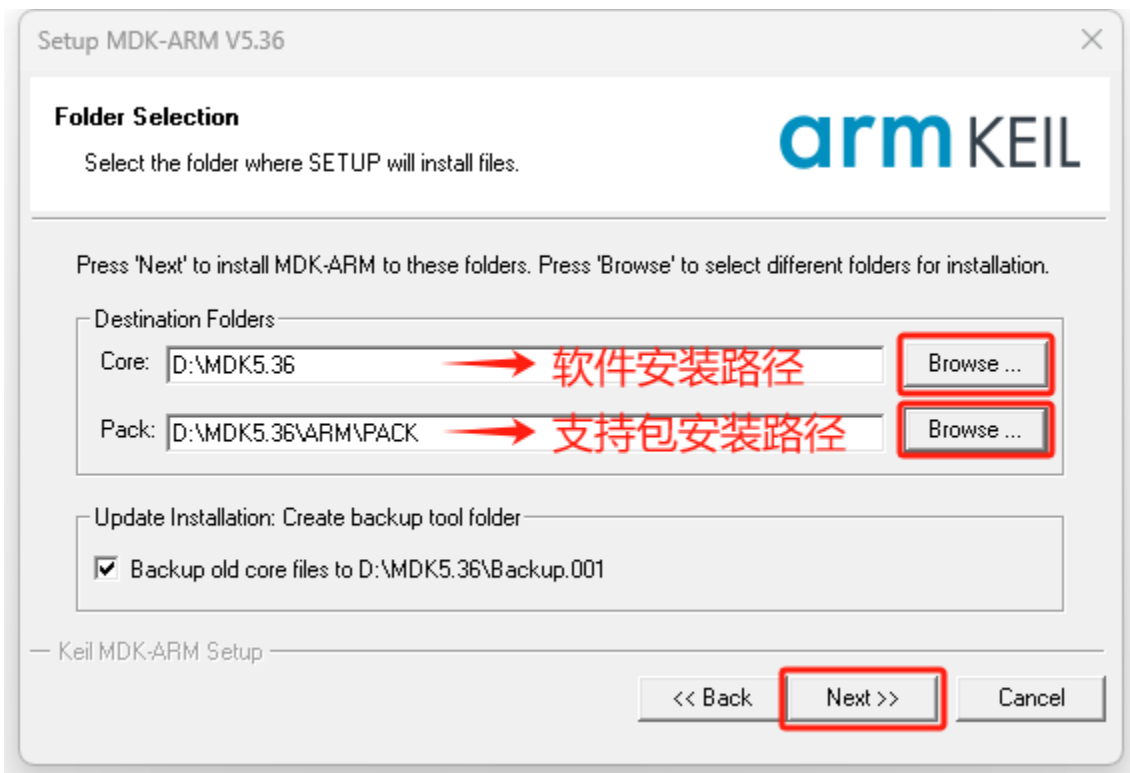


图 3.3

(4) 填写用户信息（可以随便填写），点击 Next。

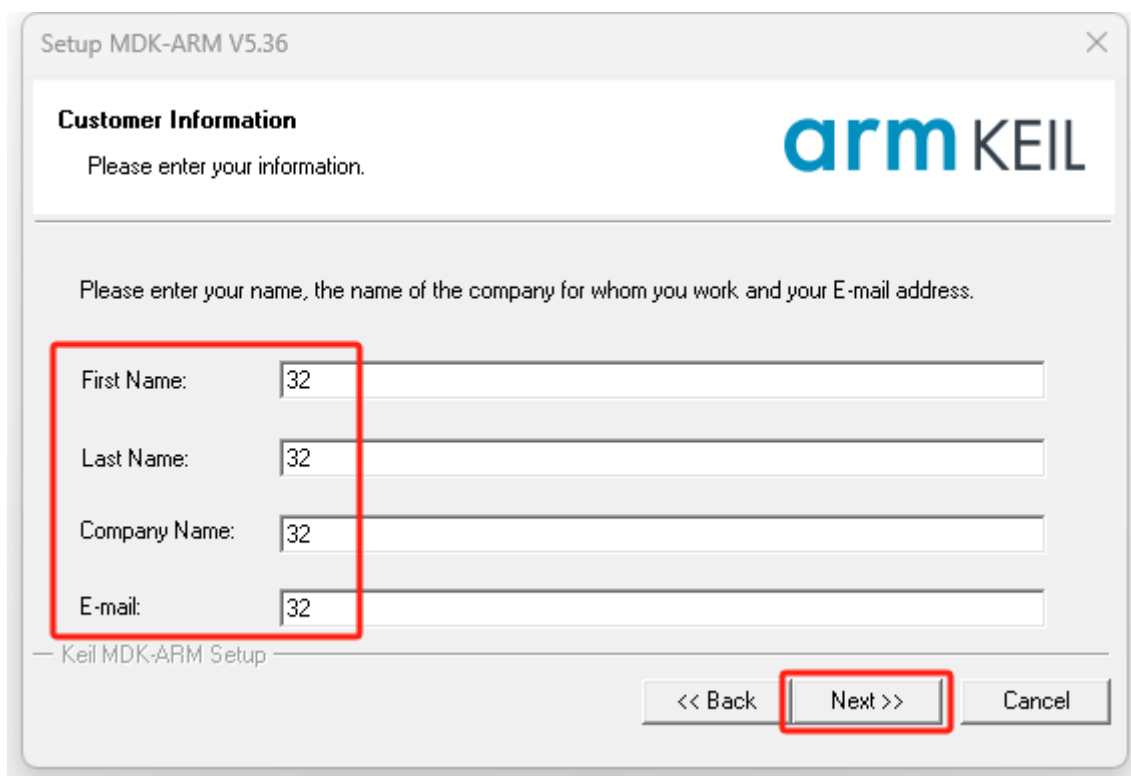


图 3.4

(5) 软件开始安装，等待安装完成。

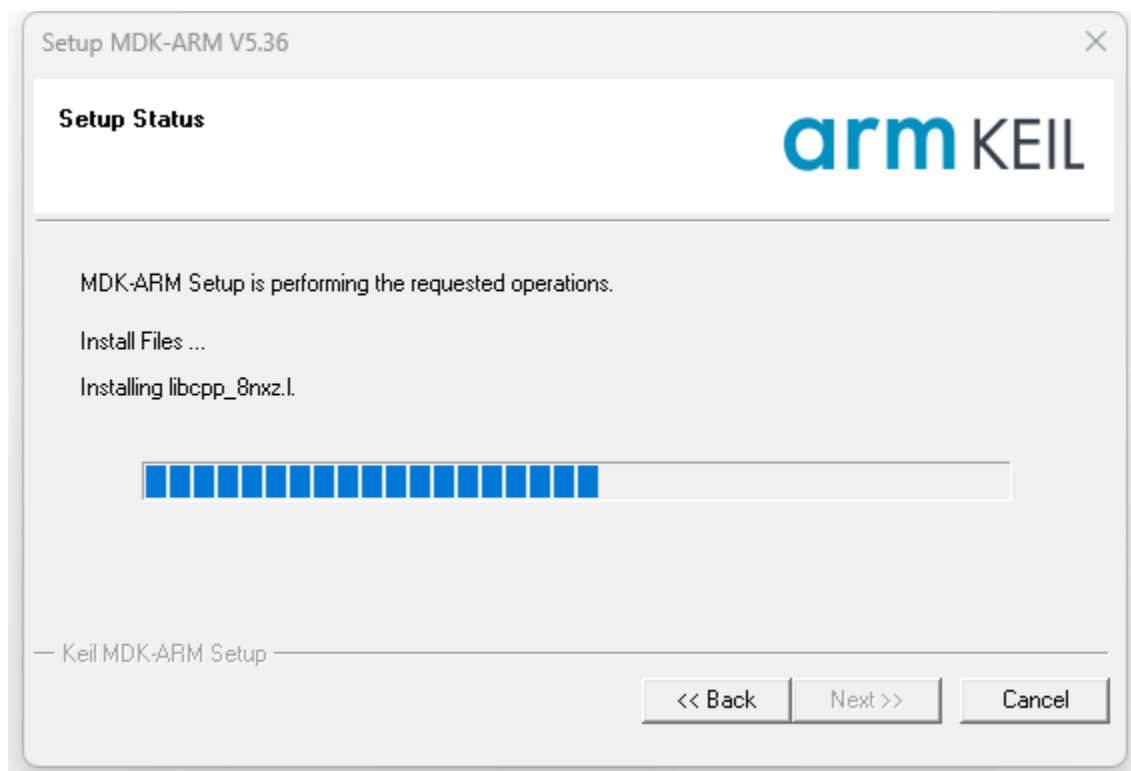


图 3.5

(6) 软件安装完成，点击 Finish。

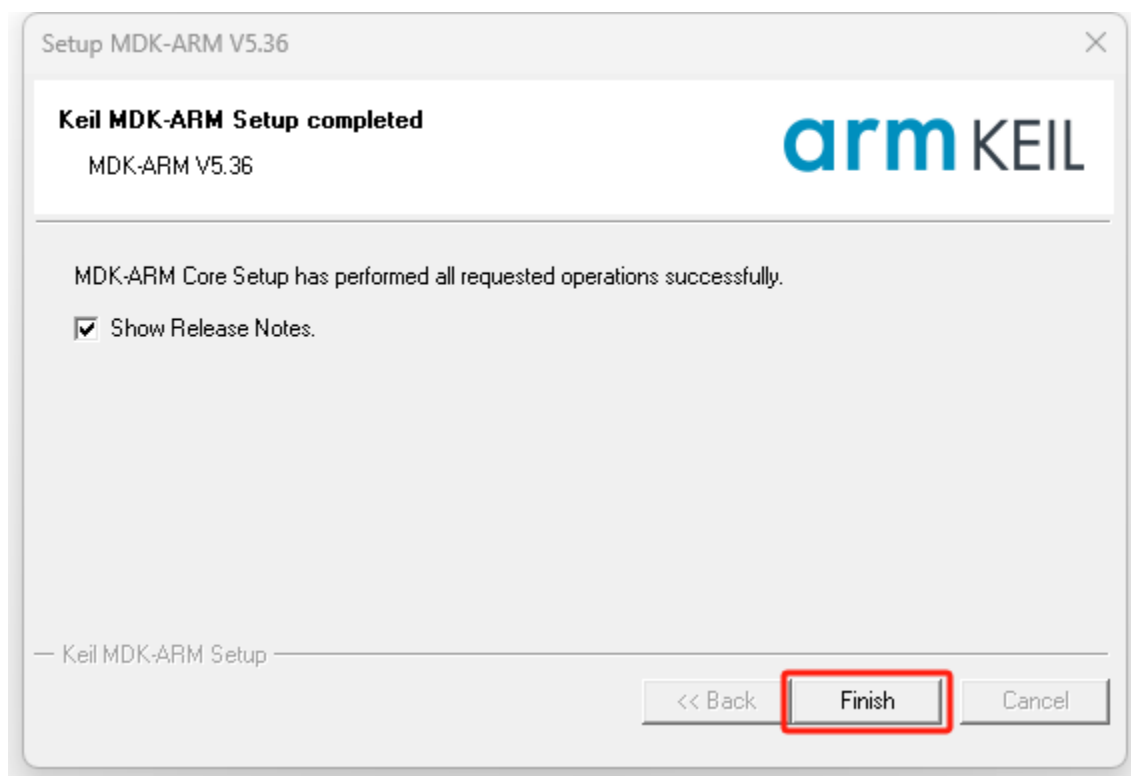


图 3.6

(7) 弹出支持包更新对话框，可直接退出，安装离线包。

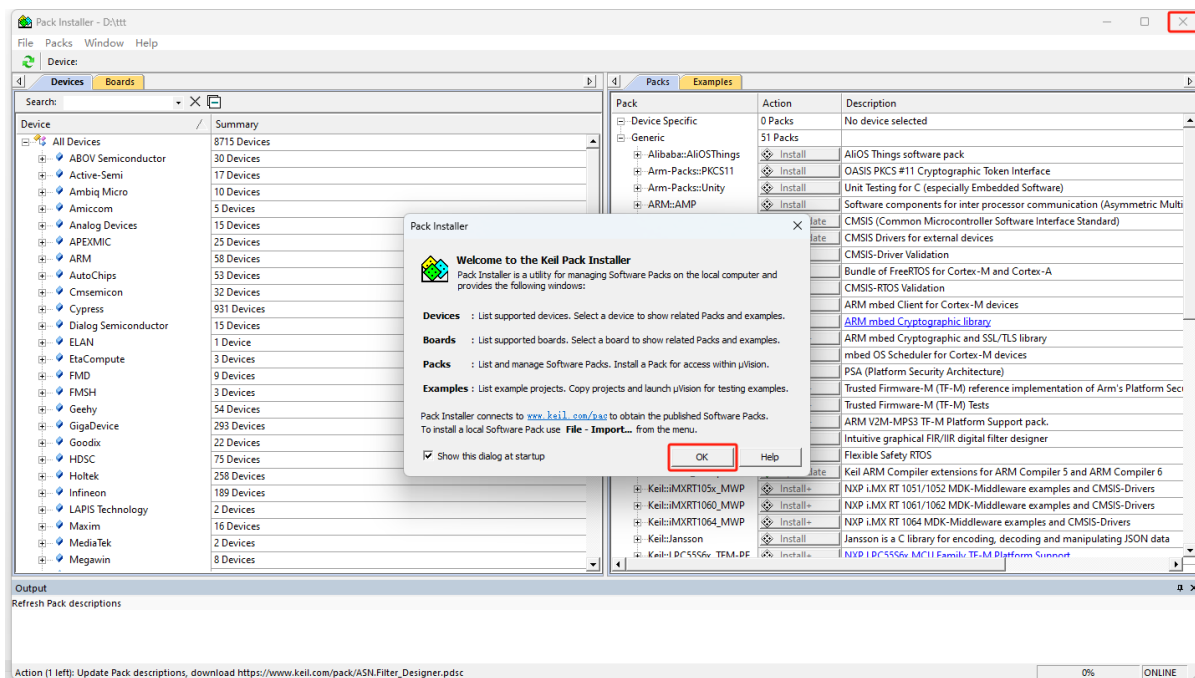


图 3.7

(8) 软件安装完之后，电脑桌面出现  图标。打开路径“慧勤智远 STM32H747XIH6 CB V1.1 小系统板\7. 软件开发工具\MDK536”，双击  Keil.STM32H7xx_DFP.2.7.0.pack 安装 STM32H7xx 支持包，点击 Next，开始安装。

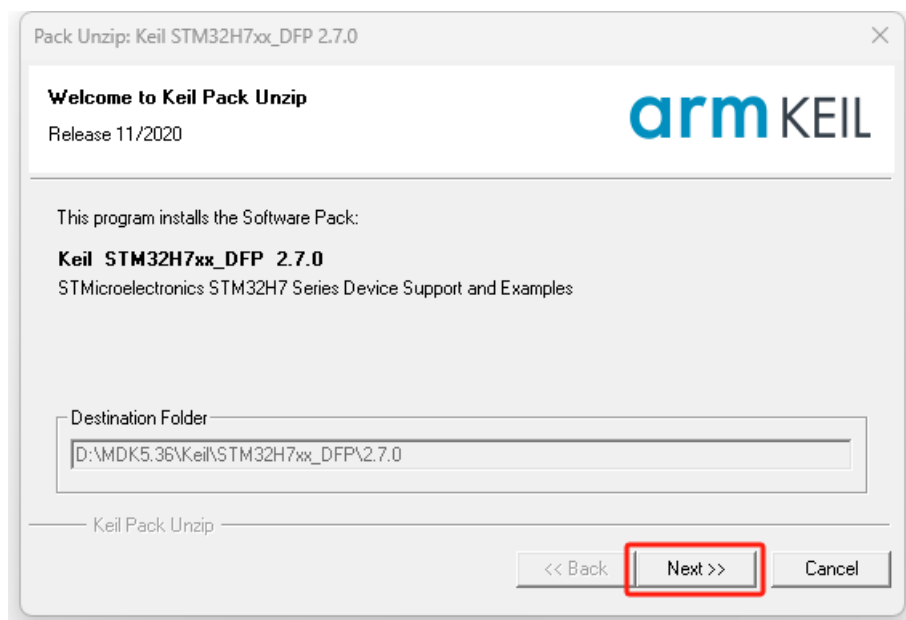


图 3.8

(9) 安装完成，点击 Finish。

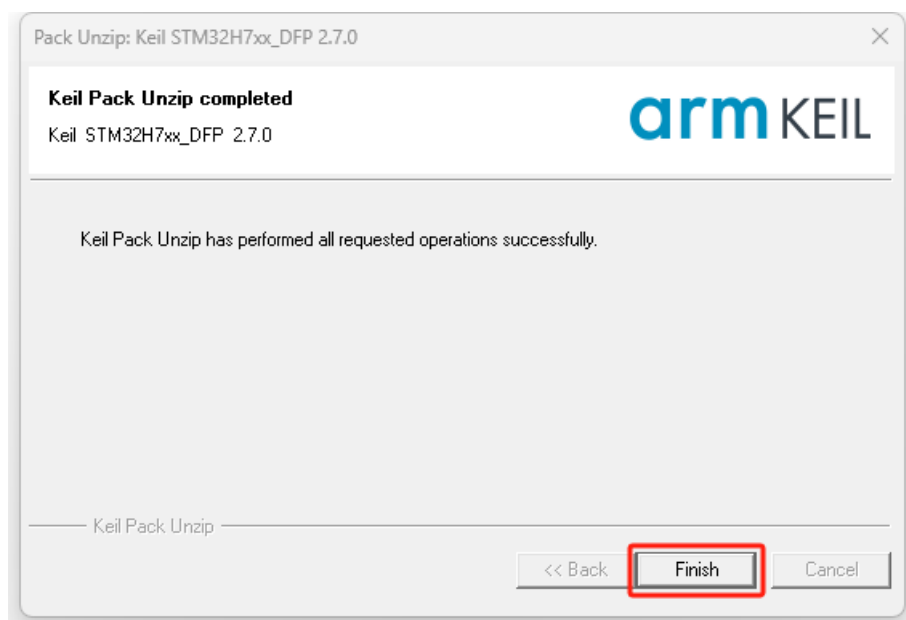


图 3.9

3.1.2 MDK5 打开工程

用 MDK5 软件打开工程有两种方法。

方法 1:



(1) 双击打开  软件，点击“Open...”图标。

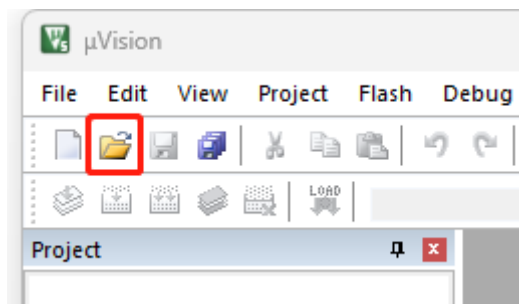


图 3.10

(2) 选择文件类型“Project Files”。

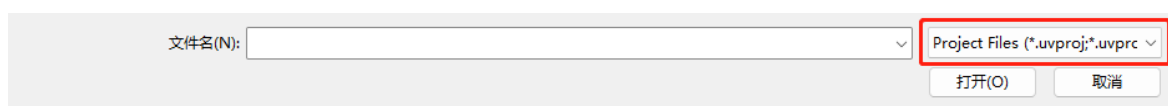


图 3.11

(3) 找到工程所在路径，找到 xxx.uvprojx 打开即可。

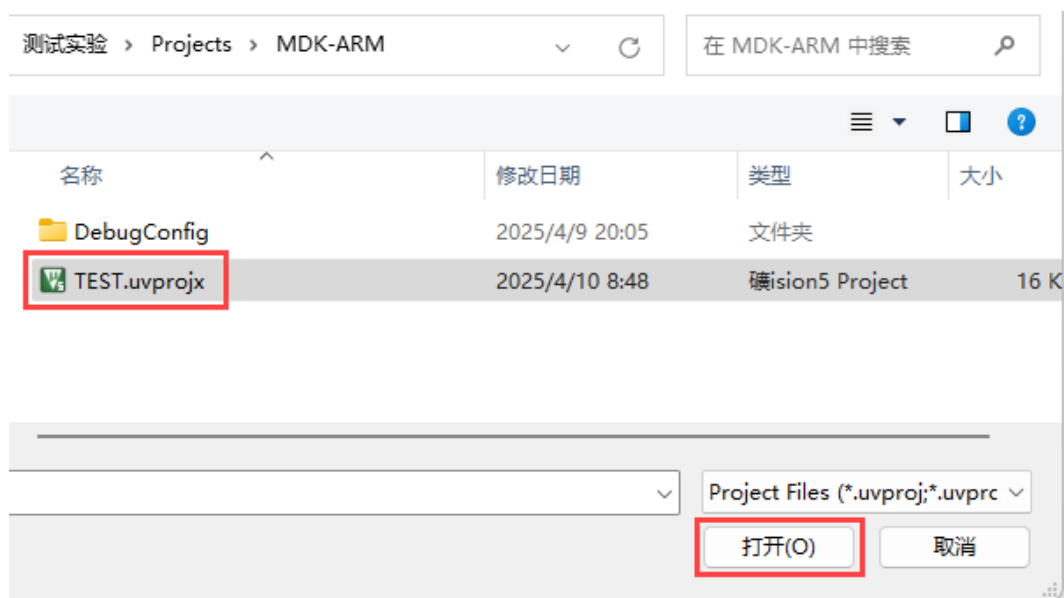


图 3.12

方法 2:

在工程目录下找到 xxx.uvprojx，双击打开即可（默认用 Keil uVision5 打开）。

3.1.3 MDK5 相关设置

在使用 MDK5 时，通常需要设置一些参数，才能更好地使用该软件。（提示：在打开工程后才可以设置）

（1）点击  魔术棒，设置相关参数。

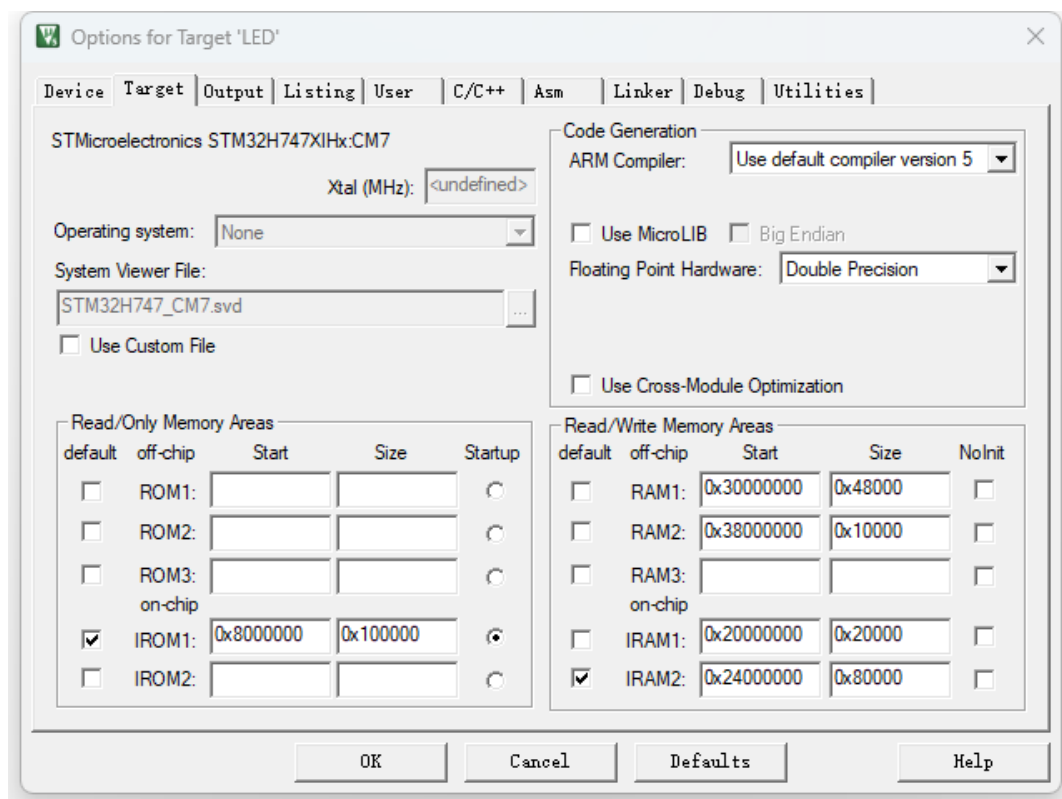


图 3.13

（2）首先，选择开发板的芯片型号（根据实际型号选择）。注意，STM32H747XIH6 有 CM7 和 CM4 两个内核，所以有两个型号选择。这里选择 CM7 型号。

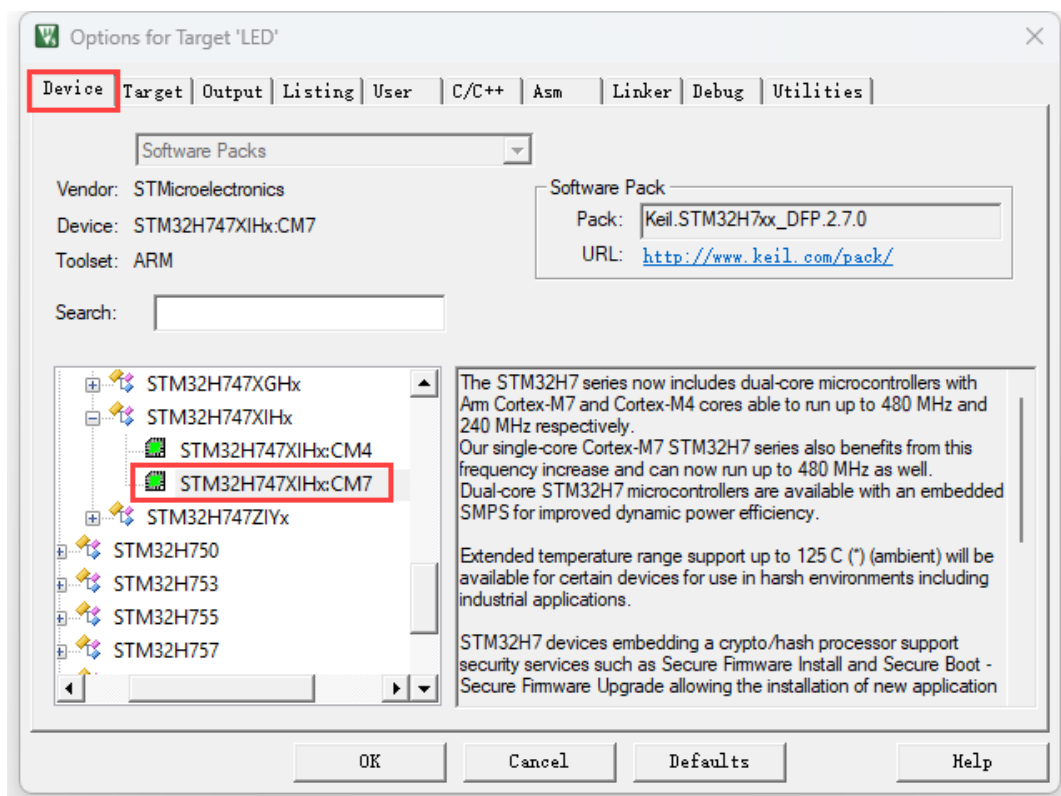


图 3.14

(3) 选择 AC5 编译器。

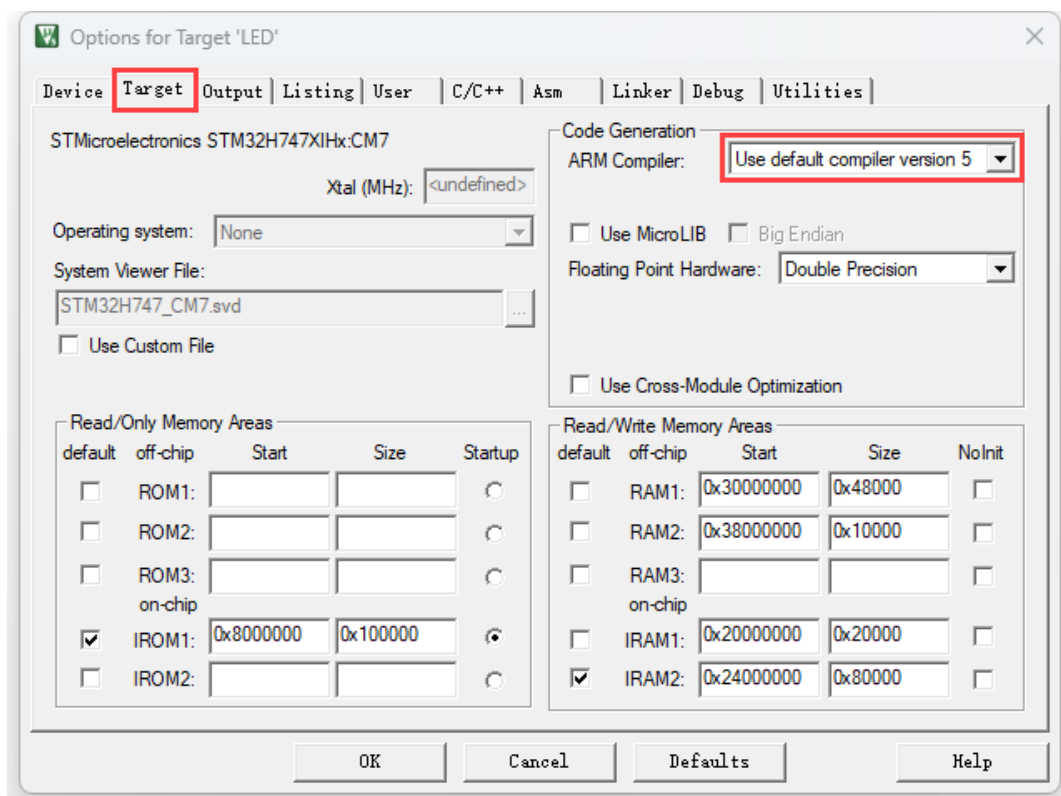


图 3.15

(4) 勾选“Create HEX File”，编译工程时生成可执行文件（后缀名为 hex）；勾选“Browse Information”，可跳转查看变量或函数的定义。

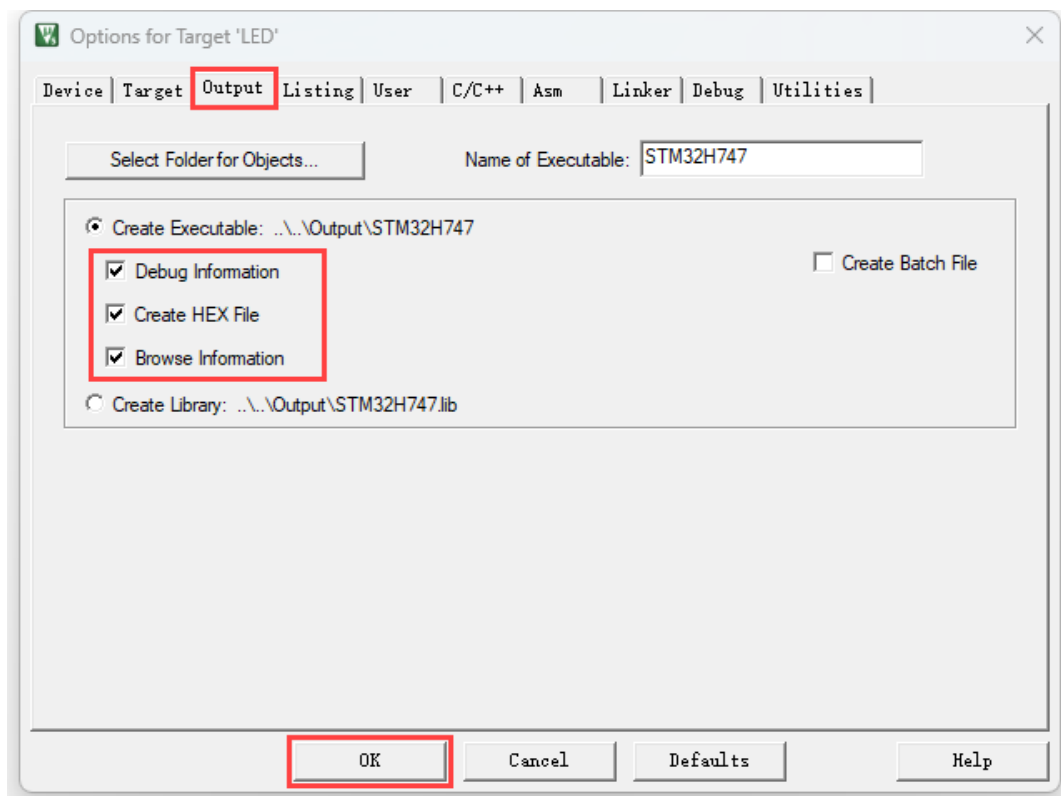


图 3.16

以上参数设置完之后，点击“OK”返回。

3.1.4 MDK5 仿真调试设置

通常，我们使用仿真器进行程序下载或调试，下面以 DAP-Link 仿真器为例设置 MDK5 的相关参数。（提示：在打开工程后且开发板连接仿真器才可正常设置）

(1) 点击  魔术棒，打开后，点击 Debug，选择 CMSIS-DAP Link Debugger，再点击 Settings。

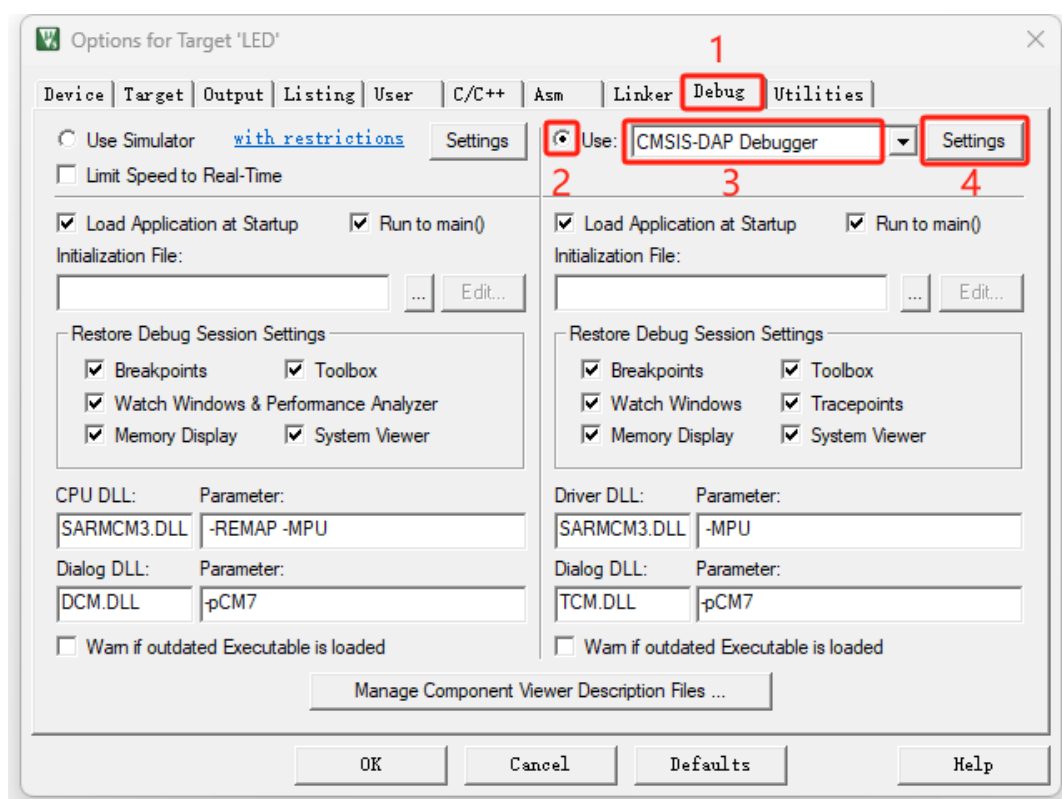


图 3.17

(2) 设置仿真器参数，选择“DAPLink CMSIS-DAP”，选择 SW 模式，调试速度选择 10MHz。

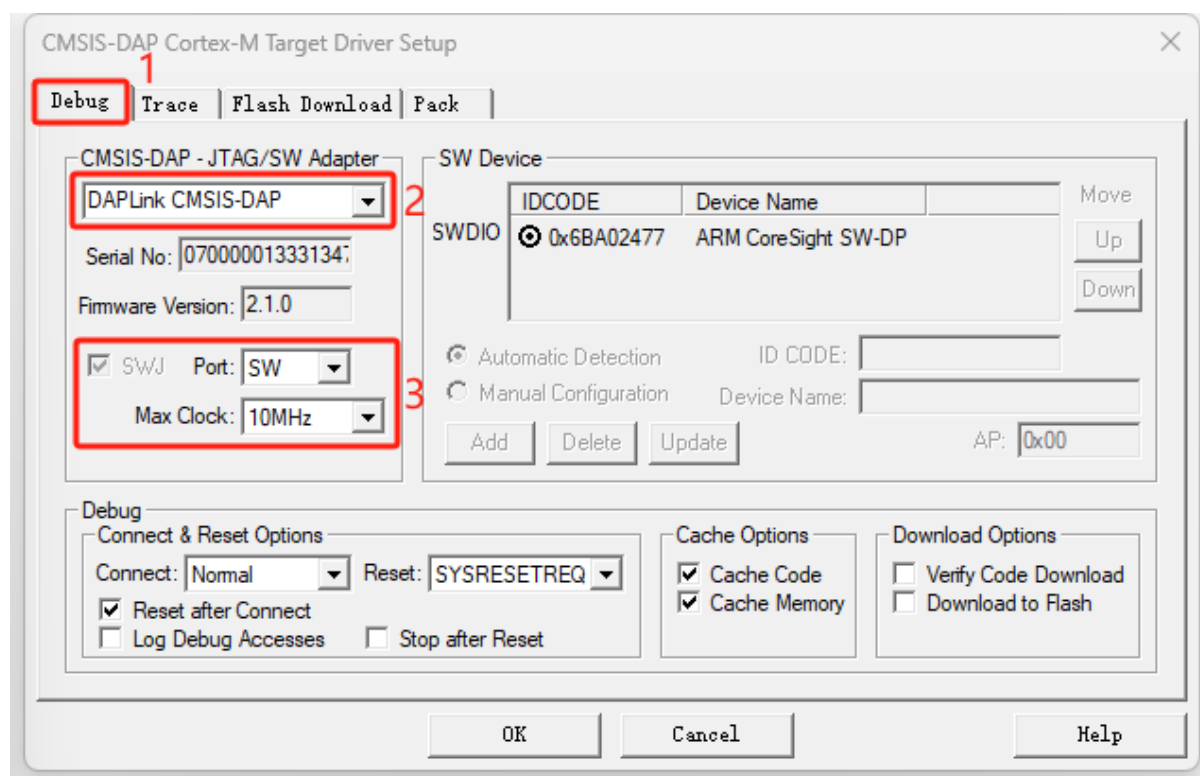


图 3.18

(3) 继续设置仿真器参数，勾选“Reset and Run”，选择芯片下载算法（根据实际选取，点击 Add 增加，点击 Remove 移除）。

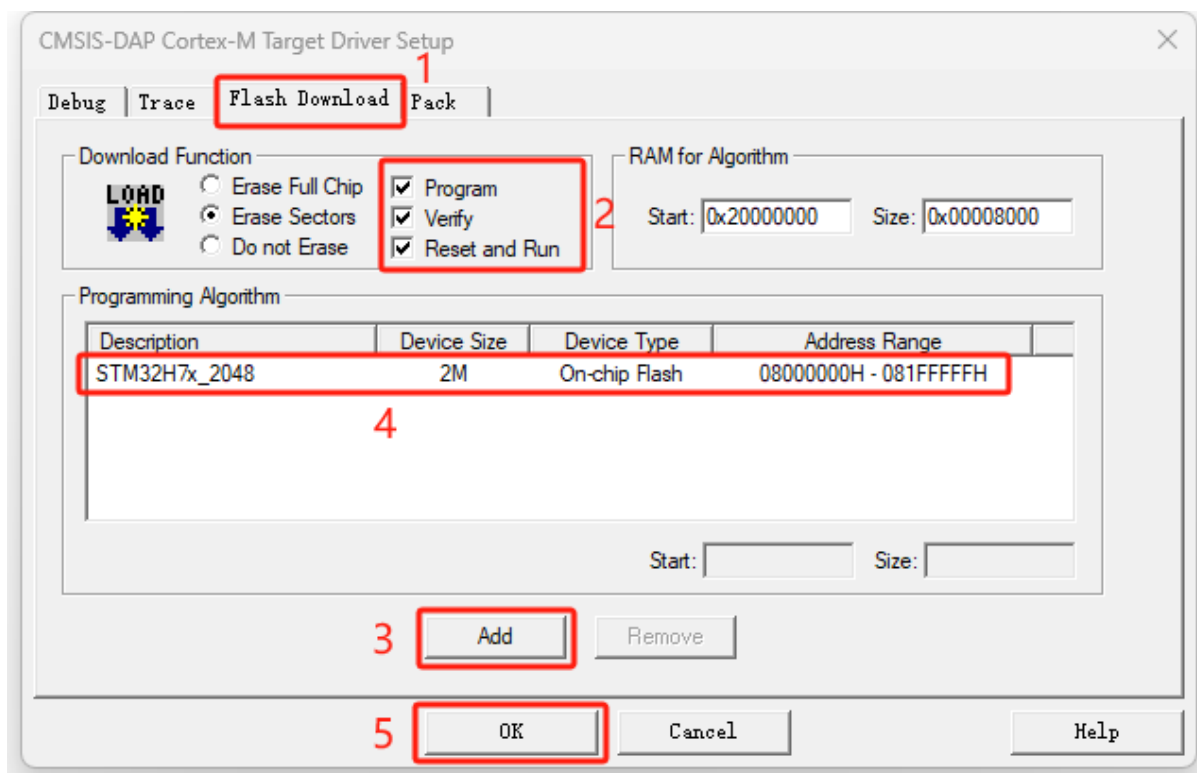


图 3.19

以上参数设置完之后，点击“OK”，再点击“OK”返回。

(4) 返回工程后，点击  编译代码（已编译则无需再次编译），然后点击  下载程序。

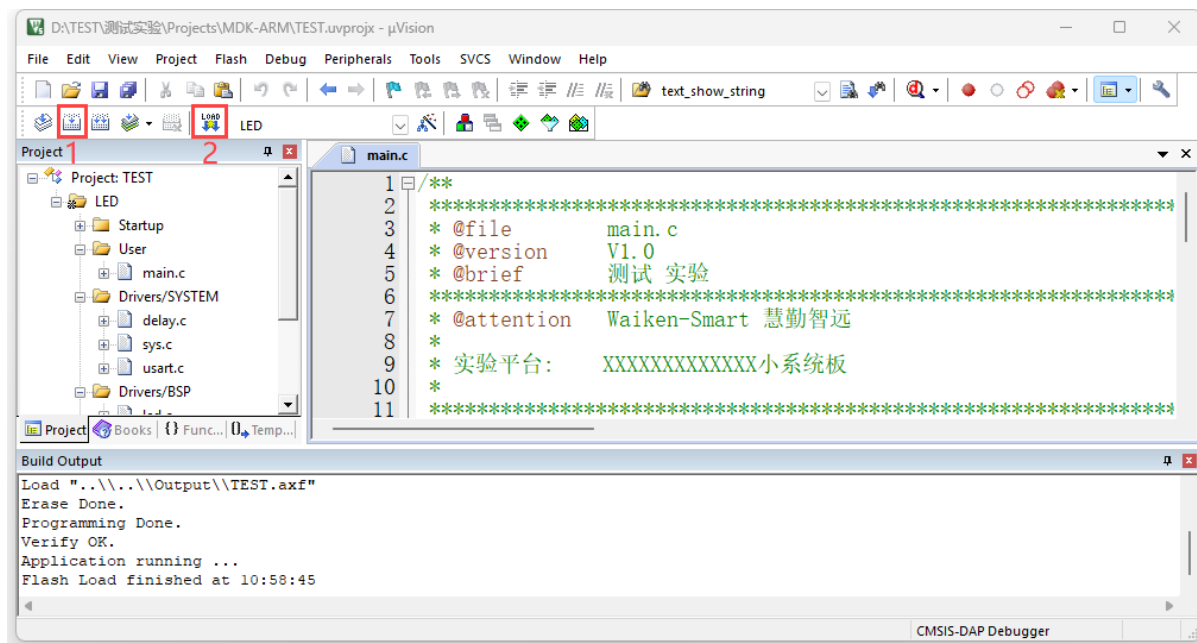


图 3.20

3.1.5 双核下载调试程序

目前，程序源码中的 HAL 版本例程有双核通信的例程，一共三个，如下图所示。

2, 标准例程-HAL库版本 > 标准例程-HAL库版本 > 实验52 HSEM实验(双核通信) >			
🔗 🗑️ ⬆️ 排序 ▾ ≡ 查看 ▾ ⋮			
名称	修改日期	类型	大小
📁 实验52-1 HSEM_CoreNotification(内核通知)	2026/1/28 16:03	文件夹	
📁 实验52-2 HSEM_ResourceSharing(资源共享)	2026/1/28 16:03	文件夹	
📁 实验52-3 HSEM_CoreSync(内核同步)	2026/1/28 16:03	文件夹	
📄 keilkill.bat	2016/11/8 18:05	Windows 批处理...	1 KB

图 3.21

下面以“实验 52-1 HSEM_CoreNotification(内核通知)”为例，介绍双核如何下载调试程序。

1、程序下载：

- (1) 开发板连接仿真器，然后上电。
- (2) 用 MDK5 打开实验 52-1 的工程，工程默认选择了 DAP 仿真器，如需更改，请点击🪄 魔术棒，打开后，点击 Debug 重新设置，下载算法跟 CM7 一样。
- (3) 工程默认选择 CM4 工程。点击下图红色框中的向下箭头可以切换 CM4/CM7 工程。

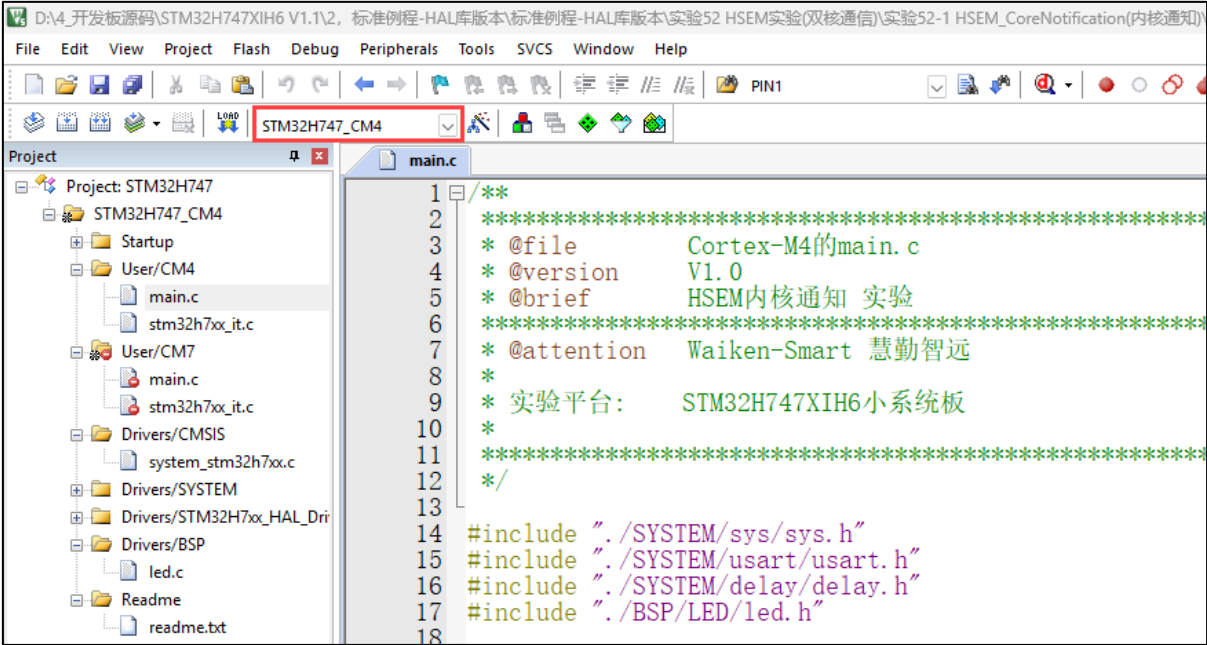


图 3.22

(4) 点击  编译代码（已编译则无需再次编译），然后点击  下载 CM4 程序。注意，程序下载完成后不能再点击  下载，会提示错误，因为这个程序把 CM4 配置为深度睡眠模式，需要 CM7 唤醒。或者将 BOOT 接 3.3V 后按 RESET 键才能下载。

(5) 将工程切换为 CM7 工程。

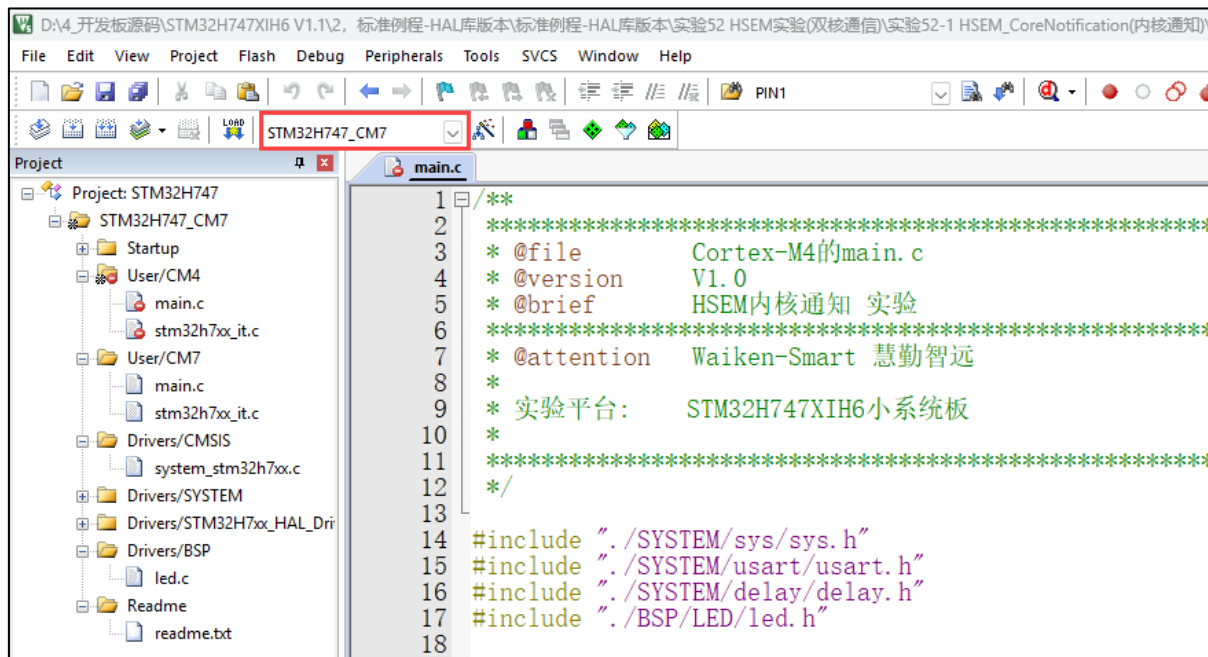


图 3.23

(6) 点击  编译代码（已编译则无需再次编译），然后点击  下载 CM7 程序。程序下载完成后自动运行（仿真器设置里面要勾选 Reset and Run）。

(7) 实验现象：LED0（绿色）每 200ms 翻转一次，LED1（蓝色）每 1s 翻转一次(5*200ms)且串口打印“CortexM4”。具体的实验介绍请阅读工程下的“readme.txt”，如下图所示。

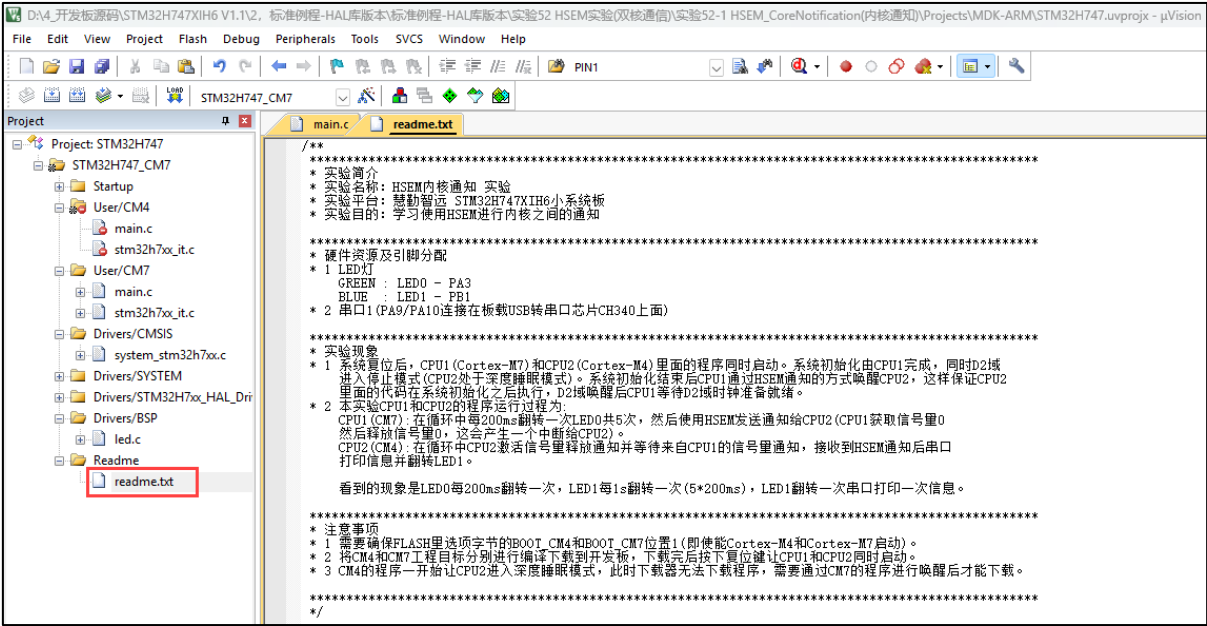


图 3.24

(8) 前面的下载步骤中，也可以先下载 CM7 程序，再下载 CM4 程序，不分顺序。CM7 与 CM4 双核通信依赖于 HEMS 这个外设，主要是锁定与解锁的过程，具体请阅读 STM32H747 参考手册。

2、程序调试

调试前提：已按照前面步骤下载 CM4 和 CM7 程序。

(9) **CM4 调试：**选择 CM4 工程，在代码中加入一条语句“delay_ms(10);”，如下图所示，然后重新编译。在调试时，CM7 程序是一直运行的，而 CM4 处于调试状态，达不到同步，接收不到 CM7 的信号量通知，会卡在“while(notif_recieved == 0);”语句，所以加延时弥补。

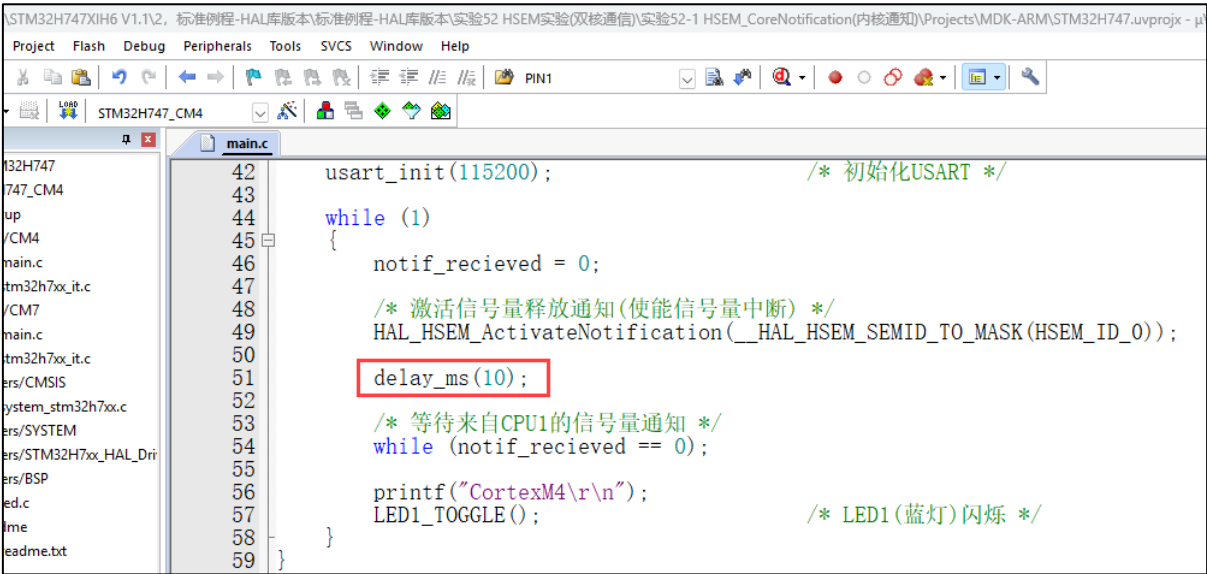


图 3.25

(10) 点击  就可以开始调试了。注意，main 函数的前 4 条语句需要单步运行通过，不能直接点击 ，否则 CM4 会直接进入深度睡眠模式，无法调试。如果无法调试，可先点击  断开调试，然后按开发板的 RESET 键恢复。

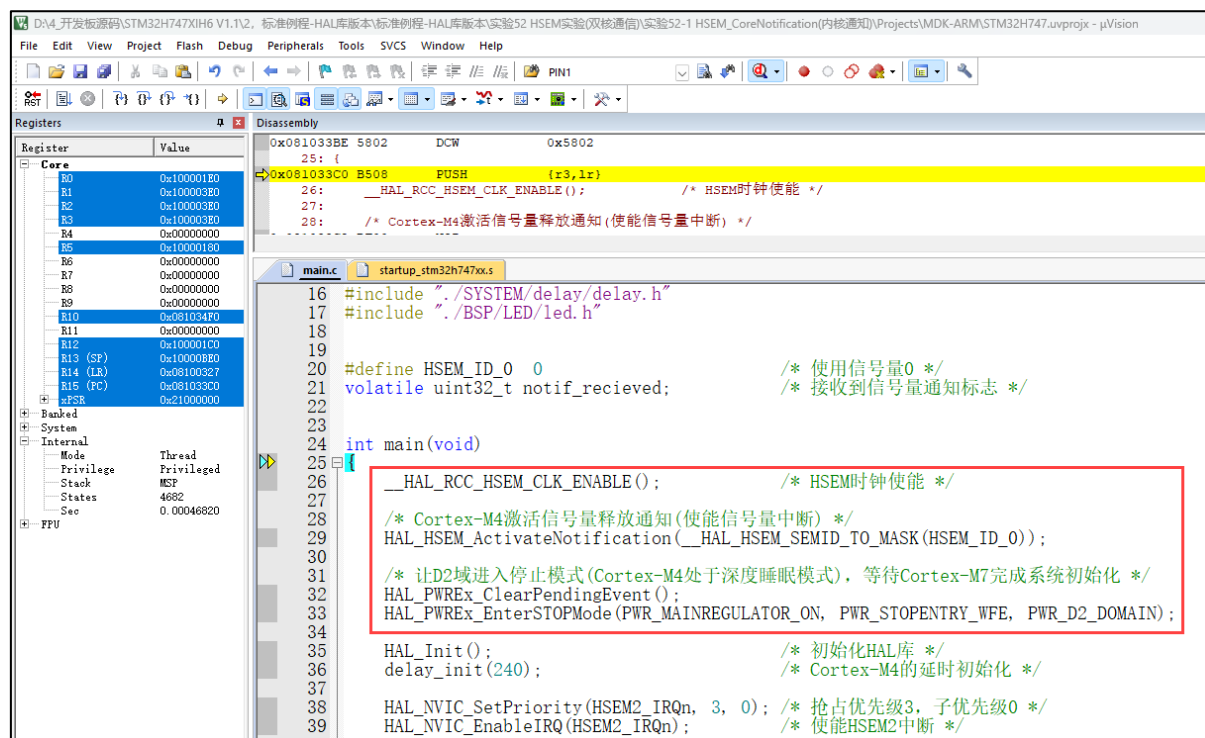


图 3.26

(11) 当点击  退出调试，CM4 将处于深度睡眠模式，这是因为前面点击调试后，CM4 与 CM7 工作不同步了，退出调试后，CM7 无法唤醒 CM4。这时点击  也会报错，不能调试。此时可以按开发板的 RESET 键恢复。

(12) **CM7 调试**：选择 CM7 工程，点击  就可以开始调试了，再次点击  可以断开调试。这里就没有什么需要注意的地方了。

(13) 总结：以上操作说明是基于实验 52-1，其它程序的调试要以实际为准。调试 CM4 与 CM7 双核通信相关程序，要注意同步问题，有时候需要改动代码以达到调试效果。

3.2 串口程序下载（STM32CubeProgrammer）

注意：STM32CubeProgrammer 只能下载 CM7 内核的程序。

（1）安装 CH340 驱动。软件路径“慧勤智远 STM32H747XIH6 CB V1.1 小系统板\7. 软件开发工具\CH340 驱动.zip”，解压文件，双击  SETUP.EXE，点击安装。

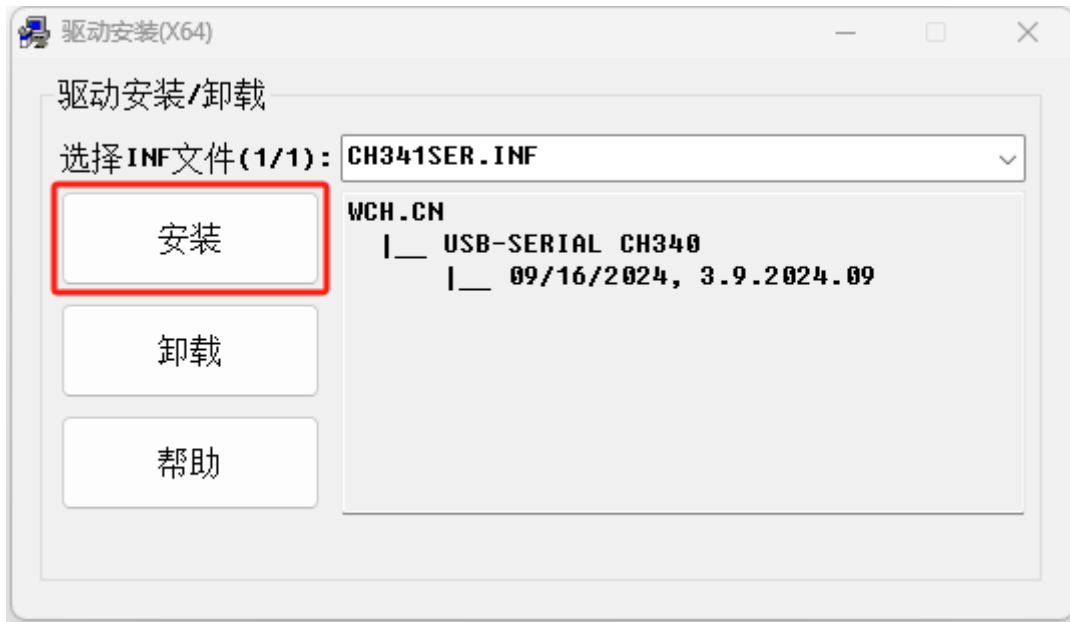


图 3.27

（2）安装成功，点击确定返回，再退出安装界面。

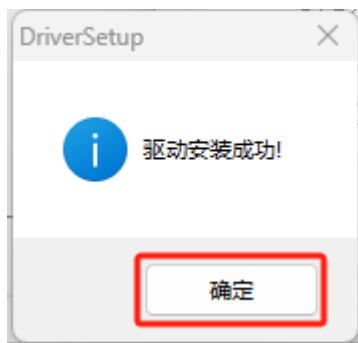


图 3.28

（3）安装 STM32CubeProgrammer。软件路径“慧勤智远 STM32H747XIH6 CB V1.1 小系统板\7. 软件开发工具\stm32cubeprg-win64-v2-20-0.zip”，解压文件，双击  SetupSTM32CubeProgrammer_win64.exe 开始安装。点击 Next。

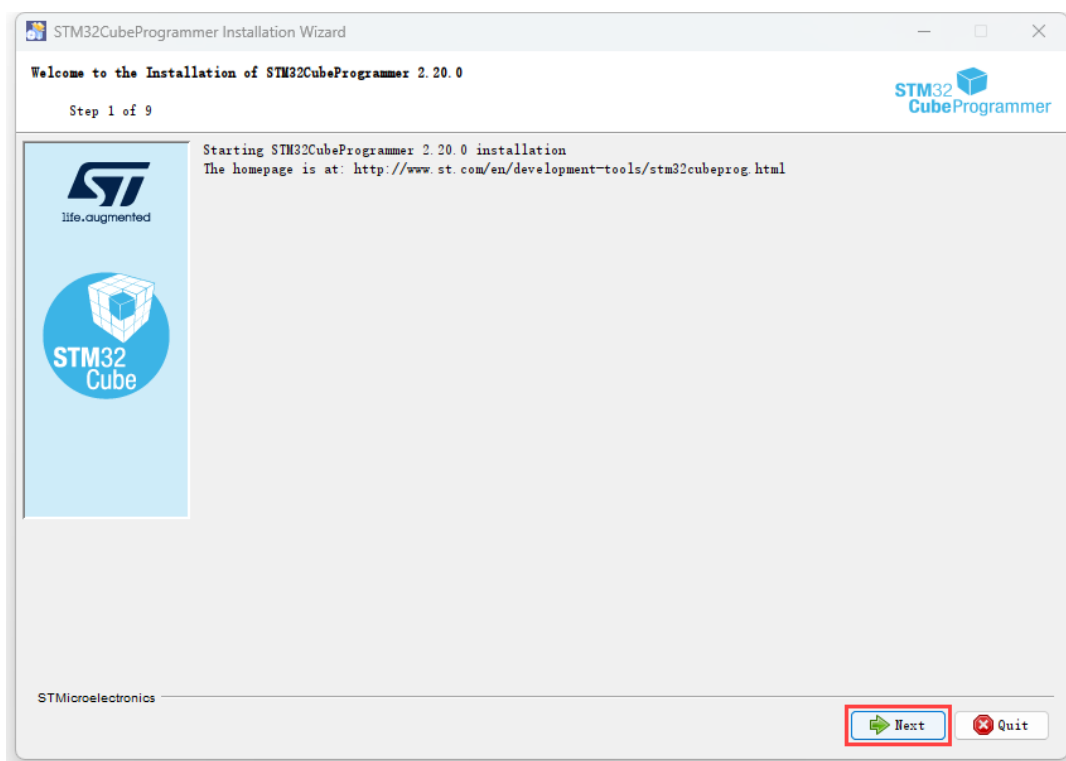


图 3.29

(4) 点击 Next。

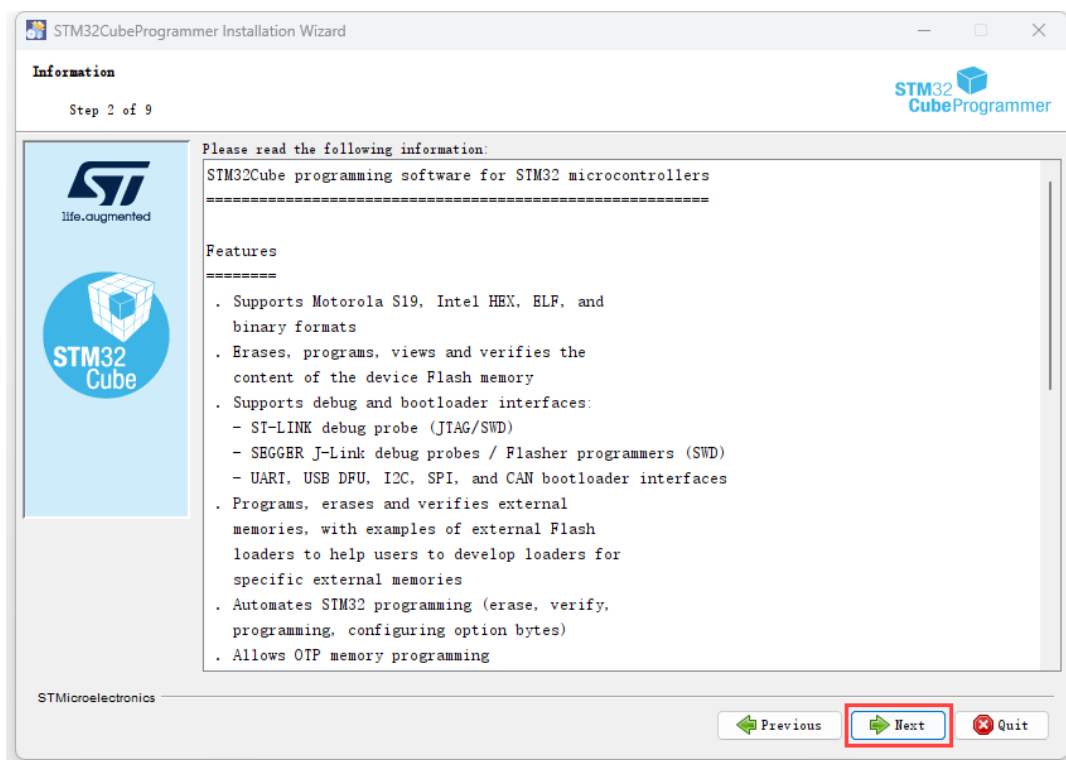


图 3.30

(5) 选择 “I accept the terms of this license agreement.”，点击 Next。

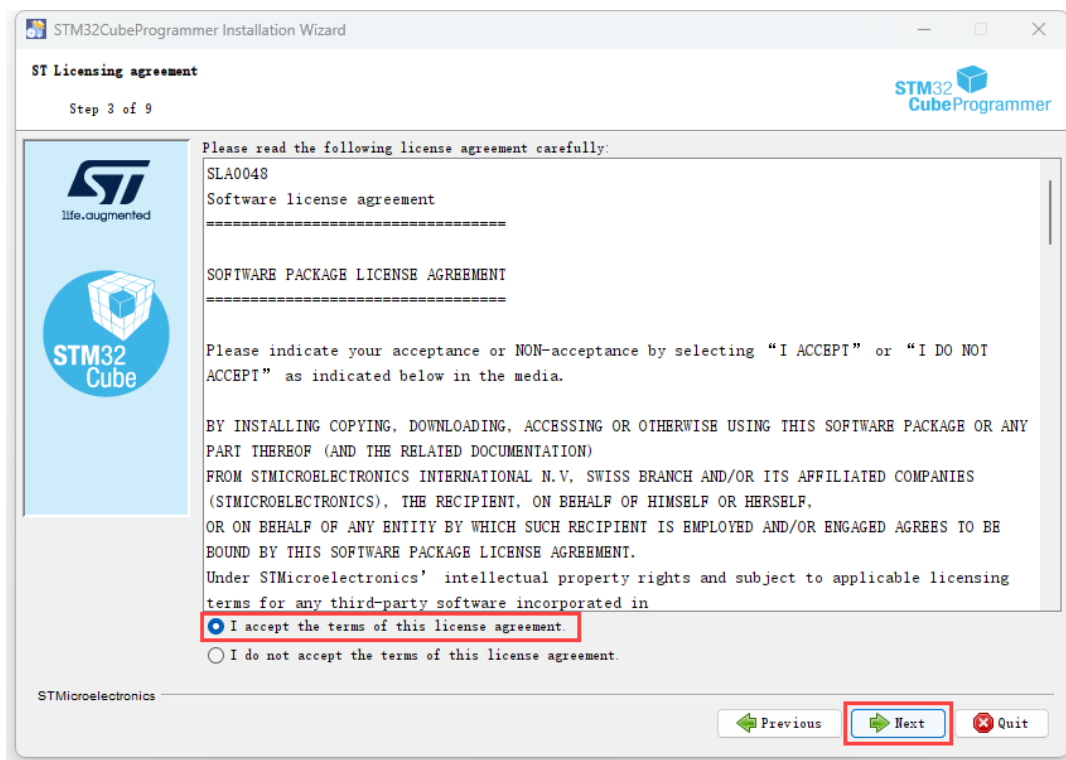


图 3.31

(6) 选择安装路径，可以选择默认路径。点击 Next。

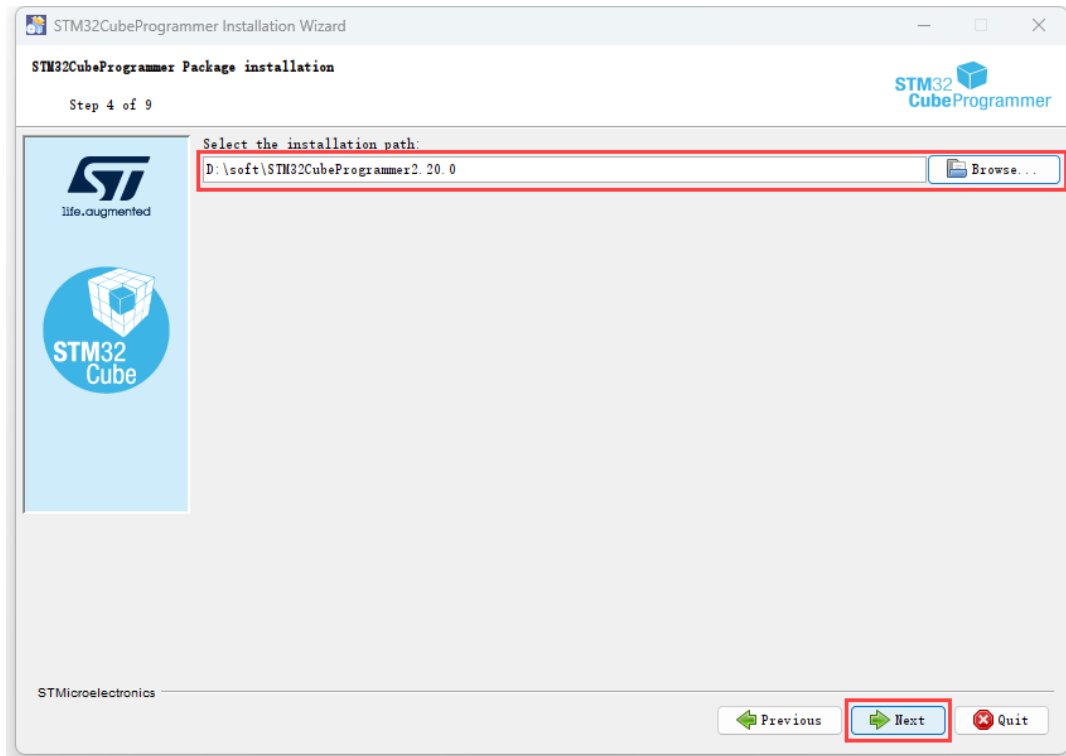


图 3.32

(7) 勾选 “I have read and understood the and ST Terms of Use.”。点击 Next。



图 3.33

(8) 选择安装的组件，这里全部选择。点击 Next。

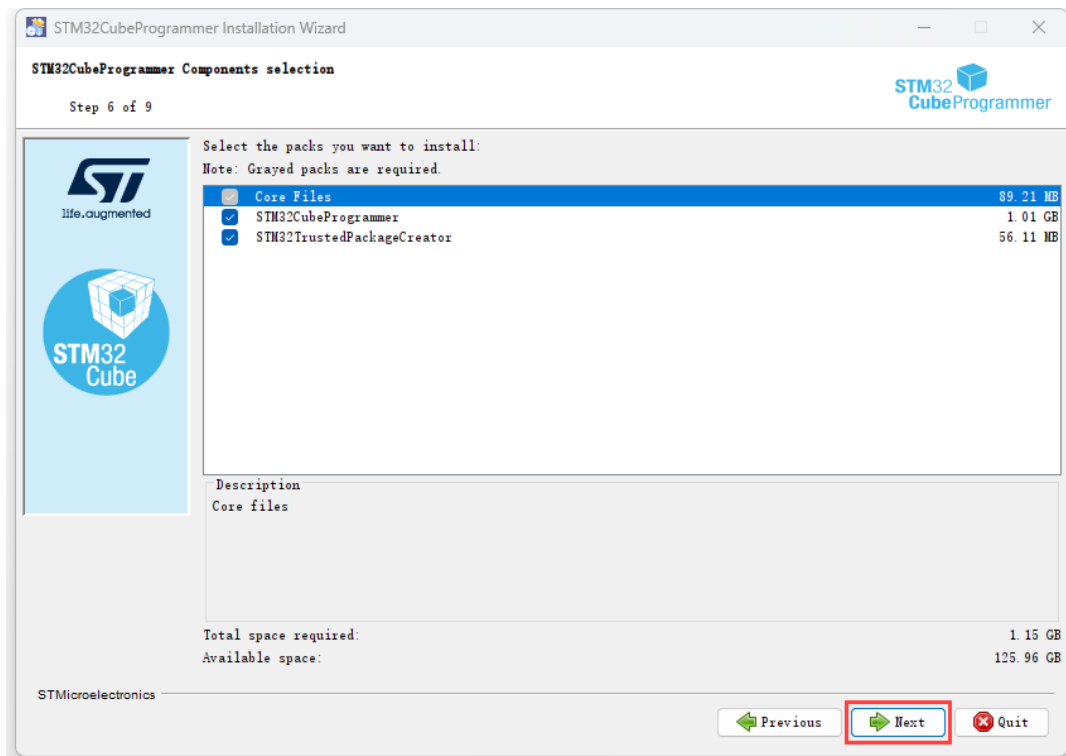


图 3.34

(9) 软件开始安装，到“2/3”时，弹出驱动安装窗口，点击下一页。

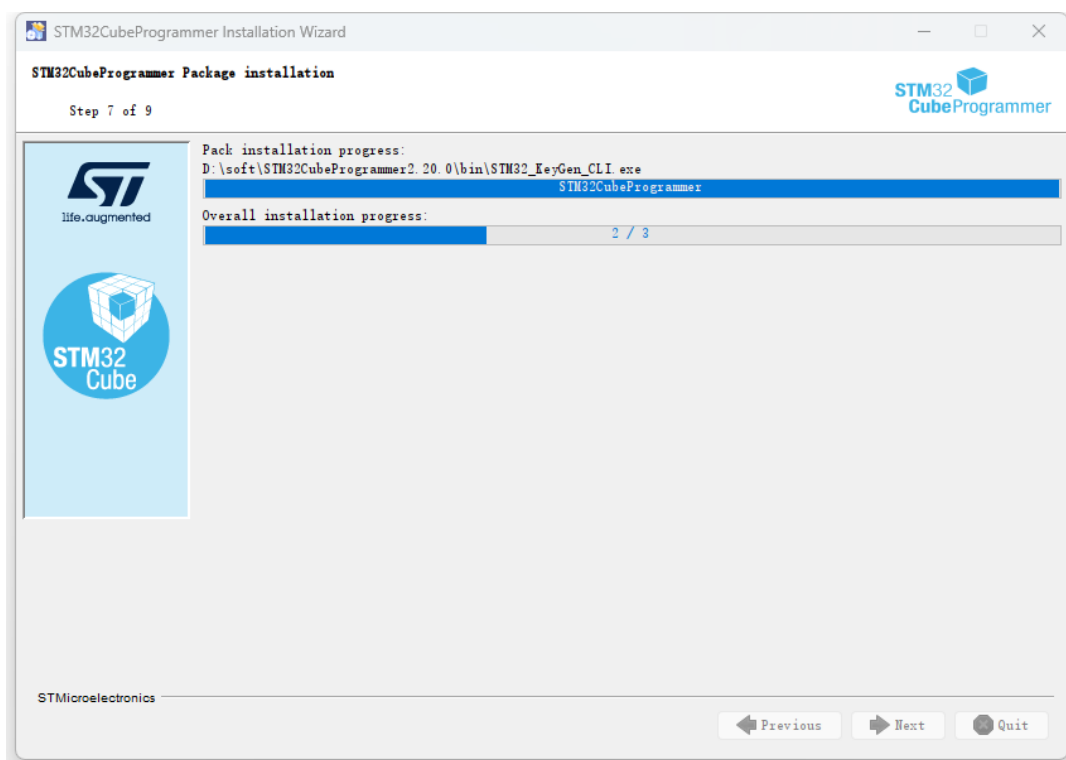


图 3.35

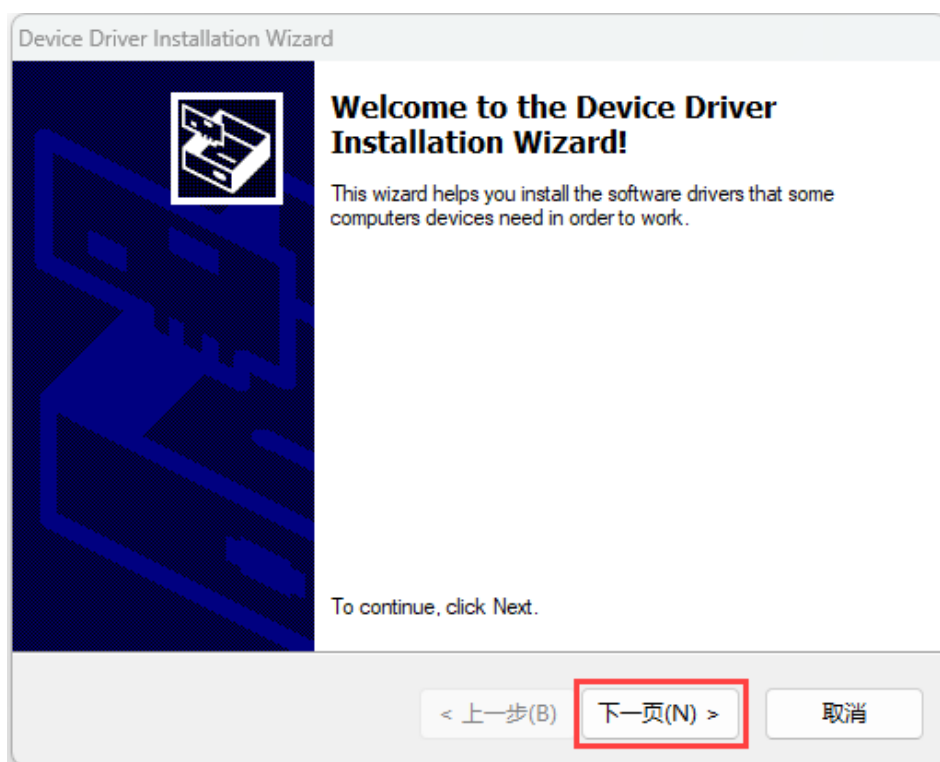


图 3.36

(10) 驱动安装完成，点击完成。

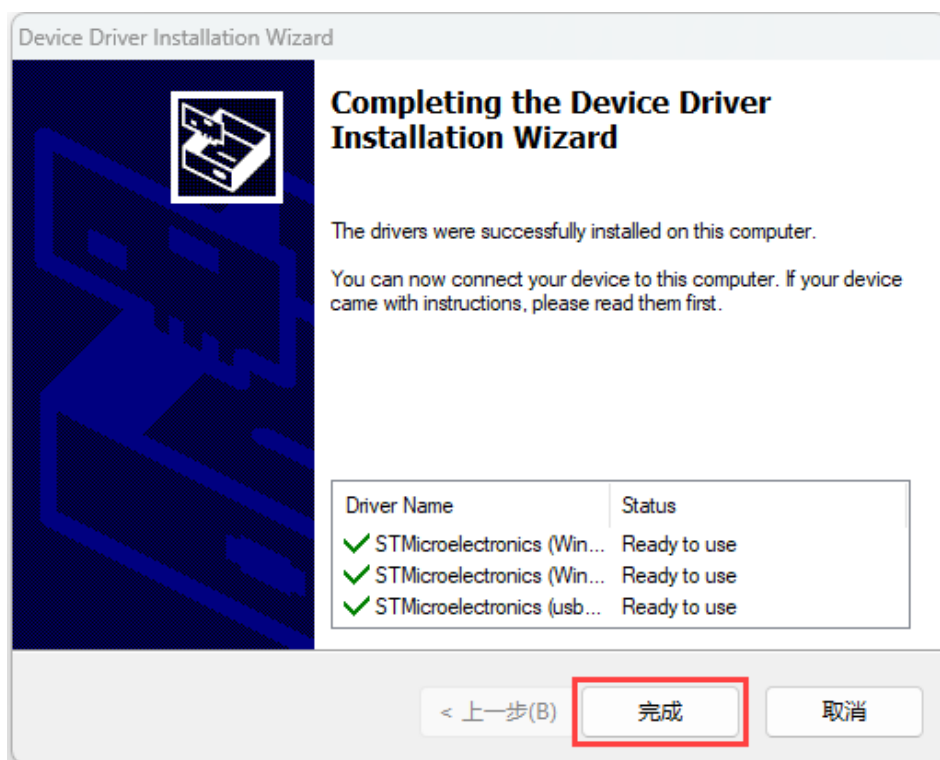


图 3.37

(11) 组件安装完成。点击 Next。

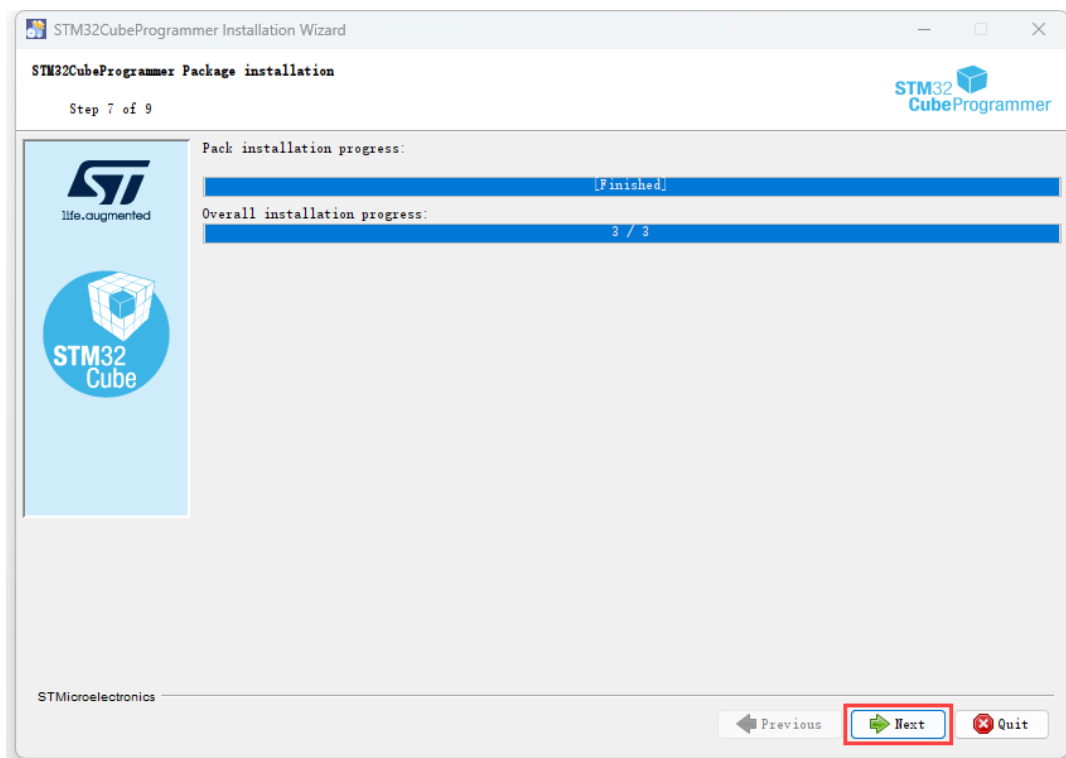


图 3.38

(12) 选择是否创建快捷方式，这里默认选择。点击 Next。

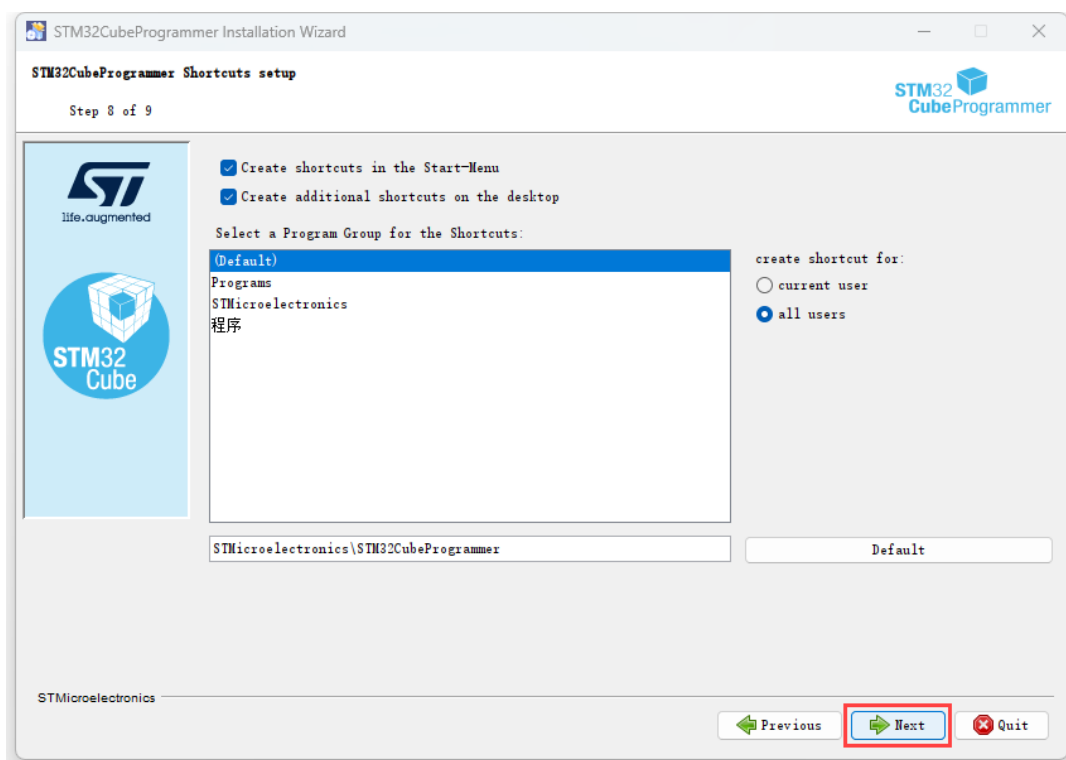


图 3.39

(13) 软件安装完成。点击 Done。

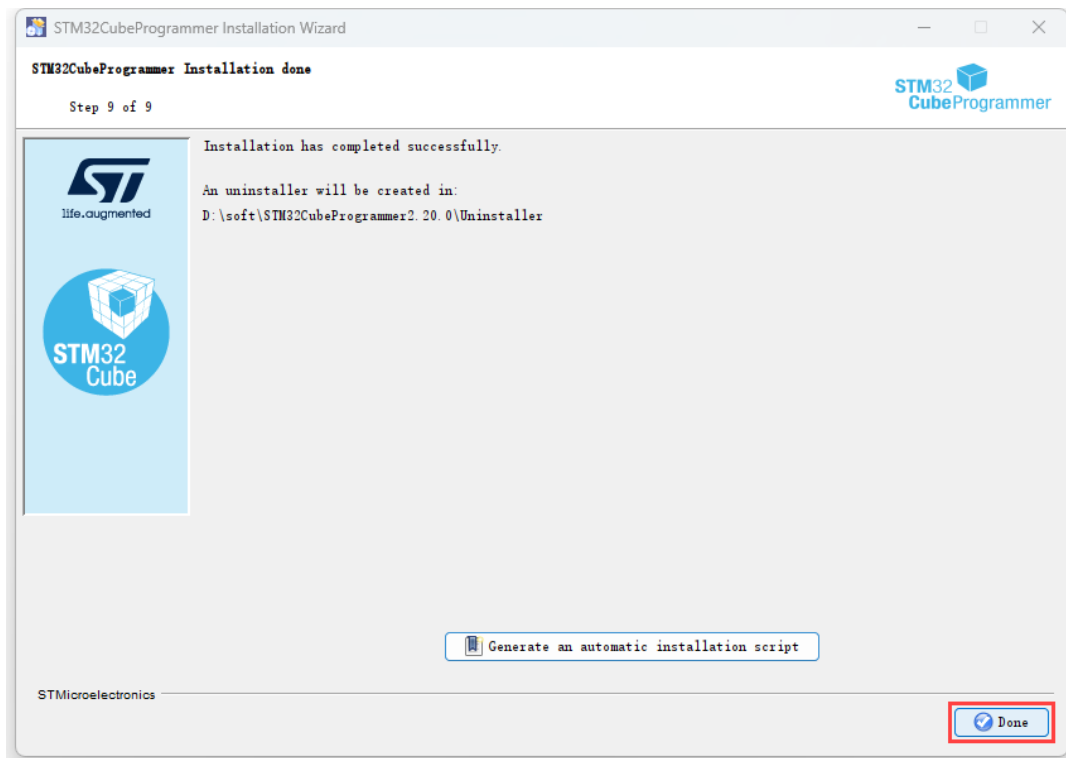


图 3.40

(14) 开发板的 USB-C 转串口接口连接电脑, 打开电脑的设备管理器可以看到 USB 串口 (带 CH340 字样)。将开发板的 BOOT0 引脚与 3.3V 短接, 然后按一次复位键, 开发板进入 ISP 模式 (此时可将开发板的 BOOT0 与 3.3V 断开)。或者, 将 BOOT0 接 3.3V 后再上电也可以进入 ISP 模式。

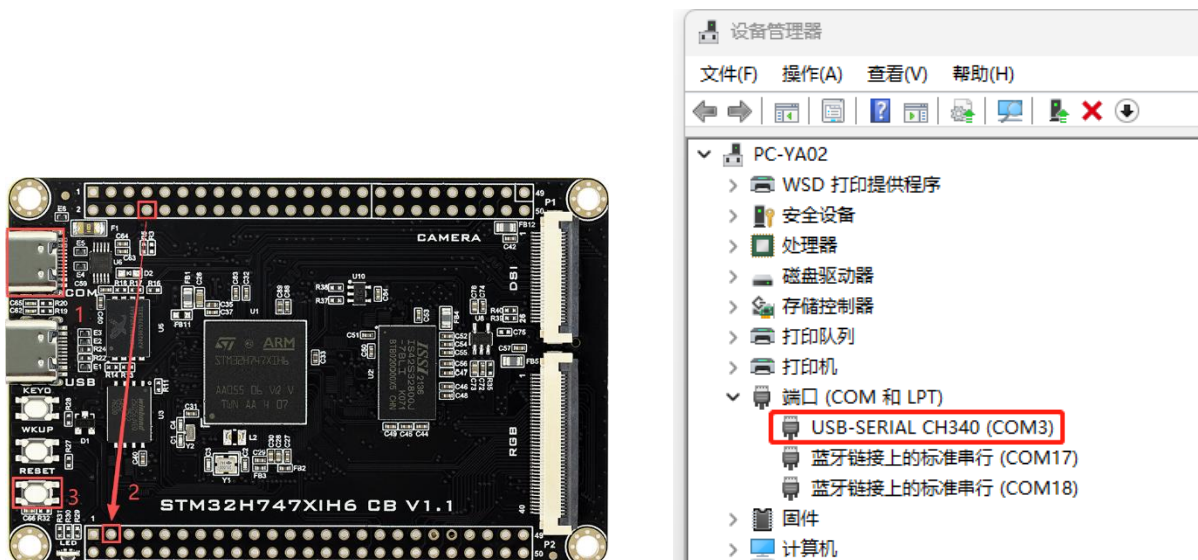


图 3.41

(15) 点击桌面图标  打开 STM32CubeProgrammer。选择“UART”；端口：选择识别到的串口端口 (USB-SERIAL CH340)；波特率：选择 115200；奇偶校验：Even。点击“连接”。



图 3.42

(16) 连接成功，显示相关信息。点击 。注意，这里识别到 STM32H747XIH6 为 M7 内核，所以下载的程序需要是 M7 内核的代码。

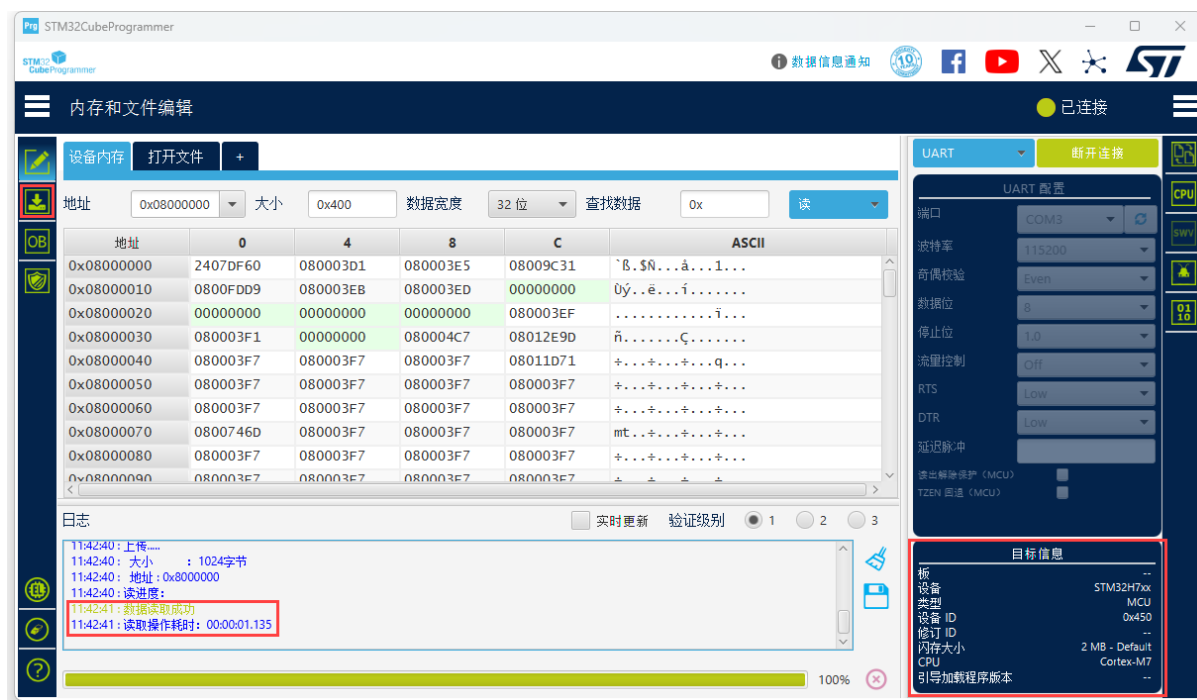


图 3.43

(17) 点击“浏览”，找到需要下载的 hex 文件。勾选“校验编程”和“烧录后运行”。点击“开始烧录”，程序开始下载。



图 3.44

（18）程序下载成功，自动运行。**注意：程序运行后，开发板不工作在 ISP 模式，如果想要再次下载程序，请重新按照步骤 14、15 操作。**

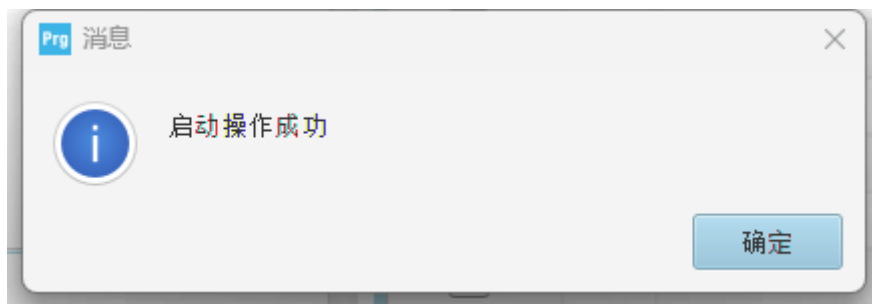


图 3.45

3.3 DFU 程序下载（STM32CubeProgrammer）

注意：STM32CubeProgrammer 只能下载 CM7 内核的程序。

（1）安装 DFU 驱动。软件路径“慧勤智远 STM32H747XIH6 CB V1.1 小系统板 \7. 软件开发工具\STSW_STM32080_V3.0.6.zip”，解压文件，双击

 DfuSe_Demo_V3.0.6_Setup.exe 打开。点击 Next。

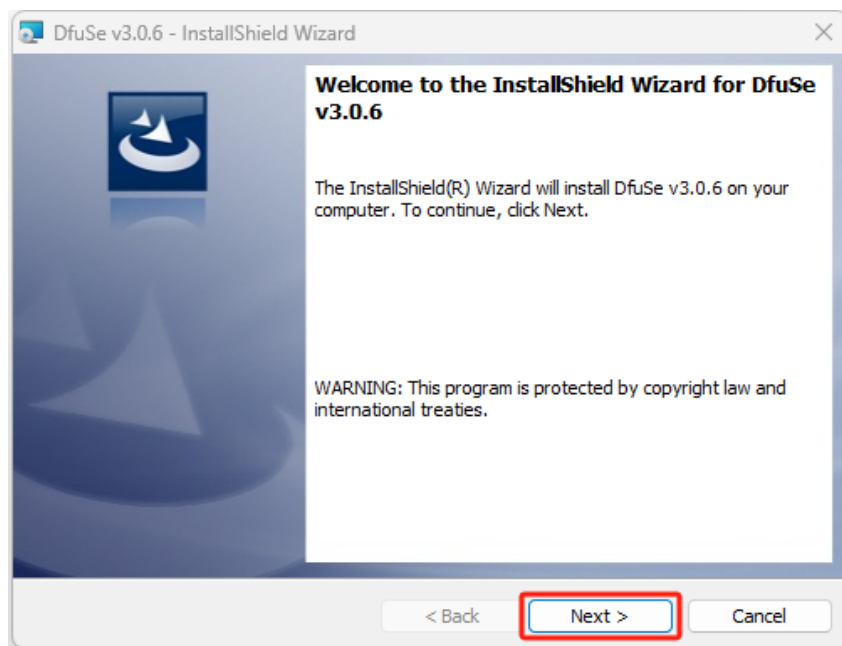


图 3.46

（2）填写信息，可以随意填写。

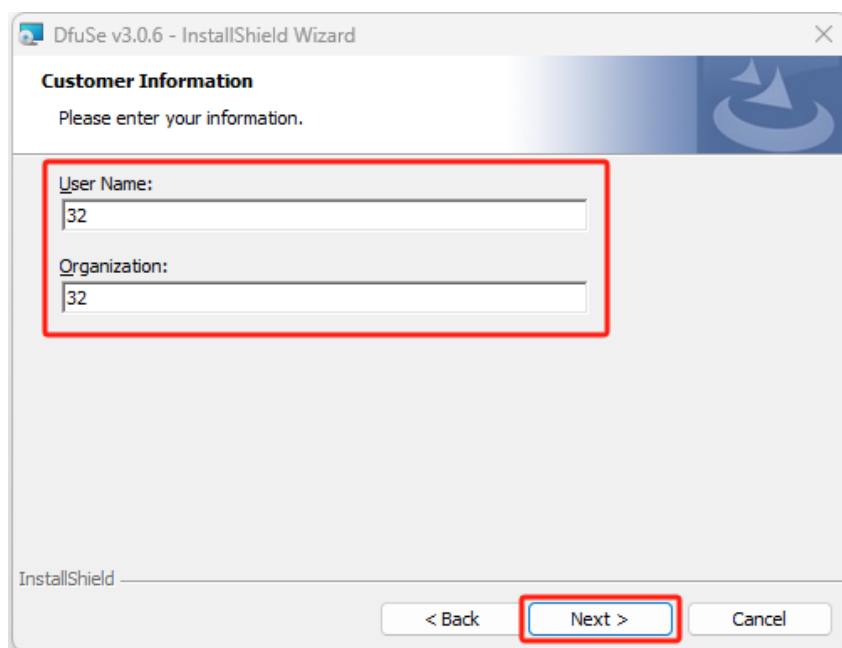


图 3.47

(3) 点击 “Install” 。

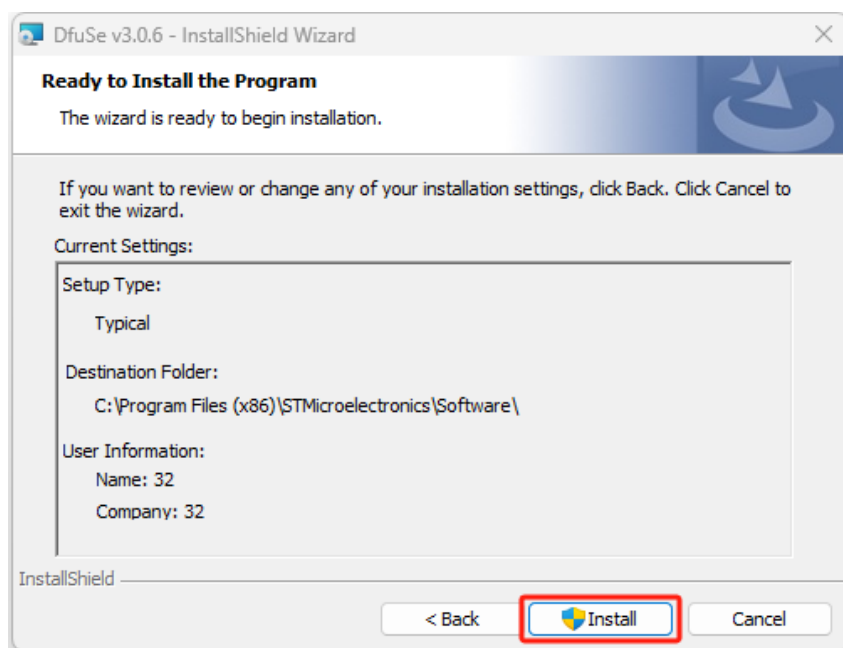


图 3.48

(4) 等待安装，会弹出一个窗口，选择 “是”，继续安装。

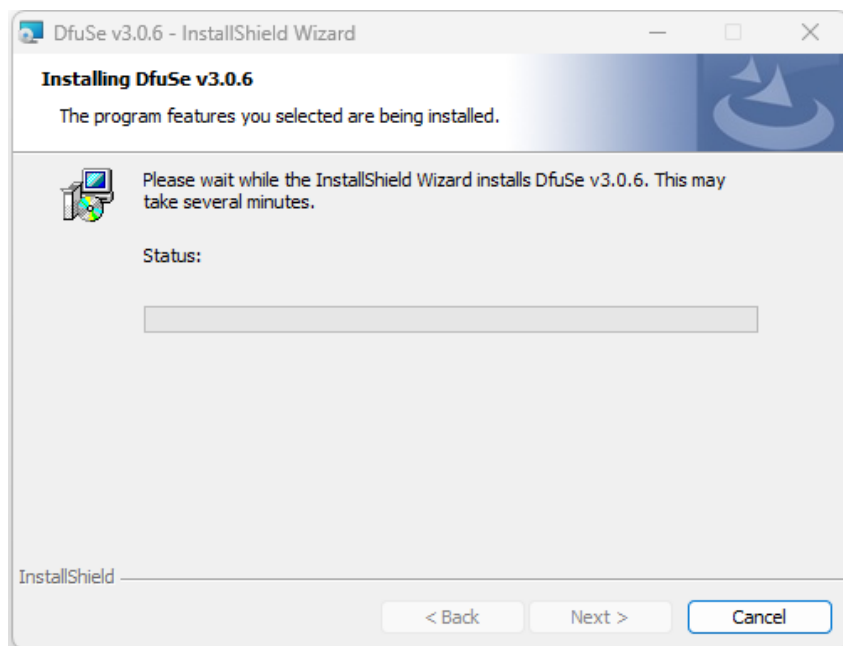


图 3.49

(5) 安装完成，点击“Finish”。关闭两个弹窗。

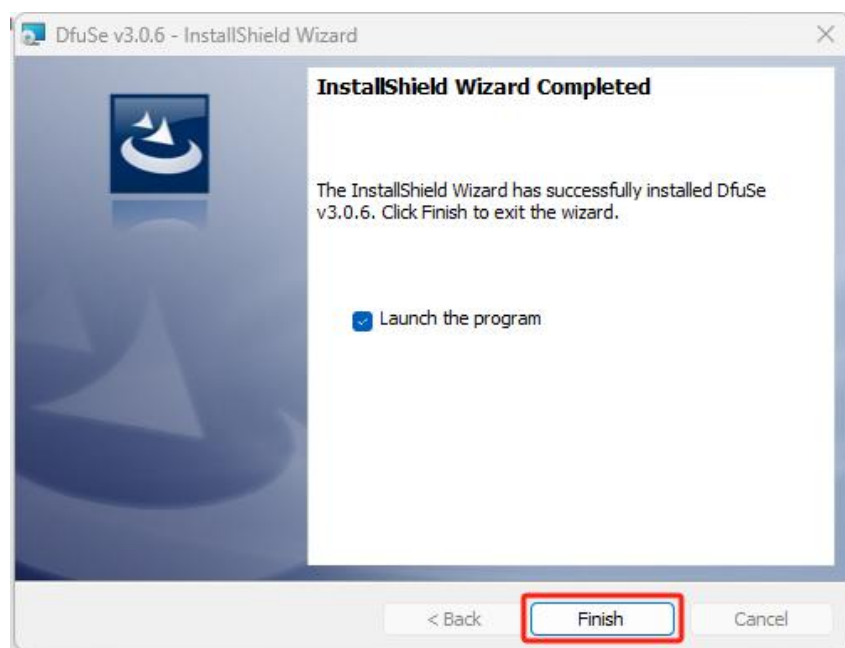


图 3.50

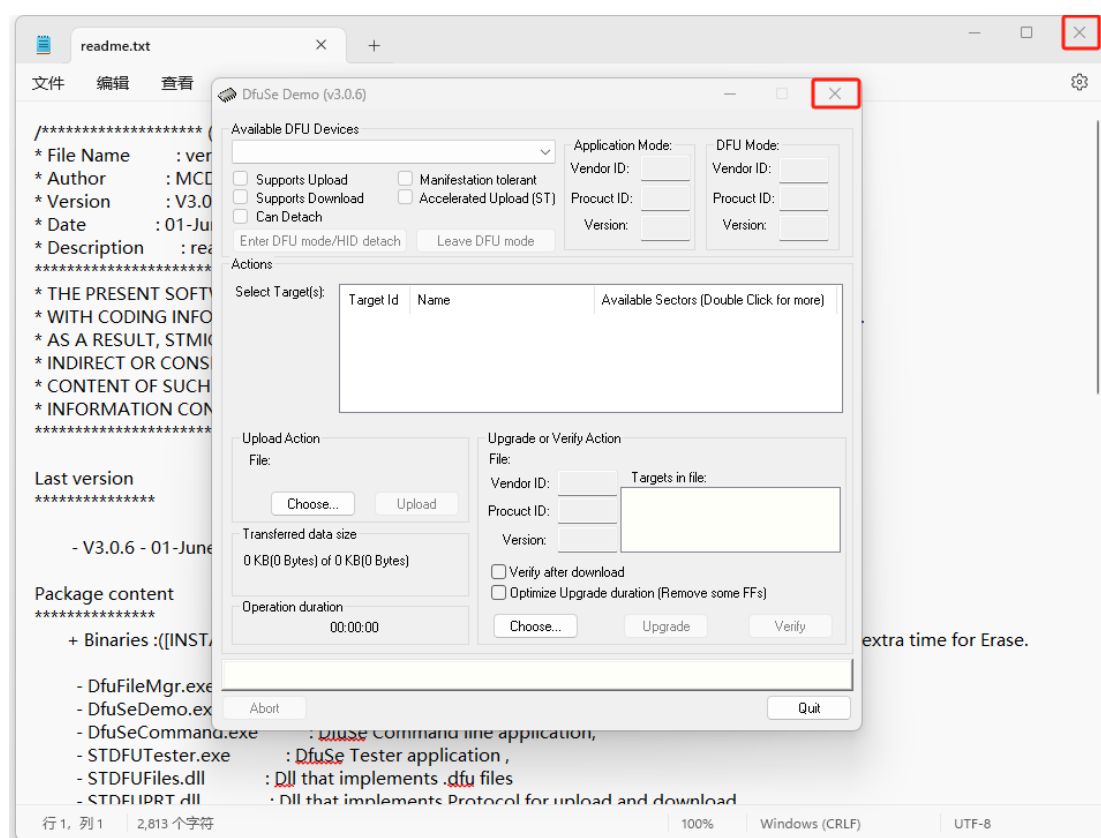


图 3.51

(6) 安装 STM32CubeProgrammer。（参考 3.2 节，已安装则忽略）

(7) 开发板的 USB-C 通信接口连接电脑，将开发板的 BOOT0 与 3.3V 短接，然后按一次复位键，开发板进入 DFU 模式。打开电脑的设备管理器可以看到 DFU 设备。或者，将 BOOT0 接 3.3V 后再上电也可以进入 DFU 模式。（电脑识别到 DFU 设备后，可将开发板的 BOOT0 与 3.3V 断开）

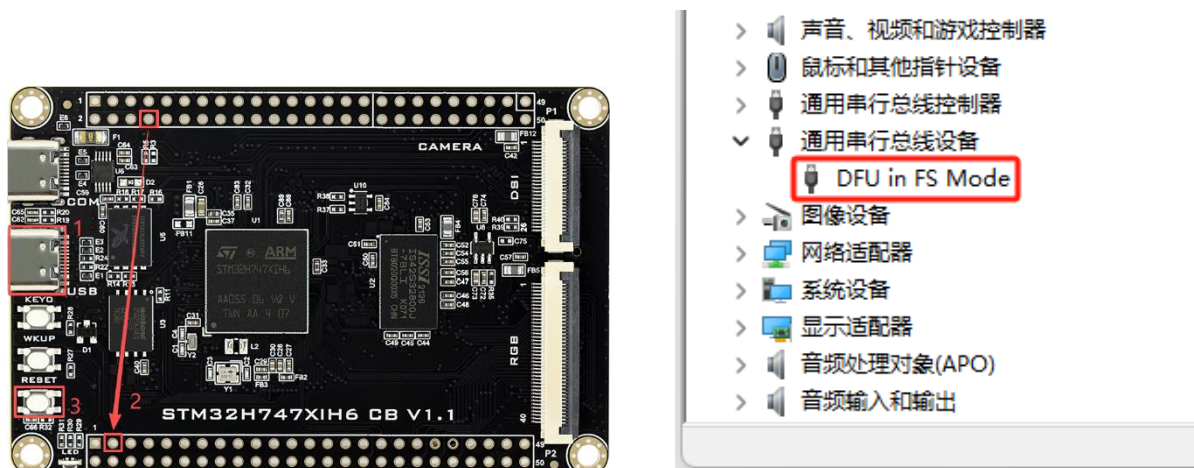


图 3.52

(8) 点击桌面图标  打开 STM32CubeProgrammer。选择“USB”，会自动识别到 USB 端口，点击“连接”。

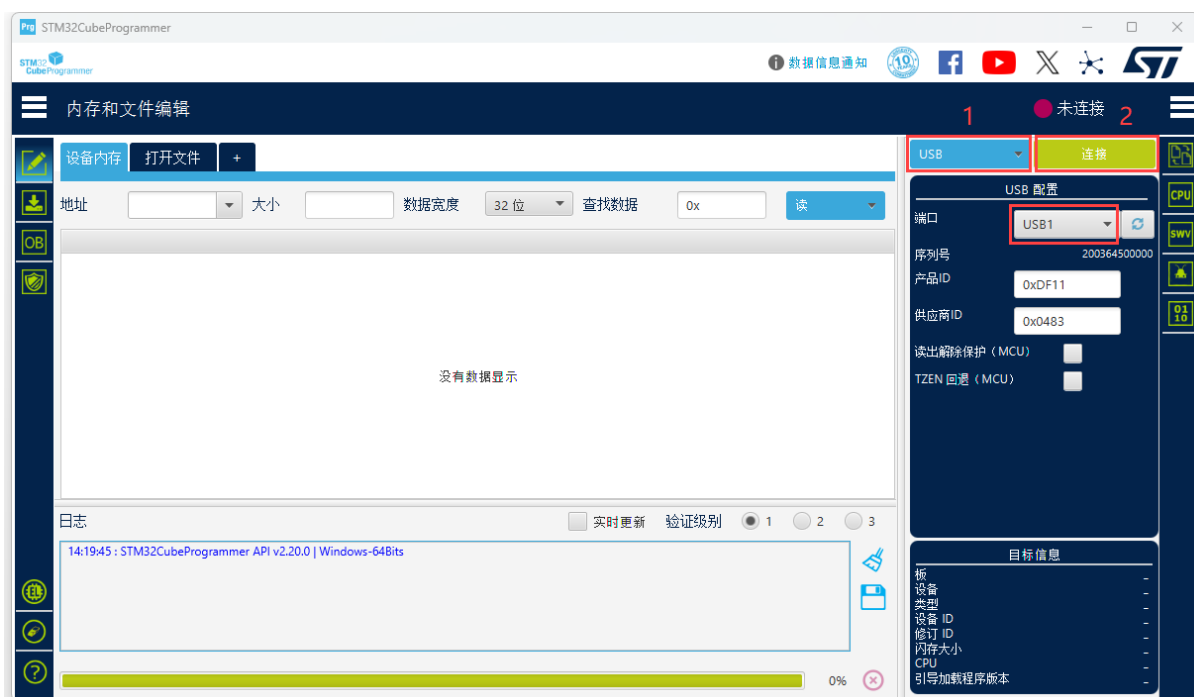


图 3.53

(9) 连接成功，显示相关信息。点击 。注意，这里识别到 STM32H747XIH6 为 M7 内核，所以下载的程序需要是 M7 内核的代码。

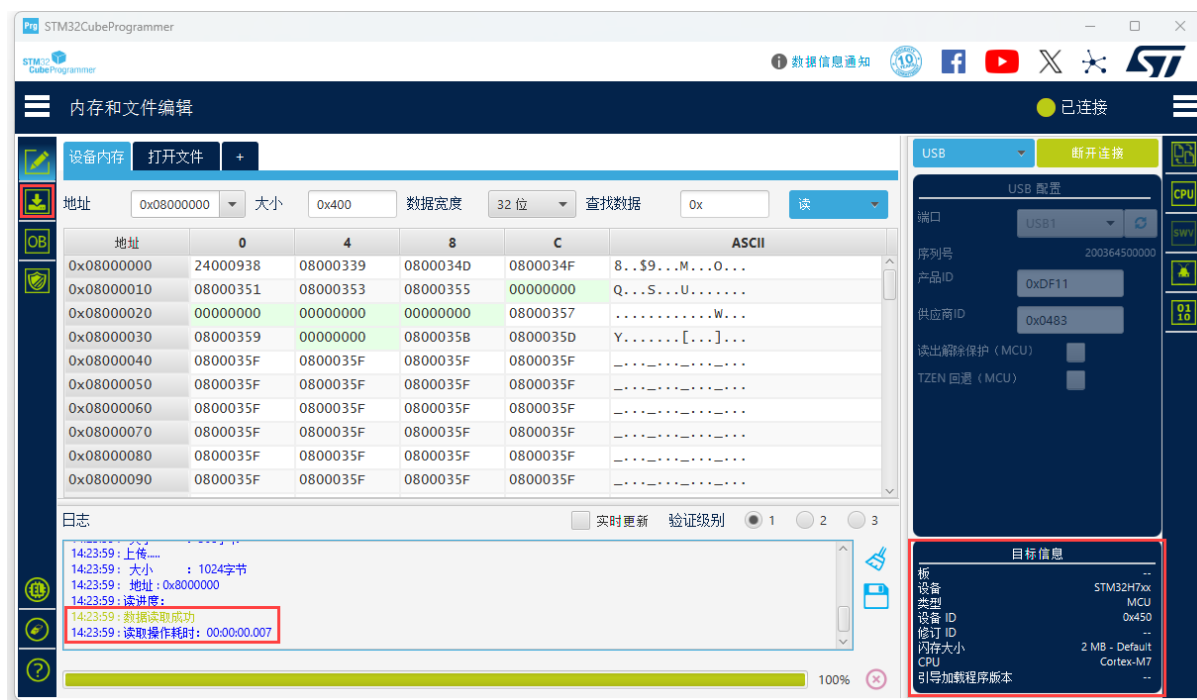


图 3.54

(10) 点击“浏览”，找到需要下载的 hex 文件。勾选“校验编程”和“烧录后运行”。点击“开始烧录”，程序开始下载。



图 3.55

（11）程序下载成功，自动运行。**注意：程序运行后，开发板不工作在 DFU 模式，如果想要再次下载程序，请重新按照步骤 7、8 操作。**

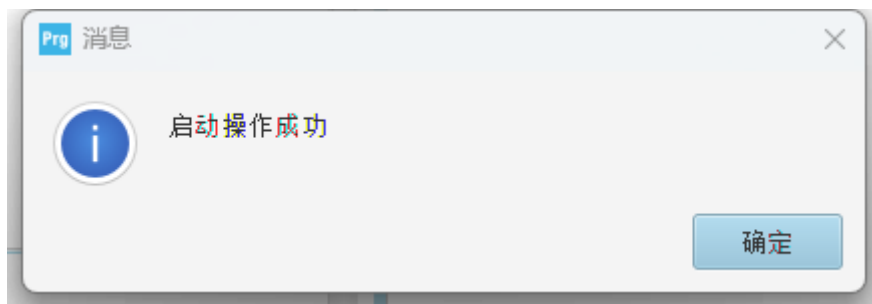


图 3.56

3.4 串口通信（SSCOM）

注意事项：开发板要下载带有串口通信的程序才能实现串口通信功能，示例下载的是串口通信实验。

- （1）安装 CH340 驱动。（参考 3.2 节，已安装则忽略）
- （2）开发板的 USB-C 转串口接口连接电脑，打开电脑的设备管理器可以看到 USB 串口。（参考 3.2 节）
- （3）打开 sscom 软件。软件路径“慧勤智远 STM32H747XIH6 CB V1.1 小系统板\7. 软件开发工具\串口调试助手.zip”，解压文件，双击  sscom33.exe 打开。
- （4）设置相关参数。串口号：选择识别到的串口端口（USB-SERIAL CH340）；波特率：要与代码中设置一致（本实验用 115200）。最后打开串口，就可以进行串口通信。

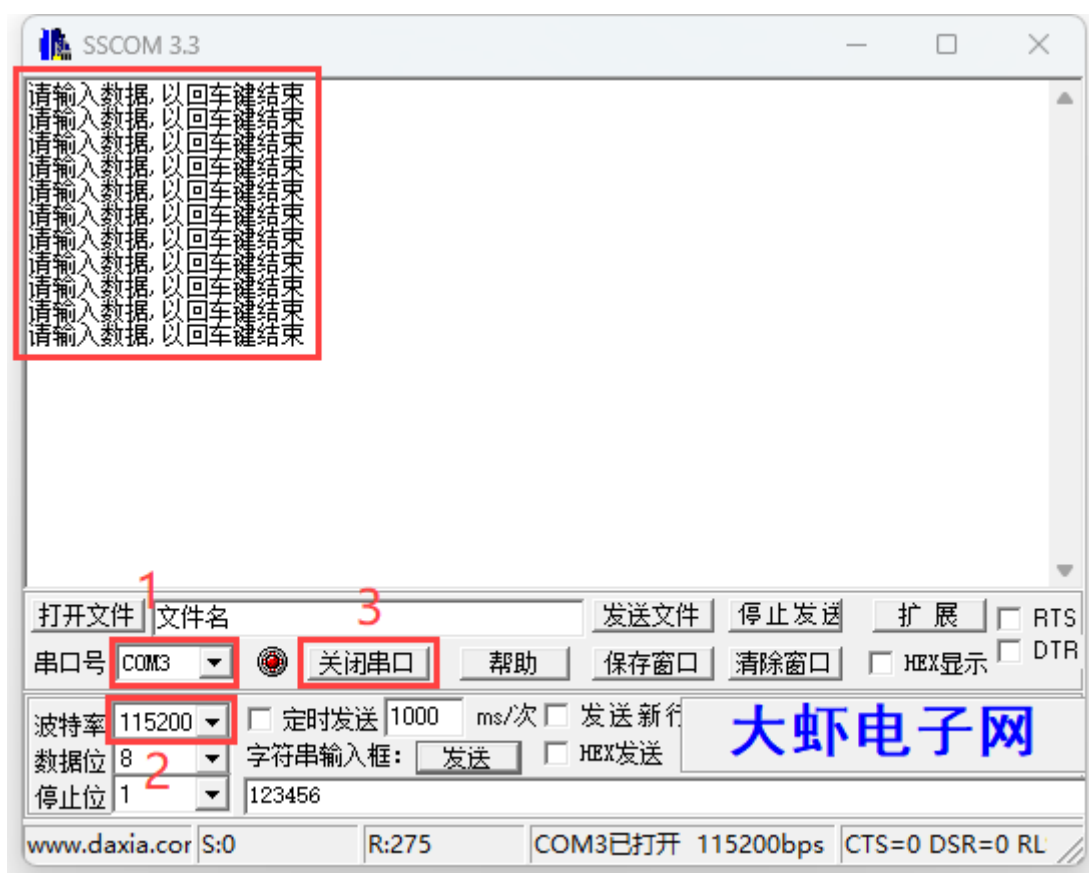


图 3.57

- （5）如需向串口发送数据，则要勾选发送新行，然后输入数据，点击发送即可。（注意，这里“勾选发送新行”是因为程序有相应的判断才需要勾选）



图 3.58

4. STM32H747XIH6 小系统板例程列表

STM32H747XIH6 小系统板提供了丰富的例程，可供用户参考学习。

编译环境：MDK5.36 编译器：AC5

表 4.1 寄存器版本例程

1. Template 工程模板-新建工程使用	27. 摄像头实验（RGB&MIPI 屏）
2. 跑马灯实验	28. 内存管理实验
3. 按键输入实验	29. SD 卡实验
4. 外部中断实验	30. SD NAND 实验
5. 串口通信实验	31. FATFS 实验
6. 独立看门狗实验	32. 汉字显示实验（RGB&MIPI 屏）
7. 窗口看门狗实验	33. SD 卡图片显示实验（RGB&MIPI 屏）
8. 定时器中断实验	34. 硬件 JPEG 解码实验（RGB&MIPI 屏）
9. PWM 输出实验	35. 照相机实验（RGB&MIPI 屏）
10. 输入捕获实验	36. 视频播放器实验（RGB&MIPI 屏）
11. 内存保护（MPU）实验	37. FPU 测试(Julia 分形)实验(RGB&MIPI 屏)
12. SDRAM 实验	38. DSP 测试实验
13. LTDC_RGB 并口屏显示实验	39. 手写识别实验
14. MIPI 屏显示实验	40. T9 拼音输入法实验
15. USMART 调试实验	41. IAP 实验
16. RTC 实时时钟实验	42. USB 读卡器(Slave)实验
17. 硬件随机数实验	43. USB 虚拟串口(Slave)实验
18. 待机模式实验	44. USB U 盘(Host)实验
19. 串口 DMA 收发实验	45. USB 鼠标键盘(Host)实验
20. ADC 实验	46. UCOSII 实验 1-任务调度
21. 内部温度传感器实验	47. UCOSII 实验 2-信号量和邮箱
22. DAC 实验	48. UCOSII 实验 3-消息队列、信号量集和软件定时器
23. 软件模拟 IIC 读写 EEPROM 实验	49. LT7680 触摸显示模块实验
24. QSPI FLASH 实验	50. LT7580 触摸显示模块实验
25. 触摸屏实验（RGB&MIPI 屏）	51. 2.4&3.5 寸 SPI 触摸显示模块实验
26. FLASH 模拟 EEPROM 实验	52. 综合测试实验

表 4.2 HAL 版本例程

1. Template 工程模板-新建工程使用	28. 内存管理实验
2. 跑马灯实验	29. SD 卡实验
3. 按键输入实验	30. SD NAND 实验
4. 外部中断实验	31. FATFS 实验
5. 串口通信实验	32. 汉字显示实验 (RGB&MIPI 屏)
6. 独立看门狗实验	33. SD 卡图片显示实验 (RGB&MIPI 屏)
7. 窗口看门狗实验	34. 硬件 JPEG 解码实验 (RGB&MIPI 屏)
8. 定时器中断实验	35. 照相机实验 (RGB&MIPI 屏)
9. PWM 输出实验	36. 视频播放器实验 (RGB&MIPI 屏)
10. 输入捕获实验	37. FPU 测试 (Julia 分形) 实验 (RGB&MIPI 屏)
11. 内存保护 (MPU) 实验	38. DSP 测试实验
12. SDRAM 实验	39. 手写识别实验
13. LTDC_RGB 并口屏显示实验	40. T9 拼音输入法实验
14. MIPI 屏显示实验	41. IAP 实验
15. USMART 调试实验	42. USB 读卡器 (Slave) 实验
16. RTC 实时时钟实验	43. USB 虚拟串口 (Slave) 实验
17. 硬件随机数实验	44. USB U 盘 (Host) 实验
18. 待机模式实验	45. USB 鼠标键盘 (Host) 实验
19. 串口 DMA 收发实验	46. UCOSII 实验 1-任务调度
20. ADC 实验	47. UCOSII 实验 2-信号量和邮箱
21. 内部温度传感器实验	48. UCOSII 实验 3-消息队列、信号量集和软件定时器
22. DAC 实验	49. LT7680 触摸显示模块实验
23. 软件模拟 IIC 读写 EEPROM 实验	50. LT7580 触摸显示模块实验
24. QSPI FLASH 实验	51. 2.4&3.5 寸 SPI 触摸显示模块实验
25. 触摸屏实验 (RGB&MIPI 屏)	52. CAN 通信实验
26. FLASH 模拟 EEPROM 实验	53. HSEM 实验 (双核通信)
27. 摄像头实验 (RGB&MIPI 屏)	